



Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πτυχιακή Εργασία  
Σειριακοί και Παράλληλοι Αλγόριθμοι

Καραγιάννης Δημήτριος  
1115202200293  
sdi2200293@di.uoa.gr

Επιβλέπων Καθηγητής: ΕΔΙΠ Δρ. Λουκά Μαρία

Καλοκαίρι 2026

# Περιεχόμενα

|           |                                                                       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Εισαγωγή</b>                                                       | <b>3</b>  |
| 1.1       | Οι Μεγάλες Σύγχρονες Επιστημονικές Προκλήσεις . . . . .               | 3         |
| 1.2       | Εξέλιξη της Παράλληλης Επεξεργασίας Δεδομένων . . . . .               | 4         |
| <b>2</b>  | <b>Μοντέλα Παράλληλων Υπολογιστών</b>                                 | <b>4</b>  |
| 2.1       | Μια Ταξινόμηση Παράλληλων Αρχιτεκτονικών . . . . .                    | 6         |
| 2.1.1     | Μηχανισμός Ελέγχου . . . . .                                          | 6         |
| <b>3</b>  | <b>Αλγόριθμοι Γραφημάτων</b>                                          | <b>7</b>  |
| 3.1       | Ορισμοί και Αναπαράσταση . . . . .                                    | 7         |
| <b>4</b>  | <b>Ελάχιστο δέντρο επικάλυψης: Ο αλγόριθμος του Prim</b>              | <b>11</b> |
| <b>5</b>  | <b>Συντομότερες Διαδρομές από Μία Πηγή: Ο αλγόριθμος του Dijkstra</b> | <b>17</b> |
| 5.1       | API/Σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων . . . . .                           | 19        |
| 5.2       | API/Σύστημα κοινής διεύθυνσης . . . . .                               | 19        |
| 5.3       | Γλώσσα . . . . .                                                      | 19        |
| 5.4       | Περιβάλλον συστήματος . . . . .                                       | 19        |
| 5.5       | Δεδομένα δοκιμών . . . . .                                            | 19        |
| 5.6       | Αλγόριθμος . . . . .                                                  | 20        |
| 5.6.1     | Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI . . . . .                | 20        |
| 5.6.2     | Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP . . . . .             | 22        |
| 5.7       | Αποτελέσματα Υλοποίησης και Ανάλυση . . . . .                         | 23        |
| 5.8       | Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα . . . . .                           | 29        |
| <b>6</b>  | <b>Συντομότερες Διαδρομές για Όλα τα Ζεύγη</b>                        | <b>30</b> |
| 6.1       | Αλγόριθμος βασισμένος στον Πολλαπλασιασμό Πίνακα . . . . .            | 30        |
| 6.2       | Ο αλγόριθμος του Dijkstra . . . . .                                   | 32        |
| 6.3       | Ο αλγόριθμος του Floyd . . . . .                                      | 35        |
| 6.4       | Συγκρίσεις Απόδοσης . . . . .                                         | 41        |
| <b>7</b>  | <b>Μεταβατική Κλειστότητα</b>                                         | <b>42</b> |
| <b>8</b>  | <b>Συνεκτικές Συνιστώσες</b>                                          | <b>42</b> |
| 8.1       | Αλγόριθμος Βασισμένος στην Αναζήτηση Πρώτα Κατά Βάθος . . . . .       | 43        |
| <b>9</b>  | <b>Αλγόριθμοι για Αραιά Γραφήματα</b>                                 | <b>46</b> |
| 9.1       | Συντομότερα Μονοπάτια Μονής Πηγής . . . . .                           | 49        |
| <b>10</b> | <b>Δυναμικός Προγραμματισμός</b>                                      | <b>56</b> |
| 10.1      | Σειριακές Μοναδικές Υλοποιήσεις ΔΠ . . . . .                          | 58        |
| 10.1.1    | Το Πρόβλημα του Συντομότερου Μονοπατιού . . . . .                     | 58        |
| 10.1.2    | Το Πρόβλημα του Σακιδίου 0/1 (The 0/1 Knapsack Problem) . . . . .     | 61        |
| 10.2      | Μη Σειριακές Μοναδικές Διατυπώσεις ΔΠ . . . . .                       | 63        |
| 10.2.1    | Το Πρόβλημα της Μέγιστης Κοινής Υπακολουθίας . . . . .                | 64        |
|           | <b>Βιβλιογραφία</b>                                                   | <b>67</b> |

# 1 Εισαγωγή

## 1.1 Οι Μεγάλες Σύγχρονες Επιστημονικές Προκλήσεις

Πέραν της παρατήρησης, της θεωρίας και του πειράματος, η σύγχρονη επιστήμη χαρακτηρίζεται και από την αριθμητική προσομοίωση, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο της. Όπου η παρατήρηση και το πείραμα κρίνονται ως ανέφικτα ή ανεπαρκή προς επιβεβαίωση ή απόρριψη μιας θεωρητικής υπόθεσης η οποία αφορά ένα πολύπλοκο επιστημονικό πρόβλημα, η καταφυγή σε μεθόδους αριθμητικής προσομοίωσης αποτελεί κοινή επιστημονική πρακτική.

Τα σύγχρονα πολύπλοκα επιστημονικά προβλήματα συνήθως ονομάζονται «μεγάλες προκλήσεις» (grand challenges). Ο όρος «αριθμητική προσομοίωση» των «μεγάλων προκλήσεων» αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικών μοντέλων και προσομοιώσεων για την αντιμετώπιση πολύπλοκων και μεγάλης κλίμακας επιστημονικών προβλημάτων. Αυτές οι προσομοιώσεις συνήθως περιλαμβάνουν την επίλυση σύνθετων μαθηματικών εξισώσεων ή τη διεξαγωγή πειραμάτων σε εικονικό περιβάλλον για την καλύτερη κατανόηση και πρόβλεψη φαινομένων στον τομέα της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας, της επιστήμης του κλίματος και της μηχανικής. Συγκεκριμένα, η κατηγοριοποίηση των μεγάλων προκλήσεων, κατά τον Levin, είναι η ακόλουθη:

1. Κβαντοχημεία, στατιστική μηχανική και σχετικιστική φυσική.
2. Κοσμολογία και αστροφυσική.
3. Υπολογιστική δυναμική των ρευστών και τυρβώδης ροή.
4. Σχεδιασμός υλικών και υπεραγωγιμότητα.
5. Βιολογία, φαρμακολογία, γενετική μηχανική, αναδιπλωση πρωτεΐνης, δραστηριότητα ενζύμου και προτυποποίηση κυττάρου.
6. Ιατρική και προτυποποίηση ανθρώπινων οργάνων και οστών.
7. Καιρός της υδρογείου και περιβαλλοντική προτυποποίηση.

Οι παραπάνω μεγάλες προκλήσεις στην επιστήμη και τη μηχανική περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολύπλοκων και κρίσιμων προβλημάτων η επίλυση των οποίων απαιτούν προηγμένες υπολογιστικές τεχνικές και αριθμητική προσομοίωση. Η αριθμητική προσομοίωση των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία οι ακολουθιακοί υπολογιστές δεν διαθέτουν. Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία προκειμένου να γίνουν φανεροί οι λόγοι για τους οποίους η αριθμητική προσομοίωση των μεγάλων προκλήσεων απαιτεί σημαντικούς πόρους και επομένως, οι ακολουθιακοί υπολογιστές δεν επαρκούν:

- I . Οι μεγάλες προκλήσεις συνήθως περιλαμβάνουν συστήματα με τεράστιο αριθμό αλληλεπιδρώντων στοιχείων ή μεταβλητών. Για παράδειγμα, η προσομοίωση της συμπεριφοράς ενός μεγάλου μορίου πρωτεΐνης, η προτυποποίηση του κλίματος της γης ή η ανάλυση της δυναμικής ενός γαλαξία περιλαμβάνουν πολλές παραμέτρους και εξισώσεις που πρέπει να επιλυθούν ταυτόχρονα.
- II . Για να επιτευχθούν ουσιαστικά αποτελέσματα, οι αριθμητικές προσομοιώσεις απαιτούν συχνά υψηλά επίπεδα λεπτομέρειας και ακρίβειας. Η απαίτηση αυτή προϋποθέτει τη διαίρεση του χώρου του εκάστοτε προβλήματος σε πολύ μικρά στοιχεία ή χρονικά βήματα, γεγονός που αυξάνει τον υπολογιστικό φόρτο.

III . Οι αριθμητικές προσομοιώσεις παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων, ειδικά όταν εκτελούνται για εκτεταμένες χρονικές περιόδους ή σε υψηλές αναλύσεις. Η αποθήκευση αυτών των δεδομένων μπορεί να είναι τόσο απαιτητική όσο και η εκτέλεση των ίδιων των προσομοιώσεων.

Εκτιμάται ότι οι μεγάλες προκλήσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, απαιτούν υπολογιστές με ταχύτητα της τάξης του 1 TFlop/s (Teraflop/s –  $10^{12}$  floating points operations per second - 1 τρισεκατομμύριο πράξεις κινητής υποδιαστολής ανά δευτερόλεπτο) έως 1 PFlop/s (Petaflop/s –  $10^{15}$  floating points operations per second), κύρια μνήμη τουλάχιστον της τάξης του 1 TBytes (Terabyte–  $10^{12}$  bytes) και ταχύτητα εισόδου-εξόδου τουλάχιστον της τάξης του 1 TBytes/sec.

Υπολογιστές τέτοιων προδιαγραφών έχουν ήδη σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με βάση την έννοια της παράλληλης, και ως εκ τούτου καλούνται παράλληλοι υπολογιστές ή υπερυπολογιστές. Πρόκειται για εξειδικευμένα υπολογιστικά συστήματα τα οποία αποτελούνται από πολλούς επεξεργαστές και είναι ειδικά σχεδιασμένα για την επίτευξη υψηλής απόδοσης μέσω της παράλληλης επεξεργασίας, όπου οι εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν από έναν επεξεργαστή, αναλύονται σε επιμέρους εργασίες και διαφορετικοί επεξεργαστές (ή πυρήνες) εκτελούν τις διαφορετικές επιμέρους εργασίες ταυτόχρονα. Οι αριθμητικές προσομοιώσεις των μεγάλων προκλήσεων και η επίλυση των πολύπλοκων υπολογιστικών προβλημάτων οι οποίες απαιτούν τεράστια υπολογιστική ισχύ λόγω της πολύπλοκης φύσης των προβλημάτων, των υψηλών απαιτήσεων σε ανάλυση, του όγκου των δεδομένων και της ανάγκης για εφαρμογή σύνθετων αλγοριθμικών τεχνικών, μπορούν να επωφεληθούν από την παράλληλη επεξεργασία ώστε να αντιμετωπιστούν ή/και επιλυθούν αποδοτικά.

## 1.2 Εξέλιξη της Παράλληλης Επεξεργασίας Δεδομένων

Η έννοια της παράλληλης, την οποία υπό μορφή αξιώματος ενσωμάτωσε ο Ευκλείδης στην ομώνυμη γεωμετρία του, είναι πρωτογενής. Σε οποιαδήποτε κλίμακα μεταξύ της κοσμολογίας και της κβαντομηχανικής, ο κόσμος συμπεριφέρεται ως οργανωμένος μέσα σε τρεις διαστάσεις χώρου και μια διάσταση χρόνου. Τα γεγονότα, με τα οποία συνυπάρχουν αντικείμενα και δραστηριότητες, συμβαίνουν στο χώρο και στο χρόνο. Είναι δυνατόν σε γεγονότα να συμβαίνουν στον ίδιο χώρο, το ένα μετά το άλλο μέσα στο χρόνο, δηλαδή κατ' ακολουθία, και εξίσου δυνατόν είναι σε γεγονότα να συμβαίνουν σε διαφορετικούς χώρους στον ίδιο χρόνο, δηλαδή παράλληλα. Κατά φυσική συνέπεια, οι υπολογιστικές μηχανές με δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων χαρακτηρίζονται ως παράλληλοι υπολογιστές.

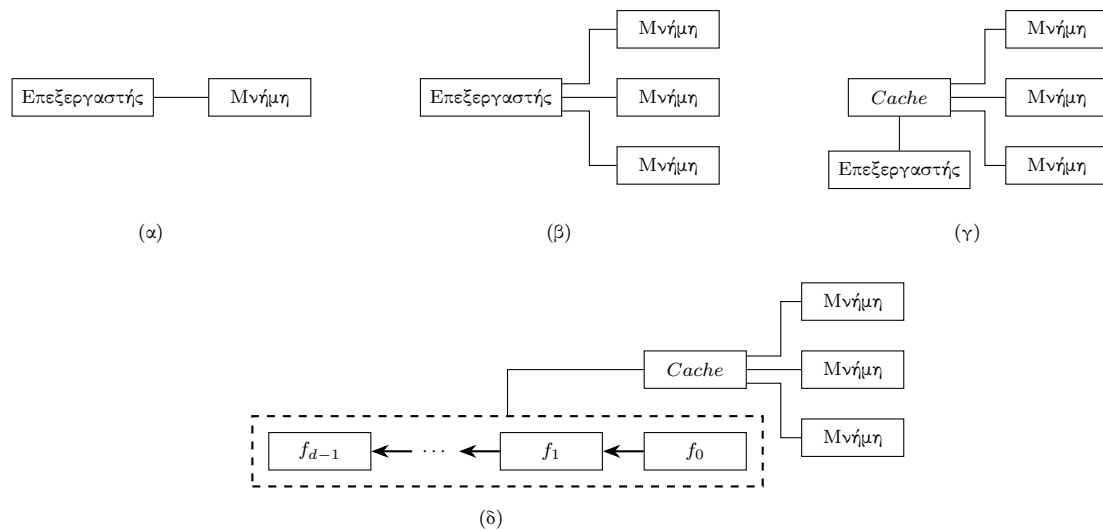
## 2 Μοντέλα Παράλληλων Υπολογιστών

Οι παραδοσιακοί ακολουθιακοί υπολογιστές βασίζονται στο μοντέλο που εισήγαγε ο John von Neumann. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 1, το μοντέλο αυτό αποτελείται από μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας (ΚΜΕ) - central processing unit (CPU) και μνήμη. Αυτό το υπολογιστικό μοντέλο λαμβάνει μια ενιαία ακολουθία εντολών και επεξεργάζεται μια ενιαία ακολουθία δεδομένων. Οι υπολογιστές αυτού του τύπου αναφέρονται συχνά ως υπολογιστές **ενιαίας ροής εντολών, ενιαίας ροής δεδομένων** (single instruction stream single data stream - SISD).

Η ταχύτητα ενός υπολογιστή SISD περιορίζεται από δύο παράγοντες: τον ρυθμό εκτέλεσης εντολών και την ταχύτητα με την οποία ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ μνήμης και ΚΜΕ. Ο δεύτερος παράγοντας μπορεί να βελτιωθεί αυξάνοντας τον αριθμό των καναλιών μέσω των οποίων μπορούν να προσπελαστούν δεδομένα ταυτόχρονα. Αυτό επιτυγχάνεται διαιρώντας τη μνήμη σε ένα πλήθος τμημάτων, καθένα από τα οποία προσπελάζεται ανεξάρτητα (Σχήμα 1(β)). Η τεχνική αυτή ονομάζεται **διαφύλλωση μνήμης** (memory interleaving).

Ένας άλλος τρόπος για την αύξηση του ρυθμού ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ ΚΜΕ και μνήμης είναι η χρήση μιας σχετικά μικρής και ταχύτατης μνήμης ως ενδιάμεσης μνήμης για τη μεγαλύτερη και πιο αργή κύρια μνήμη. Αυτή η γρήγορη μνήμη ονομάζεται **μνήμη cache** ή προσωρινή μνήμη (memory cache) (Σχήμα 1(γ)). Είναι δυνατή η ανάκτηση ενός μπλοκ δεδομένων από την κύρια μνήμη στη μνήμη cache, από την οποία τα δεδομένα μπορούν να ανταλλαχθούν με την ΚΜΕ με πολύ υψηλότερους ρυθμούς μεταφοράς. Η μνήμη cache χρησιμοποιεί την αρχή ότι, εάν γίνει προσπέλαση σε μια λέξη από κάποιο τμήμα της μνήμης, είναι πιθανό οι επόμενες προσπελάσεις μνήμης να αφορούν λέξεις στη γειτονιά αυτής της θέσης μνήμης.

Ο ρυθμός εκτέλεσης εντολών μπορεί επίσης να αυξηθεί με την επικάλυψη της εκτέλεσης μιας εντολής με την ανάκτηση της επόμενης εντολής προς εκτέλεση. Έτσι, ενώ η ΚΜΕ είναι απασχολημένη με το να εκτελεί την τρέχουσα εντολή, η επόμενη εντολή αναχτάται από τη μνήμη στην ουρά εντολών. Η τεχνική αυτή ονομάζεται **διοχέτευση εντολών** (instruction pipelining). Σε μια σχετική τεχνική που ονομάζεται **διοχέτευση εκτέλεσης** (execution pipelining), επιτρέπεται σε πολλές εντολές να βρίσκονται σε διάφορα στάδια εκτέλεσης σε λειτουργικές μονάδες όπως πολλαπλασιαστές και αθροιστές (Σχήμα 1(δ)).



Σχήμα 1: Η εξέλιξη ενός τυπικού ακολουθιακού υπολογιστή: (α) ένας απλός ακολουθιακός υπολογιστής, (β) ένας ακολουθιακός υπολογιστής με διαφύλλωση μνήμης, (γ) ένας ακολουθιακός υπολογιστής με διαφύλλωση μνήμης και cache και (δ) ένας επεξεργαστής με διοχέτευση  $d$  σταδίων.

Η διαφύλλωση μνήμης, η μνήμη cache και η διοχέτευση χρησιμοποιούνται πλέον ευρέως σε υπολογιστές SISD υψηλής απόδοσης. Ωστόσο, έχουν όλες περιορισμούς. Η διαφύλλωση μνήμης και, σε κάποιο βαθμό, η διοχέτευση είναι χρήσιμες μόνο όταν εκτελείται ένα μικρό

σύνολο πράξεων σε μεγάλους πίνακες δεδομένων. Οι κρυφές μνήμες αυξάνουν το εύρος ζώνης επεξεργαστή-μνήμης, αλλά η ταχύτητά τους εξακολουθεί να περιορίζεται από την τεχνολογία υλικού. Εναλλακτικός τρόπος για την επιτάχυνση του ρυθμού εκτέλεσης εντολών είναι η χρήση πολλαπλών ΚΜΕ και μονάδων μνήμης, διασυνδεδεμένων με κατάλληλο τρόπο. Ο ρυθμός επεξεργασίας ενός τέτοιου συστήματος αυξάνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ΚΜΕ και των μονάδων μνήμης.

## 2.1 Μια Ταξινόμηση Παράλληλων Αρχιτεκτονικών

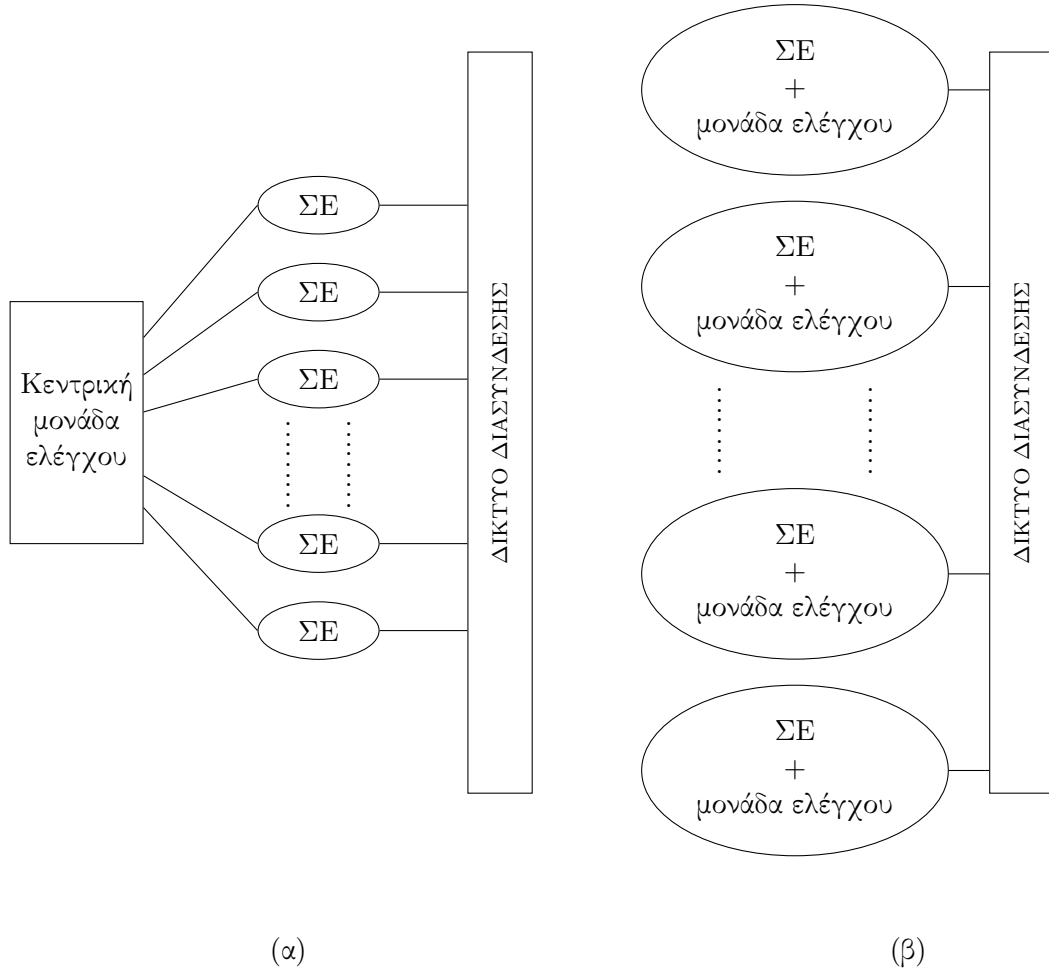
Υπάρχουν πολλοί τρόποι κατασκευής παράλληλων υπολογιστών. Οι υπολογιστές αυτοί διαφέρουν ως προς διάφορες διαστάσεις, όπως ο μηχανισμός ελέγχου, η οργάνωση του χώρου διευθύνσεων, το δίκτυο διασύνδεσης και η κοκκομετρία των επεξεργαστών.

### 2.1.1 Μηχανισμός Ελέγχου

Οι μονάδες επεξεργασίας σε παράλληλους υπολογιστές λειτουργούν είτε υπό τον κεντρικό έλεγχο μιας ενιαίας μονάδας ελέγχου, είτε ανεξάρτητα. Στις αρχιτεκτονικές που αναφέρονται ως single instruction stream, multiple data stream (SIMD), μια ενιαία μονάδα ελέγχου αποστέλλει εντολές σε κάθε μονάδα επεξεργασίας. Το Σχήμα 2(α) απεικονίζει μια τυπική αρχιτεκτονική SIMD. Σε έναν παράλληλο υπολογιστή SIMD, η ίδια εντολή εκτελείται συγχρόνως από όλες τις μονάδες επεξεργασίας. Οι μονάδες επεξεργασίας μπορούν να απενεργοποιούνται επιλεκτικά κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εντολής. Παραδείγματα παράλληλων υπολογιστών SIMD περιλαμβάνουν τους Illiac IV, MPP, DAP, CM-2, MasPar MP-1 και MasPar MP-2.

Υπολογιστές στους οποίους κάθε επεξεργαστής είναι ικανός να εκτελεί διαφορετικό πρόγραμμα ανεξάρτητα από τους άλλους επεξεργαστές ονομάζονται υπολογιστές **multiple instruction stream, multiple data stream** (MIMD). Το Σχήμα 2(β) απεικονίζει έναν τυπικό υπολογιστή MIMD. Παραδείγματα υπολογιστών MIMD περιλαμβάνουν τους Cosmic Cube, nCUBE 2, iPSC, Symmetry, FX-8, FX-2800, TC-2000, CM-5, KSR-1 και Paragon XP/S.

Οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερο υλικό από τους υπολογιστές MIMD, διότι διαθέτουν μόνο μία καθολική μονάδα ελέγχου. Επιπλέον, οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερη μνήμη, καθώς αρκεί να αποθηκευτεί ένα μόνο αντίγραφο του προγράμματος. Αντιθέτως, οι υπολογιστές MIMD αποθηκεύουν το πρόγραμμα και το λειτουργικό σύστημα σε κάθε επεξεργαστή. Οι υπολογιστές SIMD είναι φυσικά κατάλληλοι για **προγράμματα παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων**. Δηλαδή, προγράμματα στα οποία το ίδιο σύνολο εντολών εκτελείται σε μεγάλο σύνολο δεδομένων. Επιπλέον, οι υπολογιστές SIMD απαιτούν λιγότερο χρόνο εκκίνησης (Ενότητα 2.7) για την επικοινωνία με γειτονικούς επεξεργαστές. Αυτό οφείλεται στο ότι η επικοινωνία ενός



Σχήμα 2: Μία τυπική SIMD αρχιτεκτονική (α) και μία τυπική MIMD αρχιτεκτονική (β).

### 3 Αλγόριθμοι Γραφημάτων

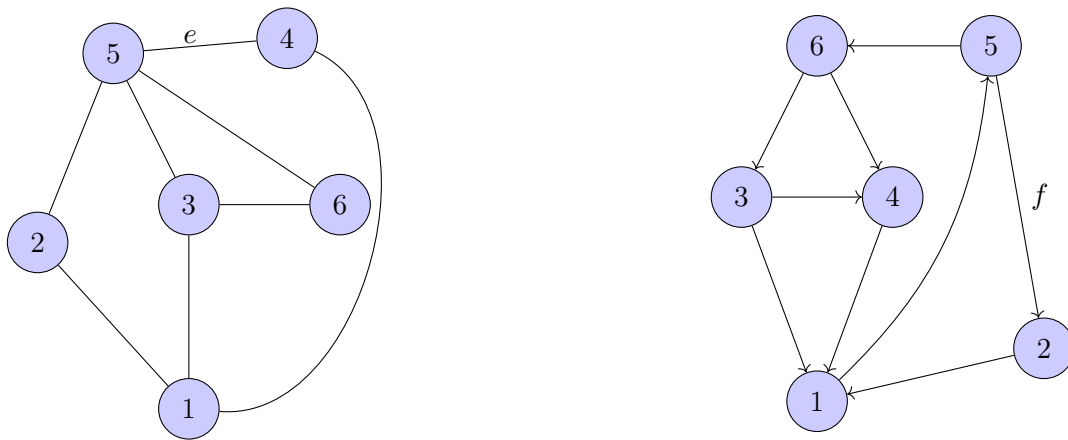
Η θεωρία γραφημάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιστήμη των υπολογιστών, επειδή παρέχει έναν εύκολο και συστηματικό τρόπο για τη μοντελοποίηση πολλών προβλημάτων. Πολλά προβλήματα μπορούν να εκφραστούν με όρους γραφημάτων και να επιλυθούν με τη χρήση τυπικών αλγορίθμων γραφημάτων. Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει παράλληλες υλοποιήσεις κάποιων σημαντικών και θεμελιωδών αλγορίθμων γραφημάτων.

#### 3.1 Ορισμοί και Αναπαράσταση

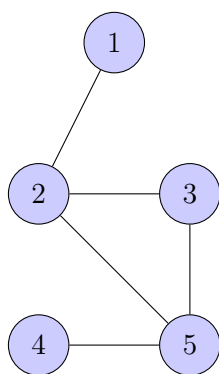
Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G$  είναι ένα ζεύγος  $(V, E)$ , όπου  $V$  είναι ένα πεπερασμένο σύνολο σημείων που ονομάζονται κορυφές και  $E$  είναι ένα πεπερασμένο σύνολο ακμών. Μια ακμή  $e \in E$  είναι ένα μη διατεταγμένο ζεύγος  $(u, v)$ , όπου  $(u, v) \in V$ . Μια ακμή  $(u, v)$  υποδηλώνει ότι οι κορυφές  $u$  και  $v$  είναι συνδεδεμένες. Ομοίως, ένα κατευθυνόμενο γράφημα  $G$  είναι ένα ζεύγος  $(V, E)$ , όπου  $V$  είναι το σύνολο των κορυφών όπως μόλις ορίσαμε, αλλά μια ακμή  $(u, v) \in E$  είναι ένα διατεταγμένο ζεύγος, δηλαδή υποδηλώνει ότι υπάρχει σύνδεση

από το  $u$  στο  $v$ . Το Σχήμα 3 απεικονίζει ένα μη κατευθυνόμενο και ένα κατευθυνόμενο γράφημα. Χρησιμοποιούμε τον όρο γράφημα για να αναφερθούμε τόσο στα κατευθυνόμενα όσο και στα μη κατευθυνόμενα γραφήματα.

Πολλοί ορισμοί είναι κοινοί για κατευθυνόμενα και μη κατευθυνόμενα γραφήματα, αν και ορισμένοι όροι έχουν ελαφρώς διαφορετική σημασία στο καθένα. Αν η  $(u, v)$  είναι μια ακμή σε ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα, τότε η  $(u, v)$  συνδέει (**incident on**) τις κορυφές  $u$  και  $v$ . Ωστόσο, αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, τότε η ακμή  $(u, v)$  ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή  $u$  και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή  $v$ . Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3(α), η ακμή  $e$  συνδέει (**incident on**) τις κορυφές 5 και 4, ενώ στο Σχήμα 3(β), η ακμή  $f$  ξεκινάει (**incident from**) από την κορυφή 5 και καταλήγει (**incident to**) στην κορυφή 2. Αν η  $(u, v)$  είναι μια ακμή σε έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα  $G = (V, E)$ , οι κορυφές  $u$  και  $v$  λέγεται ότι είναι γειτονικές (**adjacent**) μεταξύ τους. Αν το γράφημα είναι κατευθυνόμενο, η κορυφή  $v$  λέγεται ότι είναι γειτονική της (**adjacent to**) κορυφής  $u$ .



Σχήμα 3: (α) Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και (β) ένα κατευθυνόμενο γράφημα.



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Σχήμα 4: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράσταση του με λίστα γειτνίασης.

Μια διαδρομή (ή μονοπάτι) από μια κορυφή  $v$  σε μια κορυφή  $u$  είναι μια ακολουθία  $\langle v_0, v_1, v_2, \dots, v_k \rangle$  κορυφών, όπου  $v_0 = v$ ,  $v_k = u$ , και  $(v_i, v_{i+1}) \in E$  για  $i = 0, 1, \dots, k-1$ . Το μήκος μιας διαδρομής ορίζεται ως το πλήθος των ακμών σε αυτή τη διαδρομή. Αν υπάρχει διαδρομή από το  $v$  στο  $u$ , τότε το  $u$  είναι προσπελάσιμο (**reachable**) από το  $v$ . Μια

διαδρομή είναι απλή αν όλες οι κορυφές της είναι διακριτές (δεν επαναλαμβάνονται). Μια διαδρομή σχηματίζει κύκλο αν η αρχική και η τελική της κορυφή ταυτίζονται – δηλαδή, αν  $v_0 = v_k$ . Ένα γράφημα χωρίς κύκλους ονομάζεται ακυκλικό. Ένας κύκλος είναι απλός αν όλες οι ενδιαμέσες κορυφές του είναι διακριτές.

Για παράδειγμα, στο Σχήμα 3(α), η ακολουθία  $\langle 3, 6, 5, 4 \rangle$  είναι μια διαδρομή από την κορυφή 3 στην κορυφή 4. Στο Σχήμα 3(β), υπάρχει ένας κατευθυνόμενος απλός κύκλος  $\langle 1, 5, 6, 4, 1 \rangle$ . Επίσης, στο Σχήμα 3(α), η ακολουθία  $\langle 1, 2, 5, 3, 6, 5, 4, 1 \rangle$  είναι ένας μη κατευθυνόμενος κύκλος που δεν είναι απλός, γιατί περιέχει τον βρόχο  $\langle 5, 3, 6, 5 \rangle$ .

Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα είναι συνεκτικό αν κάθε ζεύγος κορυφών ενώνεται με μια διαδρομή. Λέμε ότι ένα γράφημα  $G' = (V', E')$  είναι υπογράφημα του  $G = (V, E)$  αν  $V' \subseteq V$  και  $E' \subseteq E$ . Για ένα δεδομένο σύνολο  $V' \subseteq V$ , το υπογράφημα του  $G$  που προκύπτει από το  $V'$  είναι το γράφημα  $G' = (V', E')$ , όπου  $E' = \{(u, v) \in E \mid u, v \in V'\}$ . Ένα πλήρες γράφημα είναι ένα γράφημα στον οποίο κάθε ζεύγος κορυφών είναι γειτονικό. Ένα δάσος είναι ένα ακυκλικό γράφημα και ένα δέντρο είναι ένα συνεκτικό ακυκλικό γράφημα. Σημειώστε ότι αν  $G = (V, E)$  είναι ένα δέντρο, τότε  $|E| = |V| - 1$ .

Μερικές φορές τα βάρη συσχετίζονται με κάθε ακμή στο  $E$ . Τα βάρη είναι συνήθως πραγματικοί αριθμοί που αντιπροσωπεύουν το κόστος ή το όφελος της διαδρομής κατά μήκος της συνδεδεμένης ακμής. Για παράδειγμα, σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, μια αντίσταση μπορεί να αναπαρασταθεί από μια ακμή της οποίας το βάρος είναι η τιμή της αντίστασής της. Ένα γράφημα που έχει βάρη συσχετισμένα με κάθε ακμή ονομάζεται γράφημα με βάρη και συμβολίζεται ως  $G = (V, E, w)$ , όπου τα  $V$  και  $E$  είναι όπως ορίσαμε προηγουμένως και η  $w : E \rightarrow \mathbb{R}$  είναι μια πραγματική συνάρτηση που ορίζεται στο  $E$ . Το βάρος ενός γραφήματος ορίζεται ως το άθροισμα των βαρών των ακμών του. Το βάρος μιας διαδρομής είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών της.

Υπάρχουν δύο τυπικές μέθοδοι για την αναπαράσταση ενός γραφήματος σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή. Η πρώτη μέθοδος είναι η χρήση πίνακα (μήτρας), και η δεύτερη μέθοδος είναι η χρήση συνδεδεμένης λίστας.

Θεωρήστε ένα γράφημα  $G = (V, E)$  με  $n$  κορυφές αριθμημένες ως  $1, 2, \dots, n$ . Ο πίνακας γειτνίασης αυτού του γραφήματος είναι ένας  $n \times n$  πίνακας  $A = (a_{i,j})$ , ο οποίος ορίζεται ως εξής:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

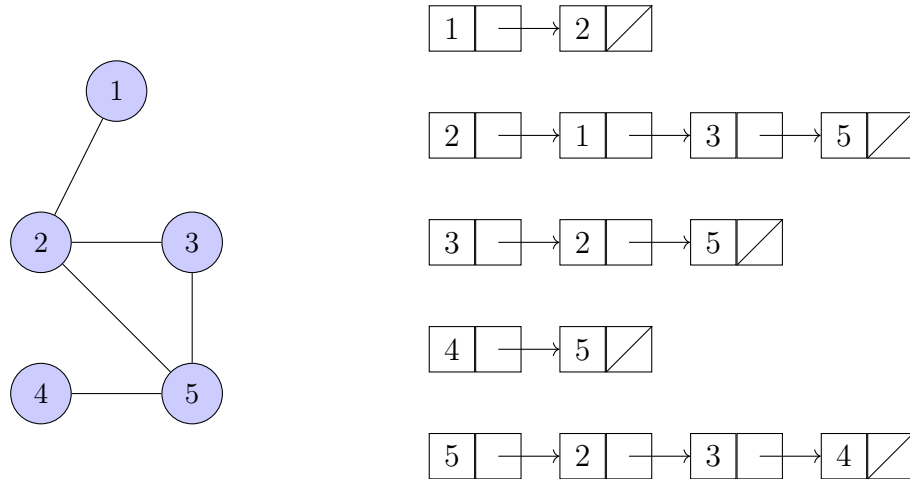
Το Σχήμα 4 απεικονίζει μια αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης για έναν μη κατευθυνόμενο γράφημα. Σημειώστε ότι ο πίνακας γειτνίασης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος είναι συμμετρικός. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να υποστηρίξει γραφήματα με βάρη. Σε αυτή την περίπτωση, ο  $A = (a_{i,j})$  ορίζεται ως εξής:

$$a_{i,j} = \begin{cases} w(v_i, v_j) & \text{εάν } (v_i, v_j) \in E \\ 0 & \text{εάν } i = j \\ \infty & \text{διαφορετικά} \end{cases}$$

Αναφερόμαστε σε αυτόν τον τροποποιημένο πίνακα γειτνίασης ως πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση του πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος με  $n$  κορυφές είναι  $\Theta(n^2)$ .

Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης ενός γραφήματος  $G = (V, E)$  αποτελείται από έναν πίνακα  $Adj[1..|V|]$  λιστών. Για κάθε  $v \in V$ , η  $Adj[v]$  είναι μια συνδεδεμένη λίστα όλων

των κορυφών  $u$  για τις οποίες ο  $G$  περιέχει μια ακμή  $(v, u) \in E$ . Με άλλα λόγια, η  $Adj[v]$  είναι μια λίστα όλων των κορυφών που είναι γειτονικές προς την  $v$ . Το Σχήμα 5 δείχνει ένα παράδειγμα αναπαράστασης με λίστα γειτνίασης. Η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης μπορεί να τροποποιηθεί για να φιλοξενήσει γραφήματα με βάρη, αποθηκεύοντας το βάρος κάθε ακμής  $(v, u) \in E$  στη λίστα γειτνίασης της κορυφής  $v$ . Ο χώρος που απαιτείται για την αποθήκευση της λίστας γειτνίασης είναι  $\Theta(|E|)$ .

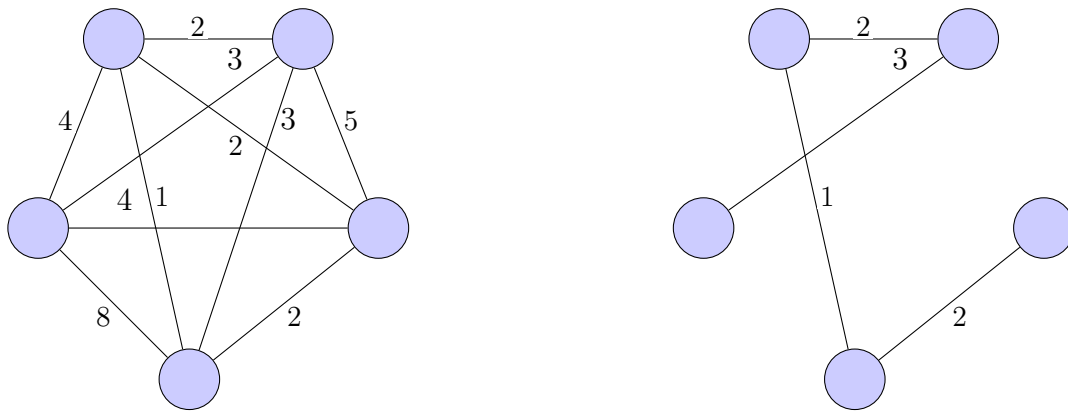


Σχήμα 5: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και η αναπαράστασή του με λίστα γειτνίασης.

Η φύση του γραφήματος καθορίζει ποια αναπαράσταση πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ένα γράφημα  $G = (V, E)$  είναι αραιό αν το  $|E|$  είναι πολύ μικρότερο από  $O(|V|^2)$ , διαφορετικά είναι πυκνό. Η αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης είναι χρήσιμη για πυκνά γραφήματα, ενώ η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι συχνά πιο αποδοτική για αραιά γραφήματα. Να σημειωθεί ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί πίνακα γειτνίασης και χρειάζεται να διατρέξει όλες τις ακμές του γραφήματος είναι κάτω φραγμένος από  $\Omega(|V|^2)$ , επειδή πρέπει να προσπελαστεί ολόκληρος ο πίνακας. Ωστόσο, αν χρησιμοποιείται αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης, ο χρόνος εκτέλεσης είναι κάτω φραγμένος από  $\Omega(|V| + |E|)$  για τον ίδιο λόγο. Επομένως, αν το γράφημα είναι αραιό (το  $|E|$  είναι πολύ μικρότερο από  $|V|^2$ ), η αναπαράσταση με λίστα γειτνίασης είναι καλύτερη από την αναπαράσταση με πίνακα γειτνίασης.

Το υπόλοιπο αυτού του κεφαλαίου παρουσιάζει διάφορους αλγορίθμους γραφημάτων. Τα πρώτα τέσσερα εδάφια παρουσιάζουν αλγορίθμους για πυκνά γραφήματα, και το τελευταίο εδάφιο συζητά αλγορίθμους για αραιά γραφήματα. Υποθέτουμε ότι τα πυκνά γραφήματα αναπαρίστανται με έναν πίνακα γειτνίασης και αραιά γραφήματα με μια λίστα γειτνίασης. Σε όλο αυτό το κεφάλαιο, το  $n$  συμβολίζει τον αριθμό των κορυφών στο γράφημα.

## 4 Ελάχιστο δέντρο επικάλυψης: Ο αλγόριθμος του Prim



Σχήμα 6: Ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα και το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης του.

Ένα δέντρο επικάλυψης ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος  $G$  είναι ένα υπογράφημα του  $G$  που είναι ένα δέντρο που περιέχει όλες τις κορυφές του  $G$ . Σε ένα γράφημα με βάρη, το βάρος ενός υπογραφήματος είναι το άθροισμα των βαρών των ακμών στο υπογράφημα. Ένα ελάχιστο δέντρο επικάλυψης (MST) για ένα μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη είναι ένα δέντρο επικάλυψης με ελάχιστο βάρος. Πολλά προβλήματα απαιτούν την εύρεση του MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος. Για παράδειγμα, το ελάχιστο μήκος καλωδίου που απαιτείται για τη σύνδεση ενός συνόλου υπολογιστών σε ένα δίκτυο μπορεί να προσδιοριστεί με την εύρεση του MST του μη κατευθυνόμενου γραφήματος που περιέχει όλες τις πιθανές συνδέσεις. Το Σχήμα 6 απεικονίζει ένα MST ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος.

Αν το  $G$  δεν είναι συνεκτικό, δεν μπορεί να έχει δέντρο επικάλυψης. Αντ' αυτού, έχει δάσος επικάλυψης. Για λόγους απλότητας στην περιγραφή του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης, υποθέτουμε ότι το  $G$  είναι συνεκτικό. Αν το  $G$  δεν είναι συνεκτικό, μπορούμε να βρούμε τις συνεκτικές συνιστώσες του (Ενότητα 6) και να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης σε καθεμία από αυτές. Εναλλακτικά, μπορούμε να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο ελάχιστου δέντρου επικάλυψης έτσι ώστε να παράγει ένα ελάχιστο δάσος επικάλυψης.

---

```

1: procedure PRIM_MST( $V, E, w, r$ )
2:    $V_T \leftarrow \{r\}$ 
3:    $d[r] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(r, v)$  exists then
6:        $d[v] \leftarrow w(r, v)$ 
7:     else
8:        $d[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $d[v] \leftarrow \min\{d[v], w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 1: Ο σειριακός αλγόριθμος του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

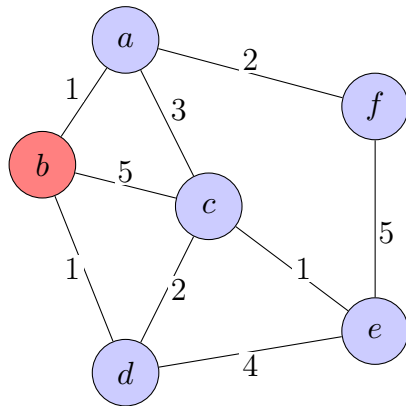
Ο αλγόριθμος του Prim για την εύρεση ενός MST είναι ένας αλγόριθμος απληστίας. Ο αλγόριθμος ξεκινά με την επιλογή μιας τυχαίας αρχικής κορυφής. Στη συνέχεια, αναπτύσσει το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης επιλέγοντας μια νέα κορυφή και ακμή που είναι εγγυημένα ότι βρίσκονται σε ένα δέντρο επικάλυψης ελάχιστου κόστους. Ο αλγόριθμος συνεχίζει μέχρι να επιλεγούν όλες οι κορυφές.

Έστω  $G = (V, E, w)$  το μη κατευθυνόμενο γράφημα με βάρη για το οποίο πρέπει να βρεθεί το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης και έστω  $A = (a_{i,j})$  ο πίνακας γειτνίασης με βάρη. Ο αλγόριθμος του Prim απεικονίζεται στον Αλγόριθμο 1. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το σύνολο  $V_T$  για να διατηρήσει τις κορυφές του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης κατά τη διάρκεια της κατασκευής του. Χρησιμοποιεί επίσης έναν πίνακα  $d[1..n]$  στον οποίο, για κάθε κορυφή  $v \in (V - V_T)$ , το  $d[v]$  περιέχει το βάρος της ακμής με το ελάχιστο βάρος από οποιαδήποτε κορυφή στο  $V_T$  προς την κορυφή  $v$ . Αρχικά, το  $V_T$  περιέχει μια τυχαία κορυφή  $r$  που γίνεται η ρίζα του MST. Επιπλέον,  $d[r] = 0$ , και για όλα τα  $v$  τέτοια ώστε  $v \in (V - V_T)$ ,  $d[v] = w(r, v)$  αν υπάρχει τέτοια ακμή, διαφορετικά  $d[v] = \infty$ . Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του αλγορίθμου, μια νέα κορυφή  $u$  προστίθεται στο  $V_T$  έτσι ώστε  $d[u] = \min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ . Μετά την προσθήκη αυτής της κορυφής, όλες οι τιμές του  $d[v]$  έτσι ώστε  $v \in (V - V_T)$  ενημερώνονται, επειδή τώρα μπορεί να υπάρχει μια ακμή με μικρότερο βάρος μεταξύ της κορυφής  $v$  και της νέας κορυφής  $u$ . Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν  $V_T = V$ . Το Σχήμα 7 απεικονίζει τον αλγόριθμο. Με την ολοκλήρωση του αλγορίθμου Prim, το κόστος του ελάχιστου δέντρου επικάλυψης είναι  $\sum_{v \in V} d[v]$ . Ο Αλγόριθμος 1 μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί για να αποθηκεύει τις ακμές που ανήκουν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης.

Στον Αλγόριθμο 1, το σώμα του βρόχου *while* (γραμμές 10-13) εκτελείται  $n - 1$  φορές. Τόσο ο υπολογισμός του  $\min\{d[v] \mid v \in (V - V_T)\}$  (γραμμή 10), όσο και ο βρόχος *for* (γραμμές 12 και 13) εκτελούνται σε  $O(n)$  βήματα. Έτσι, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Prim είναι  $\Theta(n^2)$ .

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αλγόριθμος του Prim. Το MST ξεκινάει από την κορυφή  $b$ . Κατά την διάρκεια κάθε επανάληψης, η ακμή με το ελάχιστο κόστος που συνδέει μια κορυφή του  $V_T$  με μια κορυφή του  $V - V_T$ , επιλέγεται και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο  $V_T$ , (όπως φαίνεται με **έντονη** γραμμή στον πίνακα  $d$ ). Κατόπιν, ενημερώνονται οι τιμές του πίνακα  $d[v]$  των κορυφών του  $V - V_T$ .

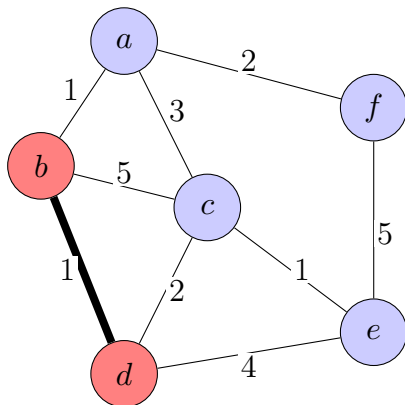
### (α) Αρχικό γράφημα



|       | a | b | c | d | e        | f        |
|-------|---|---|---|---|----------|----------|
| $d[]$ | 1 | 0 | 5 | 1 | $\infty$ | $\infty$ |

|   | a        | b        | c        | d        | e        | f        |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 0        | 1        | 3        | $\infty$ | $\infty$ | 2        |
| b | 1        | 0        | 5        | 1        | $\infty$ | $\infty$ |
| c | 3        | 5        | 0        | 2        | 1        | $\infty$ |
| d | $\infty$ | 1        | 2        | 0        | 4        | $\infty$ |
| e | $\infty$ | $\infty$ | 1        | 4        | 0        | 5        |
| f | 2        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5        | 0        |

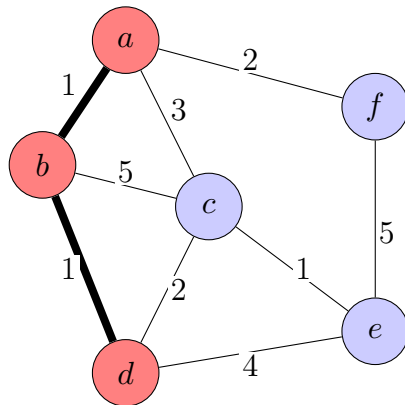
### (β) Μετά την επιλογή της πρώτης ακμής



|       | a | b | c | d | e | f        |
|-------|---|---|---|---|---|----------|
| $d[]$ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | $\infty$ |

|   | a        | b        | c        | d        | e        | f        |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 0        | 1        | 3        | $\infty$ | $\infty$ | 2        |
| b | 1        | 0        | 5        | 1        | $\infty$ | $\infty$ |
| c | 3        | 5        | 0        | 2        | 1        | $\infty$ |
| d | $\infty$ | 1        | 2        | 0        | 4        | $\infty$ |
| e | $\infty$ | $\infty$ | 1        | 4        | 0        | 5        |
| f | 2        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5        | 0        |

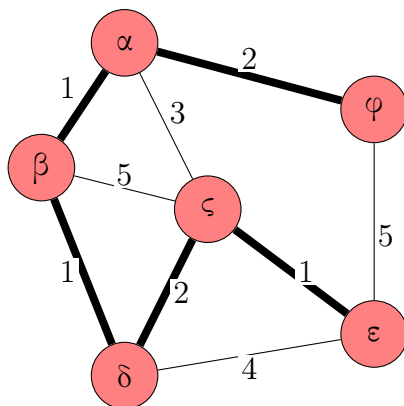
(γ) Μετά την επιλογή της δεύτερης ακμής



|       | a | b | c | d | e | f |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $d[]$ | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |

|   | a        | b        | c        | d        | e        | f        |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 0        | 1        | 3        | $\infty$ | $\infty$ | 2        |
| b | 1        | 0        | 5        | 1        | $\infty$ | $\infty$ |
| c | 3        | 5        | 0        | 2        | 1        | $\infty$ |
| d | $\infty$ | 1        | 2        | 0        | 4        | $\infty$ |
| e | $\infty$ | $\infty$ | 1        | 4        | 0        | 5        |
| f | 2        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5        | 0        |

(δ) Τελικό ελάχιστο δέντρο επικάλυψης



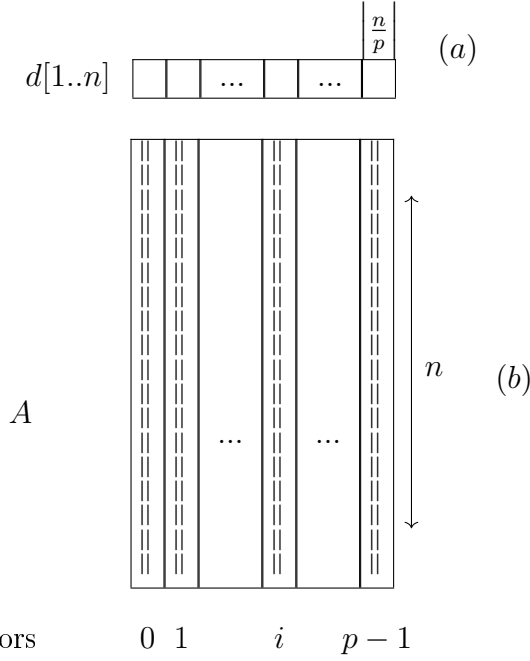
|       | a | b | c | d | e | f |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| $d[]$ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |

|   | a        | b        | c        | d        | e        | f        |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| a | 0        | 1        | 3        | $\infty$ | $\infty$ | 2        |
| b | 1        | 0        | 5        | 1        | $\infty$ | $\infty$ |
| c | 3        | 5        | 0        | 2        | 1        | $\infty$ |
| d | $\infty$ | 1        | 2        | 0        | 4        | $\infty$ |
| e | $\infty$ | $\infty$ | 1        | 4        | 0        | 5        |
| f | 2        | $\infty$ | $\infty$ | $\infty$ | 5        | 0        |

Σχήμα 7: Ο αλγόριθμος του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Το MST έχει ρίζα την κορυφή β. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, επιλέγεται η ακμή ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο  $V_T$  με μια κορυφή στο  $V - V_T$  και η αντίστοιχη κορυφή προστίθεται στο  $V_T$  (φαίνεται σκιασμένη στον πίνακα απόστασης  $d$ ). Στη συνέχεια, οι τιμές  $d[v]$  των κορυφών στο  $V - V_T$  ενημερώνονται.

## Παράλληλη Υλοποίηση

Ο αλγόριθμος του Prim είναι επαναληπτικός. Κάθε επανάληψη προσθέτει μια νέα κορυφή στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Δεδομένου ότι η τιμή του  $d[v]$  για μια κορυφή  $v$  μπορεί να



Σχήμα 8: Η διαμέριση του πίνακα απόστασης  $d$  και ο πίνακας γειτνίασης  $A$  μεταξύ  $p$  επεξεργαστών.

αλλάζει κάθε φορά που προστίθεται μια νέα κορυφή  $u$  στο  $V_T$ , είναι δύσκολο να επιλεγούν περισσότερες από μία κορυφές για να συμπεριληφθούν στο ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Για παράδειγμα, στο γράφημα του Σχήματος 7, έπειτα από την επιλογή της κορυφής  $b$ , εάν και οι δύο κορυφές  $d$  και  $c$  επιλεγούν, το MST δεν θα βρεθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί, έπειτα από την επιλογή της κορυφής  $d$ , η τιμή της  $d[c]$  ενημερώνεται από 5 σε 2. Επομένως, δεν είναι εύκολο να εκτελεστούν παράλληλα διαφορετικές επαναλήψεις του βρόχου *while*. Ωστόσο, κάθε επανάληψη μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα ως εξής.

Έστω  $p$  ο αριθμός των επεξεργαστών και  $n$  ο αριθμός των κορυφών στο γράφημα. Το σύνολο  $V$  χωρίζεται σε  $p$  υποσύνολα χρησιμοποιώντας την *block* διαμέριση σε λωρίδες. Κάθε υποσύνολο έχει  $\frac{n}{p}$  συνεχόμενες κορυφές και η εργασία που σχετίζεται με κάθε υποσύνολο ανατίθεται σε διαφορετικό επεξεργαστή. Έστω  $V_i$  το υποσύνολο των κορυφών που έχουν ανατεθεί στον επεξεργαστή  $P_i$  για  $i = 0, 1, \dots, p - 1$ . Κάθε επεξεργαστής  $P_i$  αποθηκεύει το τμήμα του πίνακα  $d$  που αντιστοιχεί στο  $V_i$  (δηλαδή, ο επεξεργαστής  $P_i$  αποθηκεύει το  $d[v]$  έτσι ώστε  $v \in V_i$ ). Το Σχήμα 8(α) απεικονίζει την διαμέριση. Κάθε επεξεργαστής  $P_i$  υπολογίζει  $d_i[u] = \min\{d_i[v] \mid v \in (V - V_T) \cap V_i\}$  κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του βρόχου *while*. Το συνολικό ελάχιστο λαμβάνεται τότε για όλα τα  $d_i[u]$  χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση και αποθηκεύεται στον επεξεργαστή  $P_0$ . Ο επεξεργαστής  $P_0$  διατηρεί τώρα τη νέα κορυφή  $u$ , η οποία θα εισαχθεί στο  $V_T$ . Ο επεξεργαστής  $P_0$  μεταδίδει το  $u$  σε όλους τους επεξεργαστές χρησιμοποιώντας την ένα-προς-όλους μετάδοση. Ο επεξεργαστής  $P_i$  που είναι υπεύθυνος για την κορυφή  $u$  σημειώνει το  $u$  ότι ανήκει στο σύνολο  $V_T$ . Τέλος, κάθε επεξεργαστής ενημερώνει τις τιμές του  $d[v]$  για τις τοπικές κορυφές του.

Όταν μια νέα κορυφή  $u$  εισέρχεται στο  $V_T$ , οι τιμές του  $d[v]$  για το  $v \in (V - V_T)$  πρέπει να ενημερωθούν. Ο επεξεργαστής που είναι υπεύθυνος για το  $v$  πρέπει να γνωρίζει το βάρος της ακμής  $(u, v)$ . Επομένως, κάθε επεξεργαστής  $P_i$  πρέπει να αποθηκεύει τις στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη που αντιστοιχούν στο σύνολο  $V_i$  των κορυφών που έχουν εκχωρηθεί σε αυτόν. Ο χώρος για την αποθήκευση του απαιτούμενου τμήματος του πίνακα γειτνίασης

με βάρη σε κάθε επεξεργαστή είναι  $\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)$ . Το Σχήμα 8(β) απεικονίζει τον διαμερισμό του πίνακα γειτνίασης με βάρη. Ο υπολογισμός που εκτελείται από έναν επεξεργαστή για την ελαχιστοποίηση και την ενημέρωση των τιμών του  $d[v]$  κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης είναι  $\Theta\left(\frac{n}{p}\right)$ . Η επικοινωνία που εκτελείται σε κάθε επανάληψη οφείλεται στη μονού κόμβου συσσώρευση και στη μετάδοση ενός προς όλους.

## Υπερκύβος

Για έναν υπερκύβο με  $p$ -επεξεργαστές, η μια-προς-όλους μετάδοση μιας λέξης από έναν προς όλους απαιτεί χρόνο  $(t_s + t_w) \log p$ . Η εύρεση του συνολικού ελάχιστου μιας λέξης σε κάθε επεξεργαστή απαιτεί τον ίδιο χρόνο. Έτσι, το συνολικό κόστος επικοινωνίας κάθε επανάληψης είναι  $\Theta(\log p)$ . Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης δίνεται από

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n \log p)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $W = \Theta(n^2)$ , η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n \log p)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p \log p}{n}\right)} \quad (1)$$

Από την Εξίσωση (1) βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς το κόστος παράλληλη υλοποίηση, χρειαζόμαστε χρόνο  $\frac{p \log p}{n} = O(1)$ . Έτσι, η υλοποίηση σε υπερκύβο του αλγορίθμου του Prim μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο  $p = O(n / \log n)$  επεξεργαστές. Επιπλέον, από την Εξίσωση (1), η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι  $\Theta(p^2 \log^2 p)$ . Δεδομένου ότι το  $n$  πρέπει να αυξάνεται τουλάχιστον τόσο γρήγορα όσο το  $p$  σε αυτή τη υλοποίηση, η συνάρτηση ισο-αποδοτικότητας λόγω ταυτόχρονης εκτέλεσης είναι  $\Theta(p^2)$ . Έτσι, η συνολική ισοαποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης είναι  $\Theta(p^2 \log^2 p)$ .

## Πλέγμα

Για ένα πλέγμα επεξεργαστών  $p$ , η εύρεση ενός ολικού ελάχιστου και η εκτέλεση μιας μετάδοσης ενός προς όλους απαιτούν χρόνο  $\Theta(\sqrt{p})$ . Επομένως, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου Prim είναι

$$T_p = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n\sqrt{p})}^{\text{επικοινωνία}} \quad (2)$$

Δεδομένου ότι ο ακολουθιακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $\Omega = \Theta(n^2)$ , η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right) + \Theta(n\sqrt{p})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{p^{1.5}}{n}\right)} \quad (3)$$

Στη Εξίσωση (3) βλέπουμε ότι για έναν αλγόριθμο βέλτιστου κόστους,  $p^{1.5}/n = O(1)$ . Επομένως, μόνο  $O(n^{0.66})$  επεξεργαστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά. Επίσης από την Εξίσωση (3), η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι  $\Theta(p^3)$ . Αυτή είναι και η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας.

## 5 Συντομότερες Διαδρομές από Μία Πηγή: Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Για ένα γράφημα με βάρη  $G = (V, E, w)$ , το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών από μία πηγή είναι η εύρεση της συντομότερης διαδρομής από μια κορυφή  $v \in V$  προς όλες τις άλλες κορυφές του  $V$ . Μια συντομότερη διαδρομή από  $u$  προς  $v$  είναι μια διαδρομή ελάχιστου βάρους. Ανάλογα με την εφαρμογή, τα βάρη των ακμών μπορεί να αντιπροσωπεύουν χρόνο, κόστος, ποινή, απώλεια ή οποιαδήποτε άλλη ποσότητα που αθροίζεται σωρευτικά κατά μήκος μιας διαδρομής και πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο του Dijkstra, ο οποίος λύνει το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών από μία πηγή τόσο σε κατευθυνόμενα όσο και σε μη κατευθυνόμενα γραφήματα με μη αρνητικά βάρη.

Ο αλγόριθμος του Dijkstra, που βρίσκει τις συντομότερες διαδρομές από μία κορυφή  $s$ , είναι παρόμοιος με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης. Όπως και ο αλγόριθμος του Prim, βρίσκει σταδιακά τις συντομότερες διαδρομές από το  $s$  προς τις υπόλοιπες κορυφές του  $G$ . Είναι επίσης άπληστος. Δηλαδή, σε κάθε βήμα επιλέγει μια κορυφή που φαίνεται ότι βρίσκεται πλησιέστερα προς την πηγή. Ο Αλγόριθμος 2 δείχνει τον αλγόριθμο του Dijkstra. Συγκρίνοντας αυτόν τον αλγόριθμο με τον αλγόριθμο του Prim για το ελάχιστο δέντρο επικάλυψης, παρατηρούμε ότι οι δύο είναι σχεδόν ταυτόσημοι. Η βασική διαφορά είναι ότι, για κάθε κορυφή  $u \in (V - V_T)$ , ο αλγόριθμος του Dijkstra αποθηκεύει  $l[u]$ , το ελάχιστο κόστος για να φτάσει στην κορυφή  $u$  από την κορυφή  $s$  χρησιμοποιώντας κορυφές στο  $V_T$ . Ο αλγόριθμος του Prim αποθηκεύει  $d[u]$ , το κόστος της ακμής ελάχιστου κόστους που συνδέει μια κορυφή στο  $V_T$  με την  $u$ . Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου του Dijkstra είναι  $\Theta(n^2)$ .

---

```

1: procedure DIJKSTRA_SINGLE_SOURCE_SP( $V, E, w, s$ )
2:    $V_T \leftarrow \{s\}$ 
3:    $l[s] \leftarrow 0$ 
4:   for all  $v \in (V - V_T)$  do
5:     if edge  $(s, v)$  exists then
6:        $l[v] \leftarrow w(s, v)$ 
7:     else
8:        $l[v] \leftarrow \infty$ 
9:     end if
10:  end for
11:  while  $V_T \neq V$  do
12:    find vertex  $u$  such that  $l[u] = \min\{l[v] \mid v \in (V - V_T)\}$ 
13:     $V_T \leftarrow V_T \cup \{u\}$ 
14:    for all  $v \in (V - V_T)$  do
15:       $l[v] \leftarrow \min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$ 
16:    end for
17:  end while
18: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 2: Ο σειριακός αλγόριθμος του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

## Παράλληλη Υλοποίηση

Η παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή είναι πολύ παρόμοια με την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim για τα ελάχιστα δέντρα επικάλυψης (Ενότητα 2). Ο πίνακας γειτνίασης με βάρη διαιρείται χρησιμοποιώντας την *block-striped* απεικόνιση. Κάθε ένας από τους  $p$  επεξεργαστές ανατίθεται σε  $n/p$  διαδοχικές στήλες του πίνακα γειτνίασης με βάρη και υπολογίζει  $n/p$  τιμές του πίνακα  $l$ . Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης, όλοι οι επεξεργαστές εκτελούν υπολογισμούς και επικοινωνία ανάλογη με εκείνη που εκτελείται στην παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Prim. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις μετρικές απόδοσης για τους αλγορίθμους του Prim και του Dijkstra σε συστήματα συνδεδεμένα ως δακτύλιος, πλέγμα και υπερκύβος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης για μια βέλτιστη υλοποίηση ως προς το κόστος είναι επίσης ο ελάχιστος παράλληλος χρόνος εκτέλεσης που μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε αρχιτεκτονική σε ασυμπτωτικούς όρους.

Πίνακας 1: Επιδόσεις των αλγορίθμων Prim και Dijkstra σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές.

| Αρχιτεκτονική | Μέγιστος αριθμός επεξεργαστών για $E = \Theta(1)$ | Αντίστοιχος παράλληλος χρόνος | Συνάρτηση ισοαποδοτικότητας |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Δακτύλιος     | $\Theta(\sqrt{n})$                                | $\Theta(n^{1.5})$             | $\Theta(p^4)$               |
| Πλέγμα        | $\Theta(n^{0.66})$                                | $\Theta(n^{1.33})$            | $\Theta(p^3)$               |
| Υπερκύβος     | $\Theta\left(\frac{n}{\log n}\right)$             | $\Theta(n \log n)$            | $\Theta(p^2 \log^2 p)$      |

## 5.1 API/Σύστημα μεταβίβασης μηνυμάτων

Το API μεταβίβασης μηνυμάτων πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλα τα συστήματα στα οποία υλοποιείται και θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο απλό και ευθύ, προτιμητέα να υποστηρίζει συλλογικές λειτουργίες. Το MPI καλύπτει αυτές τις απαιτήσεις, επομένως δεν απαιτείται σοβαρή εξέταση εναλλακτικών κατά την επιλογή του. Η υλοποίηση του MPI είναι δωρεάν, εύκολα διαθέσιμη, και παρέχει συνδέσεις (bindings) για τη γλώσσα C που είναι ευρέως γνωστή.

## 5.2 API/Σύστημα κοινής διεύθυνσης

Το επιλεγμένο API κοινής διεύθυνσης πρέπει να επιτρέπει μεγάλο έλεγχο πάνω στις εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα. Πρέπει επίσης να παρέχεται δωρεάν. Το OpenMP παρέχει ένα επίπεδο πάνω από τις εγγενείς νηματικές (thread) λειτουργίες για τη διευκόλυνση διαφόρων εργασιών σχετικών με νήματα. Χρησιμοποιώντας τις οδηγίες που παρέχει το OpenMP, ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να εκτελέσει την εργασία αρχικοποίησης του αντικειμένου ιδιοτήτων, να ορίσει παραμέτρους για το νήμα και να διαιρέσει τον χώρο επανάληψης. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν το υποκείμενο πρόβλημα έχει στατικό ή τακτικό διάγραμμα εργασιών. Στο πλαίσιο διαφόρων εφαρμογών, έχει αποδειχθεί ότι το κόστος που σχετίζεται με την αυτόματη δημιουργία κώδικα νημάτων από αυτές τις οδηγίες είναι ελάχιστο.

## 5.3 Γλώσσα

Επιλέγεται τη γλώσσα C λόγω της διαθεσιμότητας μιας σχετικά σταθερής υλοποίησης του MPI για μεταβίβαση μηνυμάτων και της βιβλιοθήκης για OpenMP.

## 5.4 Περιβάλλον συστήματος

Η σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI και η υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP, και οι τρεις υλοποιήσεις εκτελούνται στο σύστημα του Minnesota Supercomputing Institute (MSI).

## 5.5 Δεδομένα δοκιμών

Αφού ορίστηκαν οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, χρειάζεται ένα πρόγραμμα σε JAVA για τη δημιουργία δοκιμαστικών δεδομένων. Το πρόγραμμα αυτό παράγει έναν δισδιάστατο πίνακα με τυχαίους αριθμούς στο διάστημα 1 έως 15, που αντιπροσωπεύει το γράφημα εισόδου για τον αλγόριθμο του Dijkstra. Τα βάρη δημιουργούνται με τη συνάρτηση Random της JAVA. Έστω  $G$  ένας δισδιάστατος πίνακας, όπου  $G[i][j]$  αντιπροσωπεύει το βάρος από την κορυφή  $i$  προς την κορυφή  $j$ . Εάν δεν υπάρχει άμεση σύνδεση, το βάρος ορίζεται σε 9999999, αλλιώς είναι ένας τυχαίος αριθμός μεταξύ 1 και 15. Όταν  $i = j$ , πρόκειται για την ίδια κορυφή, οπότε ορίζουμε  $G[i][j] = 0$  σε αυτή την περίπτωση. Τα βάρη παράγονται τυχαία, και η υπολογιζόμενη απόσταση δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Αυτό δεν επηρεάζει τους πειραματικούς μας στόχους, εφόσον χρειαζόμαστε μόνο τα αποτελέσματα από διαφορετικά προγράμματα που χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα. Τρέχουμε το ίδιο σύνολο δεδομένων στη σειριακή υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, στην υλοποίηση του αλγορίθμου του

Dijkstra με MPI και στην υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP για να συγκρίνουμε τους χρόνους εκτέλεσης. Συνολικά χρησιμοποιούνται έξι σύνολα δεδομένων ως πίνακες γειτνίασης. Αυτό σημαίνει για γραφήματα με 8, 64, 256, 512, 1024 και 2048 κορυφές. Ακολουθεί ένα παράδειγμα για τη μήτρα των 8 κορυφών.

|         |         |         |   |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|
| 0       | 2       | 9999999 | 3 | 4       | 3       | 9999999 | 3       |
| 2       | 0       | 8       | 8 | 9       | 9999999 | 7       | 7       |
| 9999999 | 8       | 0       | 6 | 7       | 9999999 | 9999999 | 2       |
| 3       | 8       | 6       | 0 | 7       | 3       | 9       | 7       |
| 4       | 9       | 7       | 7 | 0       | 9999999 | 9999999 | 4       |
| 3       | 9999999 | 9999999 | 3 | 9999999 | 0       | 8       | 3       |
| 9999999 | 7       | 9999999 | 9 | 9999999 | 8       | 0       | 9999999 |
| 3       | 7       | 2       | 7 | 4       | 3       | 9999999 | 0       |

## 5.6 Αλγόριθμος

Στην παρακάτω ενότητα δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με το πώς υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος. Εδώ παρέχεται ψευδοκώδικας που περιγράφει τις υλοποιήσεις σε απλοποιημένη μορφή.

### 5.6.1 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με MPI

Η υλοποίηση του αλγορίθμου, σε απλοποιημένη μορφή σύμφωνα με τον ψευδοκώδικα, παρουσιάζεται παρακάτω.

---

```

1: procedure DIJKSTRA_SINGLE_SOURCE_SP_MPI( $V, E, wgt, lengths, s$ )
2:   initialize local and global data structures
3:   for all  $v \in V$  do
4:     set  $lminpair[0]$ : local min distance
5:     set  $lminpair[1]$ : corresponding vertex
6:   end for
7:   while not all vertices processed do
8:     for vertices in each processor find a vertex  $u$  with the smallest distance from
       the source  $s$ 
9:     perform MPI_Allreduce to obtain the global minimum across processors
10:    get the global minimum vertex  $u$  and mark it as processed
11:    for all  $v \in nlocals$  do ▷  $nlocals$  = number of vertices stored locally
12:       $lengths[v] \leftarrow \min\{lengths[v], udist + wgt[u * nlocal + v]\}$ 
13:    end for
14:  end while
15: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 3: Ο αλγόριθμος του Dijkstra με MPI για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

Ο βασικός υπολογιστικός βρόχος του παράλληλου αλγορίθμου του Dijkstra για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή εκτελεί τρία βήματα. Πρώτον, κάθε διεργασία εντοπίζει την τοπικά αποθηκευμένη κορυφή στο  $V_o$  με τη μικρότερη απόσταση από την πηγή. Έπειτα, οι διεργασίες καθορίζουν την κορυφή με τη μικρότερη απόσταση και την προσθέτουν στο  $V_c$ . Τρίτον, κάθε διεργασία ενημερώνει τον πίνακα αποστάσεων ώστε να ληφθεί υπόψη ότι στο  $V_c$  έχουν προστεθεί νέες κορυφές.

Το πρώτο βήμα είναι η σάρωση των τοπικών κορυφών του  $V_o$  για να βρεθεί η κορυφή  $v$  με τη μικρότερη τοπική απόσταση  $[v]$ . Το αποτέλεσμα του υπολογισμού αποθηκεύεται στον πίνακα  $lminpair$ . Συγκεκριμένα, ο  $lminpair[0]$  αποθηκεύει την απόσταση μεταξύ των κορυφών και ο  $lminpair[1]$  αποθηκεύει τις ίδιες τις κορυφές. Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα θα γίνει κατανοητό γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτή η λύση αποθήκευσης. Το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός της κορυφής με τη μικρότερη συνολική απόσταση προς την πηγή, το οποίο γίνεται ελαχιστοποιώντας την τιμή που περιέχεται στο  $lminpair[0]$ .

Ωστόσο, πέρα από την ίδια την ελάχιστη απόσταση, χρειάζεται και ο δείκτης (η ταυτότητα) της κορυφής που επιτυγχάνει αυτή την απόσταση. Γι' αυτό η κατάλληλη λειτουργία μείωσης είναι η  $MPI\_MINLOC$ , η οποία επιστρέφει την ελάχιστη τιμή και τον δείκτη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη αυτή τιμή. Εξαιτίας της  $MPI\_MINLOC$  χρησιμοποιούμε πίνακα δύο στοιχείων  $lminpair$  για να αποθηκεύσουμε την απόσταση και την κορυφή που την επιτυγχάνει. Επιπλέον, όλες οι διεργασίες χρειάζονται το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάκτησης δεδομένων για να εκτελέσουν το τρίτο βήμα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε την  $MPI\_Allreduce$  για να πραγματοποιήσουμε τη μείωση. Το αποτέλεσμα της μείωσης επιστρέφεται στον πίνακα  $gminpair$ . Το τρίτο και τελευταίο βήμα κάθε επανάληψης εκτελείται σαρώνοντας τις τοπικές κορυφές που ανήκουν στο  $V_o$  και ενημερώνοντας, για κάθε τοπική κορυφή  $v$ , την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αυτής και της κορυφής-πηγής.

Στο πρόγραμμα MPI, γίνεται ανάθεση σε κάθε επεξεργαστή  $n/p$  διαδοχικές στήλες του πίνακα  $W$  και χρησιμοποιείται η μείωση  $MPI\_MINLOC$  για να επιλεγεί η κορυφή  $v$  που θα συμπεριληφθεί στο  $V_c$  σε κάθε επανάληψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης που επιστρέφει η  $MPI\_MINLOC$  σε συγκρίσεις όπως  $(a, i)$  και  $(a, j)$  είναι ο μικρότερος δείκτης όταν οι

τιμές είναι ίδιες. Επομένως, μεταξύ των κορυφών που έχουν την ίδια ελάχιστη απόσταση προς την πηγή, προτιμώνται οι κορυφές με τον μικρότερο δείκτη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανισορροπία φόρτου, αφού οι κορυφές που αποθηκεύονται σε διεργασίες με μικρότερους δείκτες τείνουν να περιλαμβάνονται πρώτες στο  $V_c$  σε σχέση με αυτές που βρίσκονται σε διεργασίες με μεγαλύτερους δείκτες (ειδικά όταν πολλές κορυφές στο  $V_o$  έχουν την ίδια μικρή απόσταση προς την πηγή). Συνεπώς, στις διεργασίες με μεγαλύτερους δείκτες το διαμορφωμένο μέγεθος του  $V_o$  θα είναι μεγαλύτερο και ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης μπορεί να κυριαρχείται από αυτές.

Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η κυκλική κατανομή των στηλών του  $W$ . Αυτή η διαδικασία κατανομής συγκεντρώνει όλες τις  $p$  κορυφές, ξεκινώντας από την κορυφή  $i$ . Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε διεργασία εξακολουθεί να αναθέτει  $n/p$  κορυφές αλλά οι δείκτες τους καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το γράφημα. Έτσι, η *MPI\_MINLOC* θα ευνοεί συστηματικά κορυφές με μικρότερους δείκτες και δεν θα προκαλείται ανισορροπία φόρτου [2].

### 5.6.2 Υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra με OpenMP

Οι περισσότερες δομές του OpenMP εφαρμόζονται σε ένα δομημένο μπλοκ, δηλαδή σε ένα μπλοκ μιας ή περισσότερων εντολών με ένα σημείο εισόδου στην κορυφή και ένα σημείο εξόδου στο κάτω μέρος. Καθίσταται εφικτός ο εντοπισμός των υπολογιστικά εντατικών βρόχων στον σειριακό αλγόριθμο του Dijkstra και οι επαναλήψεις του βρόχου γίνονται ανεξάρτητες, ενώ στη συνέχεια μπορεί να γίνει η τοποθέτηση των κατάλληλων οδηγιών του OpenMP και να γίνουν δοκιμές.

---

```

1: procedure DIJKSTRA_SP_OMP( $V, E, w, distances, s$ )
2:   begin
3:     while not all vertices processed do
4:       #pragma omp parallel private
5:         shared()
6:         omp_get_thread_num()
7:         omp_get_num_threads()
8:         Each thread finds the min distance  $u$  unconnected vertex inner
9:         #pragma omp critical // update overall min
10:        #pragma omp barrier
11:        #pragma omp single // mark new vertex as done
12:        for all  $v$  in each thread do
13:           $distances[v] \leftarrow \min\{distances[v], distances[u] + w[u][v]\}$ 
14:        end for
15:      end while
16: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 4: Ο αλγόριθμος του Dijkstra με OpenMP για τις συντομότερες διαδρομές από μία πηγή.

Όπως δείχνει ο ψευδοκώδικας, η υλοποίηση του αλγορίθμου Dijkstra με OpenMP είναι πολύ παρόμοια με τη σειριακή. Σε σύγκριση με την υλοποίηση με MPI, η υλοποίηση με OpenMP απαιτεί λιγότερες γραμμές κώδικα. Η συνάρτηση *omp\_set\_num\_threads* ορίζει τον προεπιλεγμένο αριθμό νημάτων που θα δημιουργηθούν όταν συναντηθεί η επόμενη οδηγία *parallel*. Χρησιμοποιούμε αυτή τη συνάρτηση στη συνάρτηση *main*. Η

*omp\_get\_num\_threads* επιστρέφει τον αριθμό των νημάτων που συμμετέχουν σε μια ομάδα. Η *omp\_get\_thread\_num* επιστρέφει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε νήμα στην ομάδα. Αυτός ο ακεραίος παίρνει τιμές από 0 έως *omp\_get\_num\_threads()* - 1. Η οδηγία *critical* διασφαλίζει ότι, σε κάθε χρονική στιγμή κατά την εκτέλεση, μόνο ένα νήμα βρίσκεται μέσα σε μια κρίσιμη ενότητα προσδιορισμένη με ένα συγκεκριμένο όνομα. Η OpenMP παρέχει την οδηγία *critical* για την υλοποίηση κρίσιμων περιοχών. Μια κρίσιμη περιοχή επιτρέπει σε διαφορετικά νήματα να εκτελούν διαφορετικό κώδικα ενώ είναι προστατευμένα μεταξύ τους. Το *barrier* είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες πρωτόγονες λειτουργίες συγχρονισμού. Η OpenMP παρέχει την οδηγία *barrier*. Όταν η εκτέλεση συναντήσει αυτή την οδηγία, όλα τα νήματα της ομάδας περιμένουν μέχρι να φτάσουν τα υπόλοιπα και στη συνέχεια συνεχίζουν. Η οδηγία *single* προσδιορίζει ένα δομημένο μπλοκ που εκτελείται από ένα μόνο νήμα. Κατά την είσοδο στο μπλοκ *single*, το πρώτο νήμα εισέρχεται και όλα τα υπόλοιπα νήματα προχωρούν μέχρι το τέλος του μπλοκ [2].

## 5.7 Αποτελέσματα Υλοποίησης και Ανάλυση

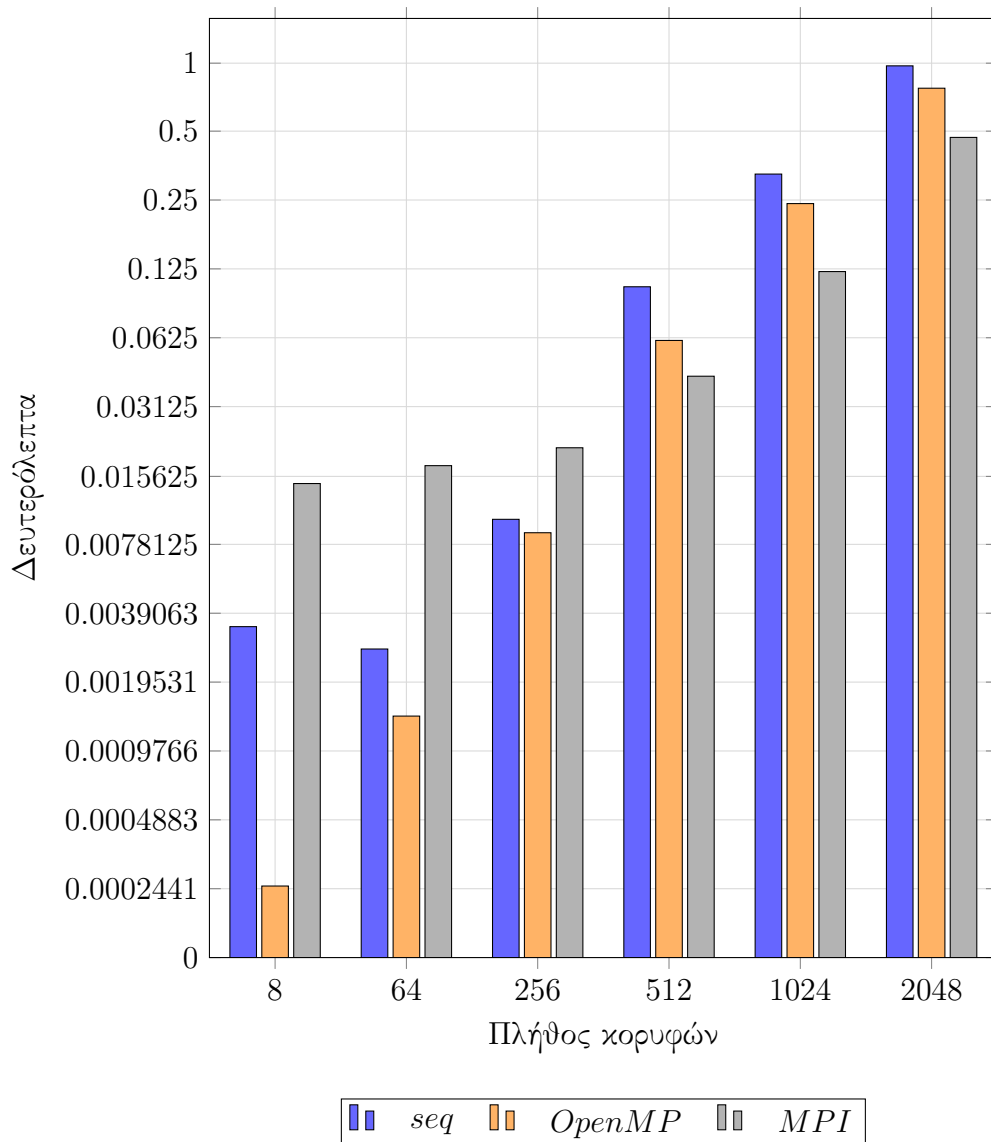
Ο Πίνακας 2 περιέχει όλα τα βασικά αποτελέσματα από την σειριακή εκτέλεση του αλγορίθμου του Dijkstra, τα MPI και OpenMP προγράμματα. Ο κώδικας εκτελέστηκε στο ίδιο περιβάλλον συστήματος και τα δεδομένα εισόδου δημιουργήθηκαν με τη συνάρτηση *Random*. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται συνολικά έξι σύνολα δεδομένων για την είσοδο του πίνακα γειτνίασης. Συγκεκριμένα, για το γράφημα χρησιμοποιούνται 8 κορυφές, 64 κορυφές, 256 κορυφές, 512 κορυφές, 1024 κορυφές και 2048 κορυφές. Μετά την εκτέλεση του κώδικα, λαμβάνονται τα αποτελέσματα ως διάρκεια σε δευτερόλεπτα. Για τους παράλληλους υπολογισμούς με OpenMP και MPI, χρησιμοποιήθηκαν 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 και 512 επεξεργαστές (ο αριθμός των κορυφών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των επεξεργαστών) για την εκτέλεση του κώδικα.

Πίνακας 2: Χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα και των τριών υλοποιήσεων

|                  | 8 κορυφές | 64 κορυφές | 256 κορυφές | 512 κορυφές | 1024 κορυφές | 2048 κορυφές |
|------------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>Seq</i>       | 0.0035    | 0.0029     | 0.0099      | 0.1162      | 0.3568       | 0.9965       |
| <i>OpenMP2</i>   | 0.0003    | 0.0015     | 0.0093      | 0.0651      | 0.2493       | 0.8583       |
| <i>OpenMP4</i>   | 0.0003    | 0.0016     | 0.0109      | 0.0635      | 0.2488       | 0.7933       |
| <i>OpenMP8</i>   | 0.0007    | 0.8831     | 0.0140      | 0.0854      | 0.2807       | 0.9432       |
| <i>OpenMP16</i>  |           | 0.0574     | 0.0233      | 0.2736      | 0.6794       | 1.7490       |
| <i>OpenMP32</i>  |           | 0.0640     | 0.1186      | 0.5117      | 1.3014       | 2.8708       |
| <i>OpenMP64</i>  |           | 0.0864     | 0.2030      | 0.7614      | 1.7558       | 3.5983       |
| <i>OpenMP128</i> |           |            | 0.3302      | 1.3960      | 2.8929       | 5.9080       |
| <i>OpenMP256</i> |           |            | 0.9902      | 2.7855      | 5.3655       | 10.5335      |
| <i>OpenMP512</i> |           |            |             | 6.1405      | 10.6755      | 20.9920      |
| <i>MPI2</i>      | 0.0246    | 0.0178     | 0.0287      | 0.1137      | 0.1316       | 0.5040       |
| <i>MPI4</i>      | 0.0353    | 0.0210     | 0.0218      | 0.0413      | 0.1281       | 0.4723       |
| <i>MPI8</i>      | 0.0144    | 0.0164     | 0.0264      | 0.0440      | 0.1324       | 1.3663       |
| <i>MPI16</i>     |           | 0.0264     | 0.0453      | 0.1010      | 0.2055       | 3.3525       |
| <i>MPI32</i>     |           | 10.8733    | 1.2415      | 56.9774     | 3.9622       | 21.4067      |
| <i>MPI64</i>     |           | 27.2983    | 3.1004      | 67.9168     | 7.1446       | 41.7286      |
| <i>MPI128</i>    |           |            | 7.3566      | 19.8329     | 17.9661      | 119.9792     |
| <i>MPI256</i>    |           |            | 18.8646     | 32.8870     | 44.8353      | 343.0892     |
| <i>MPI512</i>    |           |            |             | 488.7678    | 1733.9085    | 2399.9986    |

Πίνακας 3: Ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης σε δευτερόλεπτα και των τριών υλοποιήσεων (οι αριθμοί στις παρενθέσεις δείχνουν το πλήθος των νημάτων/επεξεργαστών

|               | 8 κορυφές | 64 κορυφές | 256 κορυφές | 512 κορυφές | 1024 κορυφές | 2048 κορυφές |
|---------------|-----------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <i>Seq</i>    | 0.0035    | 0.0029     | 0.0099      | 0.1162      | 0.3568       | 0.9965       |
| <i>OpenMP</i> | 0.0003(2) | 0.0015(2)  | 0.0093(2)   | 0.0635(4)   | 0.2488(4)    | 0.7933(4)    |
| <i>MPI</i>    | 0.0144(8) | 0.0164(8)  | 0.0218(4)   | 0.0413(4)   | 0.1281(4)    | 0.4723(4)    |



Σχήμα 9: Ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για κάθε υλοποίηση σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Το Σχήμα 9 δείχνει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης για τις υλοποιήσεις σειριακά, με OpenMP και με MPI για διαφορετικό αριθμό κορυφών. Γίνεται αντιληπτό ότι η απόδοση είναι καλύτερη όταν η εκτέλεση του αλγορίθμου γίνεται με OpenMP ή MPI. Για μικρό αριθμό κορυφών, μπορεί να δαπανάται περισσότερος χρόνος σε παραλληλοποίηση και συγχρονισμό απ' ό,τι στην εκτέλεση του σειριακού κώδικα. Επομένως, όταν ο αριθμός κορυφών είναι μικρότερος των 512, δεν είναι προφανές ότι η παραλληλοποίηση υπερέχει της σειριακής ε-

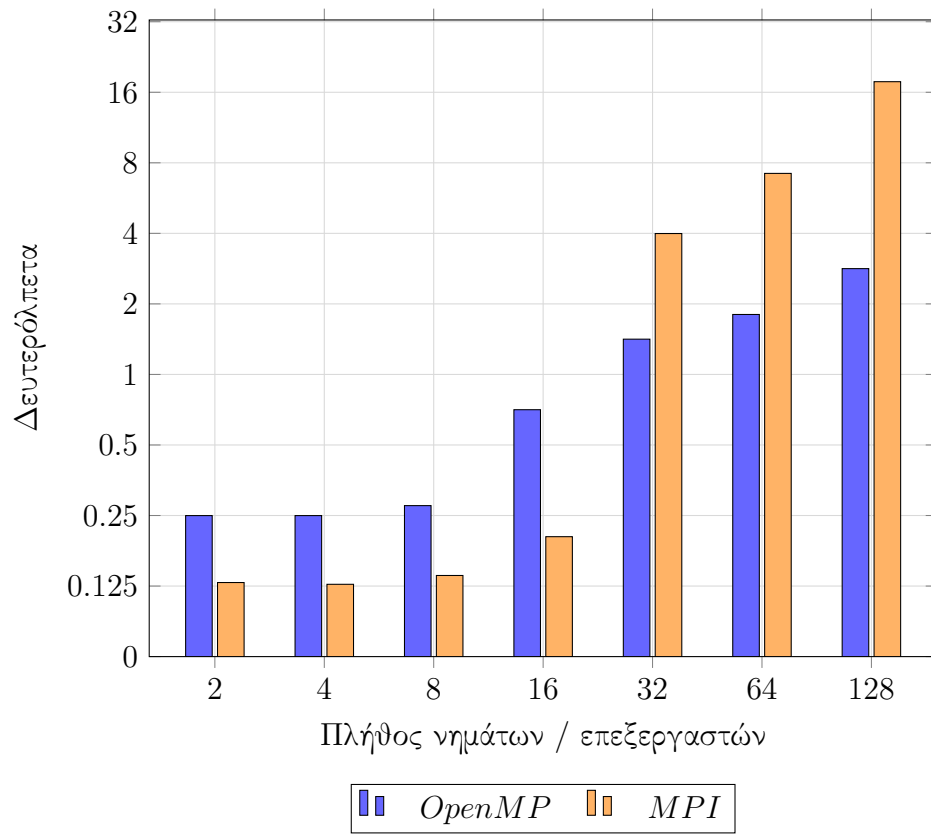
κτέλεσης. Προβλέπεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης με MPI και OpenMP θα είναι σημαντικά καλύτερος σε σχέση με τον σειριακό για μεγαλύτερο αριθμό κορυφών.

Ένα ακόμη αποτέλεσμα είναι ότι ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για το MPI είναι ελαφρώς καλύτερος από τον OpenMP καθώς αυξάνεται ο αριθμός των κορυφών. Σε ένα σύστημα με κοινό χώρο διευθύνσεων, κάθε φορά που ένας επεξεργαστής χρειάζεται να διαβάσει δεδομένα που έχει γράψει άλλος επεξεργαστής, η προσωρινή μνήμη του πρέπει να ενημερωθεί. Όταν πολλοί επεξεργαστές διαβάζουν και γράφουν δεδομένα στην ίδια γραμμή της προσωρινής μνήμης, η προσωρινή μνήμη πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς. Αυτό σημαίνει ότι η προσωρινή μνήμη δεν είναι αποτελεσματική καθώς πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς. Αυτό μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο στην απόδοση αλγορίθμων σε συστήματα με κοινό χώρο διευθύνσεων. Αντίθετα, στα κατανεμημένα συστήματα που χρησιμοποιούν ανταλλαγή μηνυμάτων, κάθε επεξεργαστής διαθέτει ξεχωριστή προσωρινή μνήμη η οποία δεν αδρανοποιείται ή ενημερώνεται άμεσα από άλλους επεξεργαστές. Επομένως, η συνοχή της προσωρινής μνήμης δεν αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα στα συστήματα ανταλλαγής μηνυμάτων.

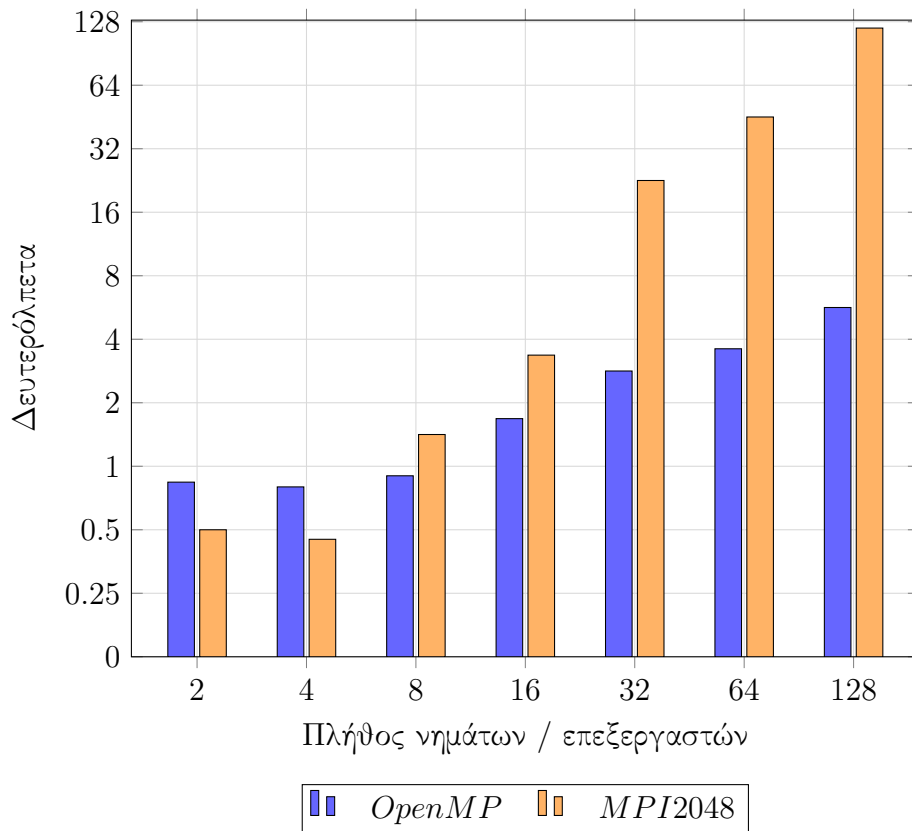
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον χρόνο υπολογισμού για OpenMP και MPI όταν ο αριθμός κορυφών είναι 1024 και 2048.

Πίνακας 4: Τα αποτελέσματα για το OpenMP και το MPI για διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές

| πλήθος<br>νημάτων /<br>επεξεργαστών | <i>OpenMP</i><br>1024<br>κορυφές | <i>MPI</i><br>1024<br>κορυφές | <i>OpenMP</i><br>2048<br>κορυφές | <i>MPI</i><br>2048<br>κορυφές |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 2                                   | 0.2493                           | 0.1316                        | 0.8583                           | 0.5040                        |
| 4                                   | 0.2488                           | 0.1281                        | 0.7933                           | 0.4723                        |
| 8                                   | 0.2807                           | 0.1324                        | 0.9432                           | 1.3663                        |
| 16                                  | 0.6794                           | 0.2055                        | 1.7490                           | 3.3525                        |
| 32                                  | 1.3014                           | 3.9622                        | 2.8708                           | 21.4067                       |
| 64                                  | 1.7558                           | 7.1446                        | 3.5983                           | 41.7286                       |
| 128                                 | 2.8929                           | 17.9661                       | 5.9080                           | 119.9792                      |



Σχήμα 10: Διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές για την υλοποίηση *OpenMP* και *MPI* σε γράφημα με 1024 κορυφές



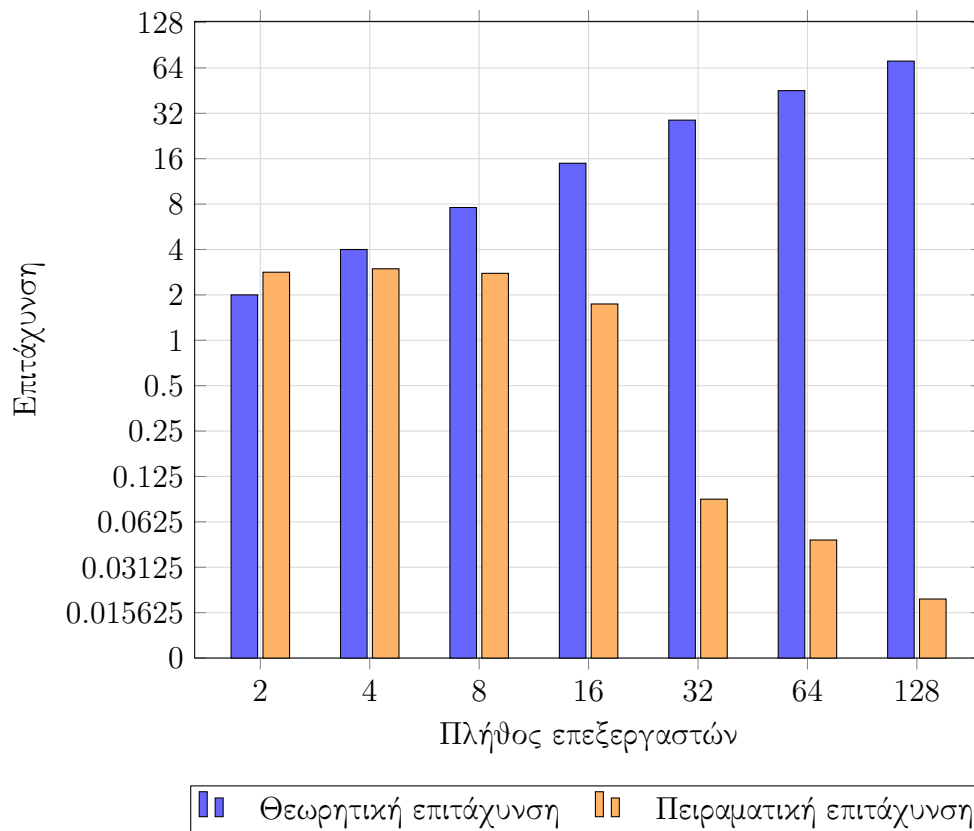
Σχήμα 11: Διαφορετικά νήματα/επεξεργαστές για την υλοποίηση *OpenMP* και *MPI* σε γράφημα με 2048 κορυφές

Το Σχήμα 10 και το Σχήμα 11 παρουσιάζουν την απόδοση του αλγορίθμου του Dijkstra σε διαφορετικούς σχηματισμούς επεξεργαστών/νημάτων. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, είναι γνωστό ότι οι υλοποιήσεις με *OpenMP* και *MPI* αποδίδουν καλύτερα από τις σειριακές υλοποιήσεις για τον αλγόριθμο του Dijkstra. Ωστόσο, από τα Σχήματα 10 και 11 γίνεται αντιληπτό ότι ο μικρότερος αριθμός επεξεργαστών/νημάτων δίνει το ταχύτερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιηθούν 1024 κορυφές, ο βέλτιστος αριθμός επεξεργαστών για την υλοποίηση *MPI* είναι 2, 4, 8. Για την *OpenMP* ο αριθμός είναι ο ίδιος. Όταν ο αριθμός των κορυφών είναι 2048, καταλήγουμε σε παρόμοιο συμπέρασμα. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι κάθε πρόσθετη διεργασία/νήμα στον κώδικα προκαλεί επιπλέον κόστη επικοινωνίας κατά την ενημέρωσή τους. Καθώς ο αριθμός των επεξεργαστών/ νημάτων αυξάνεται εμφανώς, αυτά τα κόστη επικοινωνίας αποκτούν σημαντική επίπτωση. Ειδικότερα για την *MPI* υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, η απόδοση είναι πολύ κακή σε σύγκριση με την αντίστοιχη του *OpenMP*, και η αύξηση του αριθμού των επεξεργαστών εντείνει την επιβράδυνση. Η παράλληλη απόδοση πιθανόν είναι πολύ κακή, διότι κυριαρχείται από τον χρόνο επικοινωνίας, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση του *MPI\_Allreduce* σε κάθε επανάληψη.

Σύμφωνα με την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, είναι δυνατόν να υπολογιστεί η επιτάχυνση σε κάθε συνθήκη. Ο ακόλουθος πίνακας συγκρίνει την θεωρητική επιτάχυνση με την πειραματική επιτάχυνση στην *MPI* υλοποίηση για είσοδο σε γράφημα με 1024 κορυφές.

Πίνακας 5: Η σύγκριση της θεωρητικής επιτάχυνσης με την πειραματική επιτάχυνση για την υλοποίηση MPI για γράφημα 1024 κορυφών και διαφορετικό αριθμό επεξεργαστών

| Πλήθος επεξεργαστών | Θεωρητική επιτάχυνση για 1024 κορυφές | Πειραματική επιτάχυνση για 1024 κορυφές |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2                   | 1.9961                                | 2.7112                                  |
| 4                   | 3.9690                                | 2.7853                                  |
| 8                   | 7.8168                                | 2.6947                                  |
| 16                  | 15.0588                               | 1.7363                                  |
| 32                  | 27.6757                               | 0.0901                                  |
| 64                  | 46.5455                               | 0.0499                                  |
| 128                 | 68.2667                               | 0.0199                                  |



Σχήμα 12: Η σύγκριση της θεωρητικής επιτάχυνσης με την πειραματική επιτάχυνση για την υλοποίηση MPI για γράφημα 1024 κορυφών σε διαφορετικούς επεξεργαστές

Η επιτάχυνση είναι μέτρο που αποτυπώνει το σχετικό όφελος της επίλυσης ενός προβλήματος σε παραλληλία. Ορίζεται ως ο λόγος του χρόνου που απαιτείται για την επίλυση ενός προβλήματος με τον καλύτερο σειριακό αλγόριθμο προς τον χρόνο που απαιτείται για την επίλυση του ίδιου προβλήματος σε έναν παράλληλο υπολογιστή με  $p$  όμοια στοιχεία επεξεργασίας. Αν η επιτάχυνση μπορεί να διατηρήσει γραμμική αύξηση με τους επεξεργαστές, πολλαπλές μηχανές μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον απαιτούμενο χρόνο. Ωστόσο, αυτή η επιτάχυνση είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, γιατί με την αύξηση του πλήθους των μηχανών προκύπτουν προβλήματα απωλειών επικοινωνίας, καθώς και προβλήματα από τους

ιδίους τους κόμβους (Διαφορά ρυθμού χρονισμού - the skew of the slaves). Για παράδειγμα, ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου καθορίζεται συνήθως από την πιο αργή μηχανή. Αν ο χρόνος που απαιτείται από κάθε υπολογιστή διαφέρει, τότε υπάρχει το πρόβλημα της διαφοράς ρυθμού χρονισμού.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες για τις οποίες το υψηλό επίπεδο παραλληλίας στην υλοποίηση του Dijkstra δεν επέφερε την αναμενόμενη επιτάχυνση. Μία αιτία μπορεί να είναι ότι ο χρησιμοποιούμενος κώδικας είναι αναποτελεσματικός.

Στο πείραμα, η μείωση της επιτάχυνσης μπορεί επίσης να οφείλεται στο ότι η λανθάνουσα καθυστέρηση επικοινωνίας υπερσχύει του οφέλους από τη χρήση περισσότερων επεξεργαστών. Πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης ενός παράλληλου αλγορίθμου σε μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική με συγκεκριμένες τεχνολογικά εξαρτώμενες σταθερές, όπως η ταχύτητα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ - CPU) και η ταχύτητα επικοινωνίας.

## 5.8 Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα

Σε αυτή την εργασία εισήχθη, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ο παράλληλος αλγόριθμος του Dijkstra. Τα ευρήματα οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η απόδοση του αλγορίθμου του Dijkstra είναι καλύτερη όταν χρησιμοποιούνται οι υλοποιήσεις με OpenMP και MPI σε σύγκριση με τη σειριακή υλοποίηση, ιδιαίτερα για μεγάλα σύνολα εισόδου.
- Στην παραλληλοποίηση του αλγορίθμου του Dijkstra, ο καλύτερος χρόνος εκτέλεσης για την MPI είναι ελαφρώς καλύτερος από αυτόν της OpenMP όσο αυξάνεται ο αριθμός των κορυφών.
- Και για τις δύο υλοποιήσεις OpenMP και MPI, ο μικρότερος αριθμός επεξεργαστών/νημάτων δίνει το ταχύτερο αποτέλεσμα.
- Συγκρίνοντας τη θεωρητική επιτάχυνση με την πειραματική επιτάχυνση στην υλοποίηση MPI με είσοδο 1024 κορυφών, η πειραματική επιτάχυνση δεν παρουσιάζει γραμμική αύξηση με την αύξηση των επεξεργαστών. Σε σύγκριση με τη σειριακή εκτέλεση, η παράλληλη εκτέλεση του αλγορίθμου του Dijkstra δεν εμφανίζει ικανοποιητική απόδοση όσον αφορά την επιτάχυνση.

Τα ακόλουθα θα ήταν χρήσιμα θέματα για περαιτέρω έρευνα:

- Βελτιστοποίηση των υλοποιήσεων του αλγορίθμου. Πλήρως βελτιστοποιημένες υλοποιήσεις, και ιδιαίτερα η χρήση ουράς προτεραιότητας αντί για πίνακα, αποτελούν πεδίο που επιτρέπει σημαντική περαιτέρω εργασία. Μια ουρά προτεραιότητας είναι τέτοια όπου κάθε στοιχείο έχει επιπλέον μια «προτεραιότητα». Σε μια ελάχιστη ουρά προτεραιότητας, το ελάχιστο στοιχείο έχει την υψηλότερη προτεραιότητα και εξυπηρετείται πριν από ένα στοιχείο με χαμηλότερη προτεραιότητα. Μια ελάχιστη ουρά προτεραιότητας παρέχει τρεις βασικές λειτουργίες: *add\_with\_priority()*, *decrease\_priority()* και *extract\_min()*. Έστω  $|V|$  ο αριθμός κορυφών και  $|E|$  ο αριθμός ακμών ενός γράφηματος. Αν ο αλγόριθμος του Dijkstra χρησιμοποιεί πίνακα για να σαρώσει άμεσα όλες τις κορυφές, το κόστος είναι  $O(|V|^2)$ . Για αραιά γράφημα, εάν ο αριθμός των ακμών είναι μικρότερος από τον αριθμό των κορυφών, η υλοποίηση του γραφήματος εισόδου

μπορεί να γίνει με λίστα γειτνίασης αντί για πίνακα γειτνίασης και να χρησιμοποιηθεί δυαδικός σωρός ή σωρός Fibonacci ως ουρά προτεραιότητας για βελτιστοποίηση.

Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Προσθήκη της κορυφής πηγής στον σωρό και αναπροσαρμογή του σωρού.
2. Επιλογή του κορυφαίου στοιχείου  $u$  και διαγραφή του από τον σωρό.
3. Επεξεργασία των κορυφών που είναι γειτονικές του  $u$ : αν μια κορυφή βρίσκεται στην ουρά, ενημέρωση της απόστασης και αναπροσαρμογή της θέσης του στοιχείου στον σωρό. Αν η κορυφή δεν βρίσκεται στον σωρό, προσθήκη της στον σωρό και αναπροσαρμογή του σωρού.
4. Αν το προκύπτον  $u$  είναι το τελικό σημείο, τερματίζει ο αλγόριθμος. Αλλιώς επανάληψη των βημάτων 2 και 3.

Η πολυπλοκότητα με χρήση δυαδικού σωρού απαιτεί  $O((|E| + |V|) \log |V|)$ . Ο σωρός Fibonacci βελτιώνει αυτό σε  $O(|E| + |V| \log |V|)$ .

- Εκτέλεση πειραματικών δοκιμών σε διαφορετικά περιβάλλοντα συστήματος.

## 6 Συντομότερες Διαδρομές για Όλα τα Ζεύγη

Αντί να βρίσκουμε τις συντομότερες διαδρομές από μία μόνο κορυφή  $v$  προς κάθε άλλη κορυφή, μερικές φορές μας ενδιαφέρει να βρούμε τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών. Συγκεκριμένα, δεδομένου ενός γραφήματος με βάρη  $G = (V, E, w)$ , το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη (**all-pairs shortest paths**) είναι να βρεθούν οι συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών  $v_i, v_j \in V$  με  $i \neq j$ . Για γράφημα με  $n$  κορυφές, η έξοδος ενός αλγορίθμου για όλα τα ζεύγη είναι ένας  $n \times n$  πίνακας  $D = (d_{i,j})$  τέτοιος ώστε  $d_{i,j}$  να είναι το κόστος της συντομότερης διαδρομής από την κορυφή  $v_i$  στην κορυφή  $v_j$ .

Οι ακόλουθες ενότητες παρουσιάζουν τρεις αλγορίθμους για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη. Ο πρώτος αλγόριθμος χρησιμοποιεί τον πολλαπλασιασμό πίνακα, ο δεύτερος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Dijkstra για συντομότερες διαδρομές από μία πηγή, και ο τρίτος χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο του Floyd. Ο αλγόριθμος του Dijkstra απαιτεί μη αρνητικά βάρη ακμών. Οι άλλοι δύο αλγόριθμοι λειτουργούν με γραφήματα που έχουν ακμές με αρνητικό βάρος εφόσον δεν περιέχουν κύκλους αρνητικού βάρους.

### 6.1 Αλγόριθμος βασισμένος στον Πολλαπλασιασμό Πίνακα

Έστω ένα γράφημα με βάρη  $G = (V, E, w)$  που δεν περιέχει κύκλους με αρνητικό βάρος, και έστω ότι ο πίνακας γειτνίασης με βάρη είναι  $A = (a_{i,j})$ . Ορίζουμε το  $p_{i,j}^{(k)}$  ως την ελάχιστου βάρους διαδρομή από την κορυφή  $v_i$  στην κορυφή  $v_j$  που περιέχει το πολύ  $k$  ακμές, και το  $d_{i,j}^{(k)}$  ως το βάρος της διαδρομής  $p_{i,j}^{(k)}$ . Αν οι κορυφές  $v_i$  και  $v_j$  είναι διακεκριμένες ( $i \neq j$ ) και υπάρχει κορυφή  $v_m$  τέτοια ώστε η ακμή  $(v_m, v_j)$  ανήκει στη διαδρομή  $p_{i,j}^{(k)}$ , τότε μπορούμε να διασπάσουμε τη διαδρομή  $p_{i,j}^{(k)}$  σε μια διαδρομή από την κορυφή  $v_i$  προς την κορυφή  $v_m$  και την ακμή  $(v_m, v_j)$ . Επειδή η διαδρομή  $p_{i,j}^{(k)}$  έχει το πολύ  $k$  ακμές, η διαδρομή από την κορυφή  $v_i$  προς την κορυφή  $v_m$  έχει το πολύ  $(k - 1)$  ακμές. Από αυτό προκύπτει

ότι  $p_{i,j}^{(k)} = p_{i,m}^{(k-1)} + (v_m, v_j)$ . Συνεπώς το  $d_{i,j}^{(k)}$  είναι το ελάχιστο του  $d_{i,j}^{(k-1)}$  (το βάρος της συντομότερης διαδρομής από την κορυφή  $v_i$  στην κορυφή  $v_j$ ) και το ελάχιστο κάθε διαδρομής από την κορυφή  $v_i$  προς την κορυφή  $v_j$  που περιέχει το πολύ  $k$  ακμές, που προκύπτει από την εξέταση όλων των πιθανών προγόνων  $v_m$  της κορυφής  $v_j$ . Έτσι, το  $d_{i,j}^{(k)}$  καθορίζεται ως

$$d_{i,j}^{(k)} = \min \left\{ d_{i,j}^{(k-1)}, \min_{1 \leq m \leq n} \{d_{i,m}^{(k-1)} + w(v_m, v_j)\} \right\}.$$

Δεδομένου ότι  $w(v_j, v_j) = 0$ , η παραπάνω εξίσωση απλοποιείται σε

$$d_{i,j}^{(k)} = \min_{1 \leq m \leq n} \{d_{i,m}^{(k-1)} + w(v_m, v_j)\}. \quad (4)$$

όπου  $d_{i,j}^{(1)} = a_{i,j}$ . Έστω  $D^{(k)} = (d_{i,j}^{(k)})$  ο πίνακας που αποθηκεύει τα βάρη των συντομότερων διαδρομών μεταξύ οποιωνδήποτε δύο κορυφών που περιέχουν το πολύ  $k$  ακμές. Εφόσον μία συντομότερη διαδρομή μεταξύ οποιουδήποτε ζεύγους κορυφών έχει το πολύ  $(n-1)$  ακμές, ο πίνακας  $D^{(n-1)}$  περιέχει τα βάρη των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών κορυφών στο  $G$ .

Ο πίνακας  $D^{(k)}$  υπολογίζεται από τον πίνακα  $D^{(k-1)}$  χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 4, και τον πίνακα γειτνίασης με βάρη  $A$ , χρησιμοποιώντας έναν τροποποιημένο αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων. Ο τροποποιημένος αλγόριθμος χρησιμοποιεί πρόσθεση και ελαχιστοποίηση αντί για πολλαπλασιασμό και πρόσθεση. Συγκεκριμένα, όταν πολλαπλασιάζουμε  $C = A \times B$  με τον τυπικό πολλαπλασιασμό πινάκων, έχουμε  $c_{i,j} = \sum_{k=1}^{k=n} a_{i,k} \times b_{k,j}$ , ενώ όταν χρησιμοποιούμε πρόσθεση και ελαχιστοποίηση παίρνουμε  $c_{i,j} = \min_{k=1}^{k=n} (a_{i,k} + b_{k,j})$ . Αυτός ο τροποποιημένος πολλαπλασιασμός πινάκων υπολογίζει τον  $D^{(k)}$  πολλαπλασιάζοντας τους πίνακες  $D^{(k-1)}$  και  $A$  για  $2 \leq k \leq n-1$ . Εφόσον  $D^{(1)} = A$ , προκύπτει ότι  $D^{(k)} = A^k$  (δηλαδή η  $k$ -οστή δύναμη του  $A$ ). Ο πίνακας  $D^{(n-1)}$  υπολογίζεται υπολογίζοντας  $A^2, A^4, A^8, \dots, A^{n-1}$ . Αυτό απαιτεί μόνο  $\lceil \log(n-1) \rceil$  τροποποιημένους πολλαπλασιασμούς. Το Σχήμα 13 απεικονίζει τα βήματα υπολογισμού του αλγορίθμου.

Χρησιμοποιώντας τον τυπικό αλγόριθμο για τον πολλαπλασιασμό πινάκων με πολυπλοκότητα  $\Theta(n^3)$ , η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών είναι  $\Theta(n^3 \log n)$ . Δεδομένου ότι η πολυπλοκότητα του καλύτερα γνωστού σειριακού αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών είναι  $\Theta(n^3)$ , αυτός ο αλγόριθμος δεν είναι βέλτιστος. Ωστόσο, ο αλγόριθμος παρουσιάζει υψηλό βαθμό παραλληλισμού.

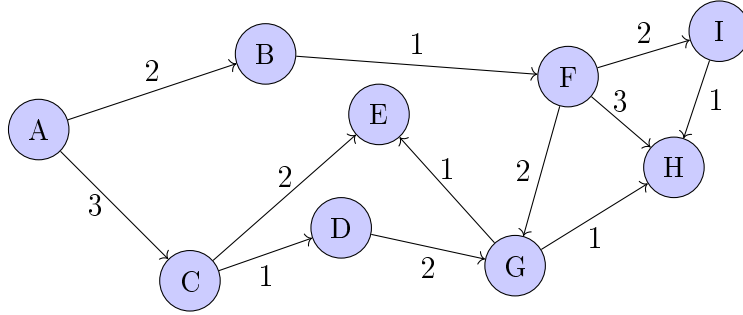
## Παράλληλη Υλοποίηση

Η παραλληλοποίηση του προηγούμενου αλγορίθμου είναι άμεση. Το κάθε ένα από τα  $\lceil \log(n-1) \rceil$  βήματα του αλγορίθμου απαιτεί έναν πολλαπλασιασμό πινάκων. Για απλοποίηση της παρουσίασης, υποθέτουμε ότι  $n-1$  είναι δύναμη του 2, αλλά η ανάλυση ισχύει για οποιαδήποτε τιμή του  $n$ .

Έστω ότι διαθέτουμε έναν παραλληλο υπολογιστή συνδεδεμένο ως υπερκύβο με  $n^3$  επεξεργαστές. Ο πολλαπλασιασμός δύο  $n \times n$  πινάκων απαιτεί χρόνο  $\Theta(\log n)$  χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο  $DNS$  (Dekel, Nassimi, Sahni). Επομένως, ο χρόνος για την εκτέλεση  $\log n$  τροποποιημένων πολλαπλασιασμών πινάκων είναι  $\Theta(\log^2 n)$ . Για το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών, ο πιο γνωστός σειριακός αλγόριθμος έχει πολυπλοκότητα  $\Theta(n^3)$ . Έτσι, η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα δίνονται ως εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(\log^2 n)}$$

$$E = \frac{1}{\Theta(\log^2 n)}$$



$$A^1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & 2 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & 5 & 6 & 5 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 4 & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^8 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 & 3 & 5 & 6 & 5 \\ \infty & 0 & \infty & \infty & 4 & 1 & 3 & 4 & 3 \\ \infty & \infty & 0 & 1 & 2 & \infty & 3 & 4 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 3 & \infty & 2 & 3 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 3 & 0 & 2 & 3 & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & \infty & 0 & 1 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 0 & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Σχήμα 13: Ένα παράδειγμα του αλγορίθμου για τις συντομότερες διαδρομές μεταξύ όλων των ζευγών.

Μπορούμε να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης σε  $\Theta(1/\log n)$  αν χρησιμοποιήσουμε  $\Theta(n^3/\log n)$  επεξεργαστές στον αλγόριθμο πολλαπλασιασμού πινάκων DNS. Παρ' όλα αυτά, παραμένει μια μη κλιμακώσιμη παράλληλη υλοποίηση. Ωστόσο, πρόκειται για τον ταχύτερο γνωστό παράλληλο αλγόριθμο για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζουμε μερικούς παράλληλους αλγορίθμους που δεν είναι τόσο γρήγοροι, αλλά είναι βέλτιστοι ως προς το κόστος.

## 6.2 Ο αλγόριθμος του Dijkstra

Στην Ενότητα 3 παρουσιάσαμε τον αλγόριθμο του Dijkstra για την εύρεση των συντομότερων διαδρομών από μια κορυφή  $v$  προς όλες τις άλλες κορυφές ενός γραφήματος. Ο

αλγόριθμος αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη εκτελώντας τον αλγόριθμο μια μόνο πηγής για κάθε επεξεργαστή, για κάθε κορυφή  $v$ . Αναφερόμαστε σε αυτόν τον αλγόριθμο ως τον αλγόριθμο του Dijkstra των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη. Από την στιγμή που η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Dijkstra για μονή πηγή είναι  $\Theta(n^2)$ , η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για όλα τα ζεύγη είναι  $\Theta(n^3)$ .

## Παράλληλες Υλοποιήσεις

Το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη του Dijkstra μπορεί να παραλληλοποιηθεί με δύο διακριτούς τρόπους. Μια προσέγγιση διαχωρίζει τις κορυφές μεταξύ διαφορετικών επεξεργαστών και αναθέτει σε κάθε επεξεργαστή τον υπολογισμό των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για όλες τις κορυφές που του έχουν ανατεθεί. Αναφερόμαστε σε αυτή την προσέγγιση ως την **υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή** (source-partitioned formulation). Μια άλλη προσέγγιση αναθέτει κάθε κορυφή σε ένα σύνολο επεξεργαστών και χρησιμοποιεί την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου μονής πηγής (Ενότητα 3) για να λύσει το πρόβλημα στο κάθε σύνολο επεξεργαστών. Αναφερόμαστε σε αυτή την προσέγγιση ως **παράλληλη υλοποίηση πηγής** (source-parallel formulation). Οι επόμενες ενότητες συζητούν και αναλύουν αυτές τις δύο προσεγγίσεις.

**Υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή** Η παράλληλη υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή του αλγορίθμου του Dijkstra χρησιμοποιεί  $n$  επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής  $P_i$  βρίσκει τις συντομότερες διαδρομές από την κορυφή  $v_i$  προς όλες τις υπόλοιπες κορυφές εκτελώντας τον σειριακό αλγόριθμο των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής του Dijkstra. Δεν απαιτείται επικοινωνία μεταξύ των επεξεργαστών. Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης είναι

$$T_P = \Theta(n^2).$$

Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $W = \Theta(n^3)$ , η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα προκύπτουν ως εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^2)}$$

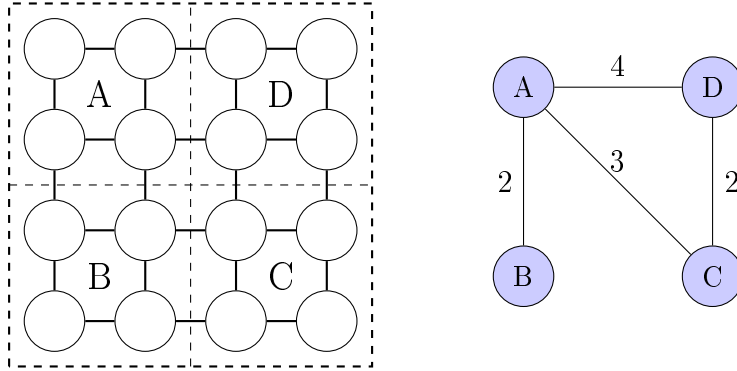
$$E = \Theta(1) \tag{5}$$

Θα μπορούσε να φαίνεται ότι, λόγω της απουσίας επικοινωνίας, αυτή είναι μια εξαιρετική παράλληλη υλοποίηση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει πλήρως. Ο αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ  $n$  επεξεργαστές. Συνεπώς, η συνάρτηση ισοαποτελεσματικότητας λόγω παράλληλης εκτέλεσης είναι  $\Theta(p^3)$ , που είναι η συνολική ισοαποτελεσματικότητα του αλγορίθμου. Αν ο αριθμός των διαθέσιμων επεξεργαστών για την επίλυση του προβλήματος είναι μικρός (δηλαδή,  $n = \Theta(p)$ ), τότε αυτός ο αλγόριθμος έχει καλή απόδοση. Όμως, εάν ο αριθμός των επεξεργαστών είναι μεγαλύτερος από  $n$ , άλλοι αλγόριθμοι θα υπερέχουν τελικά αυτού του αλγορίθμου λόγω της φτωχής κλιμάκωσής του.

**Παράλληλη υλοποίηση πηγής** Το κύριο πρόβλημα της παράλληλης υλοποίησης με διαμέριση κατά πηγή είναι ότι μπορεί να κρατήσει απασχολημένους σε ωφέλιμο έργο το πολύ  $n$  επεξεργαστές. Η απόδοση μπορεί να βελτιωθεί εάν χρησιμοποιηθεί η παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου μονής πηγής του Dijkstra (Ενότητα 3) για την επίλυση του προβλήματος

για κάθε κορυφή  $v$ . Η παράλληλη υλοποίηση πηγής είναι παρόμοια με την υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή, εκτός του ότι ο αλγόριθμος μονής πηγής εκτελείται σε ξένα υποσύνολα επεξεργαστών.

Συγκεκριμένα, οι  $p$  επεξεργαστές χωρίζονται σε  $n$  διαμερίσεις, κάθε μια με  $p/n$  επεξεργαστές (αυτή η υλοποίηση έχει ενδιαφέρον μόνο αν  $p > n$ ). Κάθε ένα από τα  $n$  προβλήματα των ελαχίστων διαδρομών μονής πηγής επιλύεται από μία από τις  $n$  διαμερίσεις. Με άλλα λόγια, πρώτα παραλληλοποιούμε το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη εκχωρώντας κάθε κορυφή σε ξεχωριστό σύνολο επεξεργαστών και στη συνέχεια παραλληλοποιώντας τον αλγόριθμο μονής πηγής χρησιμοποιώντας το σύνολο των  $p/n$  επεξεργαστών για την επίλυσή του. Ο συνολικός αριθμός επεξεργαστών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά με αυτή τη υλοποίηση είναι  $O(n^2)$ .



Σχήμα 14: Διαμέριση ενός πλέγματος  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$  σε  $n$  υποπλέγματα, καθένα με μέγεθος  $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n}$ . Στο παράδειγμα αυτό,  $p = 16$  και  $n = 4$ . Κάθε ένα από τα πλέγματα μεγέθους  $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n} = 2 \times 2$  επιλύει το πρόβλημα των συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για μια δοσμένη κορυφή πηγής. Στο παράδειγμα αυτό, κάθε υποπλέγμα επισημαίνεται από την κορυφή πηγής του αντίστοιχου αλγορίθμου μονής πηγής.

Η ανάλυση που παρουσιάστηκε στην Ενότητα 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντληθεί η απόδοση αυτής της υλοποίησης του αλγορίθμου του Dijkstra για όλα τα ζεύγη. Έστω ότι έχουμε ένα πλέγμα  $p$ -επεξεργαστών τέτοιο ώστε το  $\sqrt{p}$  να είναι πολλαπλάσιο του  $\sqrt{n}$ . Το πλέγμα  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$  χωρίζεται σε  $n$  υποπλέγματα, καθένα με μέγεθος  $\sqrt{p/n} \times \sqrt{p/n}$ . Το Σχήμα 14 απεικονίζει αυτή την διαμέριση. Αν ο αλγόριθμος μονής πηγής εκτελεστεί σε κάθε υποπλέγμα, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(\sqrt{np})}^{\text{επικοινωνία}} \quad (6)$$

Παρατηρήστε τις ομοιότητες μεταξύ της Εξίσωσης (6) και της (2). Οι ομοιότητες αυτές δεν προκαλούν εντύπωση, αφού κάθε σύνολο των  $p/n$  επεξεργαστών σχηματίζει ένα πλέγμα και εκτελεί τον υπολογισμό ανεξάρτητα. Επομένως, ο χρόνος που απαιτείται από κάθε σύνολο  $p/n$  επεξεργαστών για να λύσει το πρόβλημα μονής πηγής καθορίζει τον συνολικό χρόνο εκτέλεσης. Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $W = \Theta(n^3)$ , η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα είναι οι εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta(\sqrt{np})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta(p^{1.5}/n^{2.5})} \quad (7)$$

Από την Εξίσωση (7) βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς το κόστος υλοποίηση  $p^{1.5}/n^{2.5} = O(1)$ . Επομένως, η υλοποίηση μπορεί να χρησιμοποιήσει έως και  $O(n^{1.66})$  επεξεργαστές αποδοτικά. Η Εξίσωση (7) δείχνει επίσης ότι η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας είναι  $\Theta(p^{1.8})$ . Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω συγχρονισμού είναι  $\Theta(p^{1.5})$ . Συνεπώς, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι  $\Theta(p^{1.8})$ .

Συγκρίνοντας τις δύο παράλληλες υλοποιήσεις του αλγορίθμου όλων-των-ζευγών του Dijkstra, βλέπουμε ότι η υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή δεν έχει επικοινωνία, μπορεί να χρησιμοποιήσει το πολύ  $n$  επεξεργαστές, και λύνει το πρόβλημα σε χρόνο  $\Theta(n^2)$ . Αντίθετα, η παράλληλη υλοποίηση πηγής χρησιμοποιεί έως  $n^{1.66}$  επεξεργαστές, έχει κάποιο κόστος επικοινωνίας, και λύνει το πρόβλημα σε χρόνο  $\Theta(n^{1.33})$  όταν χρησιμοποιούνται  $n^{1.66}$  επεξεργαστές. Έτσι, η παράλληλη υλοποίηση πηγής εκμεταλλεύεται περισσότερο τον παραλληλισμό από ότι η υλοποίηση με διαμέριση κατά πηγή.

### 6.3 Ο αλγόριθμος του Floyd

Ο αλγόριθμος του Floyd για την επίλυση του προβλήματος των συντομότερων διαδρομών για όλα τα ζεύγη βασίζεται στην εξής παρατήρηση. Έστω  $G = (V, E, w)$  το γράφημα με βάρη και έστω  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  οι κορυφές του  $G$ . Θεωρήστε ένα υποσύνολο  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$  κορυφών για κάποιο  $k$  με  $k \leq n$ . Για κάθε ζεύγος κορυφών  $v_i, v_j \in V$ , θεωρήστε όλες τις διαδρομές από  $v_i$  προς  $v_j$  των οποίων οι ενδιάμεσες κορυφές ανήκουν στο σύνολο  $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ . Έστω  $p_{i,j}^{(k)}$  η διαδρομή ελάχιστου βάρους μεταξύ αυτών, και  $d_{i,j}^{(k)}$  το βάρος της  $p_{i,j}^{(k)}$ . Εάν η κορυφή  $v_k$  δεν ανήκει στη συντομότερη διαδρομή από  $v_i$  προς  $v_j$ , τότε η  $p_{i,j}^{(k)}$  ταυτίζεται με την  $p_{i,j}^{(k-1)}$ . Εάν όμως  $v_k$  είναι στην  $p_{i,j}^{(k)}$ , μπορούμε να διασπάσουμε την  $p_{i,j}^{(k)}$  σε δύο διαδρομές, μία από  $v_i$  προς  $v_k$  και μία από  $v_k$  προς  $v_j$ . Κάθε μία από αυτές τις διαδρομές χρησιμοποιεί κορυφές από το σύνολο  $\{v_1, v_2, \dots, v_{k-1}\}$ . Έτσι,  $d_{i,j}^{(k)} = d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}$ . Αυτές οι παρατηρήσεις εκφράζονται στην ακόλουθη εξίσωση αναδρομής:

$$d_{i,j}^{(k)} = \begin{cases} w(v_i, v_j), & \text{εάν } k = 0, \\ \min\{d_{i,j}^{(k-1)}, d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}\}, & \text{εάν } k \geq 1. \end{cases} \quad (8)$$

Το μήκος του συντομότερου μονοπατιού από  $v_i$  προς  $v_j$  είναι  $d_{i,j}^{(n)}$ . Γενικά, η λύση είναι ένας πίνακας  $D^{(n)} = d_{i,j}^{(n)}$ .

Ο αλγόριθμος του Floyd επιλύει την Εξίσωση 8 με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) κατά σειρά αυξανόμενων τιμών του  $k$ . Ο αλγόριθμος 5 παρουσιάζει τον αλγόριθμο όλων-των-ζευγών του Floyd. Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου καθορίζεται από τους τριπλά εμφωλευμένους βρόχους for στις γραμμές 4–7. Κάθε εκτέλεση της γραμμής 7 απαιτεί  $\Theta(1)$  χρόνο. Συνεπώς, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι  $\Theta(n^3)$ . Ο Αλγόριθμος 5 φαίνεται να υπονοεί ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε  $n$  πίνακες μεγέθους  $n \times n$ . Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του πίνακα  $D^{(k)}$ , απαιτείται μόνο ο πίνακας  $D^{(k-1)}$ . Συνεπώς, πρέπει να αποθηκευτούν το πολύ δύο πίνακες  $n \times n$ . Οπότε, η συνολική πολυπλοκότητα μνήμης είναι  $\Theta(n^2)$ . Επιπλέον, ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά ακόμη και όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα αντίγραφο του  $D$ .

---

```

1: procedure FLOYD_ALL_PAIRS_SP( $A$ )
2:    $D^{(0)} \leftarrow A$ 
3:   for  $k = 1$  to  $n$  do
4:     for  $i = 1$  to  $n$  do
5:       for  $j = 1$  to  $n$  do
6:          $d_{i,j}^{(k)} \leftarrow \min\{d_{i,j}^{(k-1)}, d_{i,k}^{(k-1)} + d_{k,j}^{(k-1)}\}$ 
7:       end for
8:     end for
9:   end for
10:  return  $D^{(n)}$ 
11: end procedure

```

---

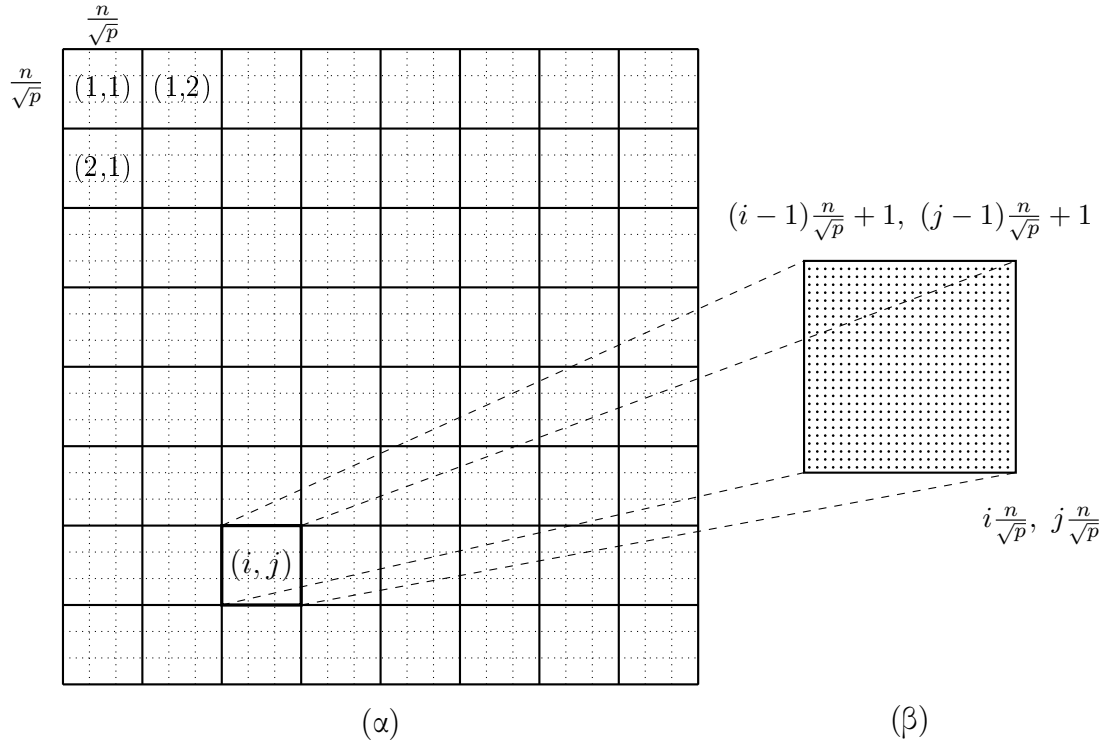
Αλγόριθμος 5: Ο αλγόριθμος του Floyd για τις συντομότερες διαδρομές για όλα τα ζεύγη. Αυτός ο αλγόριθμος υπολογίζει τον γράφο  $G = (V, E)$  των συντομότερων διαδρομών μεταξύ όλων των ζευγών με τον πίνακα γειτνίασης  $A$ .

## Παράλληλη Υλοποίηση

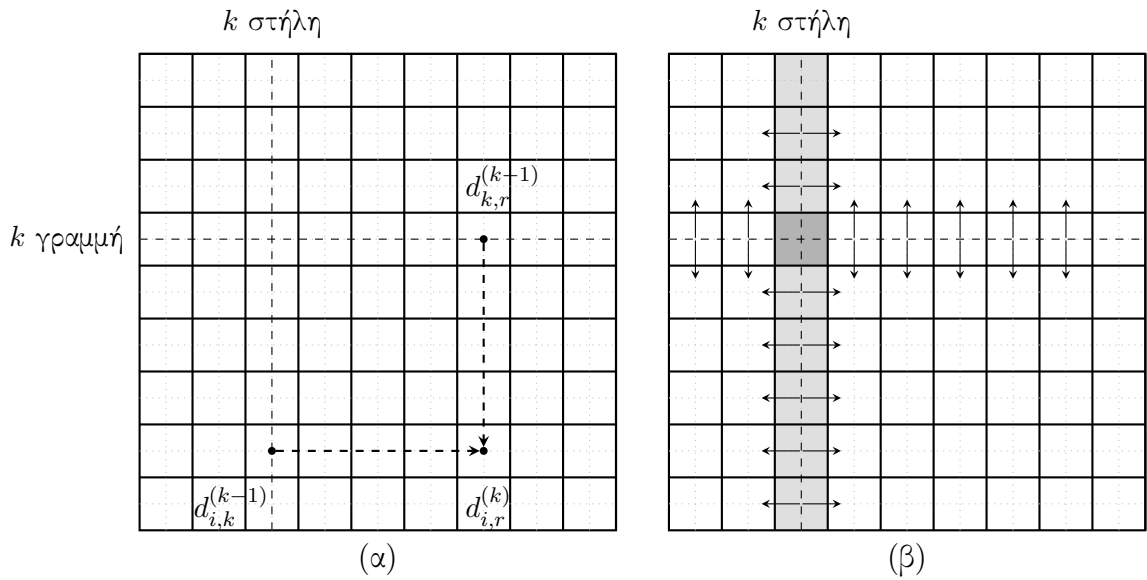
Μια γενική παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd αναθέτει το έργο του υπολογισμού του πίνακα  $D^{(k)}$  για κάθε τιμή του  $k$  σε ένα σύνολο επεξεργαστών. Έστω  $p$  ο αριθμός των διαθέσιμων επεξεργαστών. Ο πίνακας  $D^{(k)}$  διαμερίζεται σε  $p$  μέρη, και κάθε μέρος ανατίθεται σε έναν επεξεργαστή. Κάθε επεξεργαστής υπολογίζει τις τιμές  $D^{(k)}$  της διαμέρισής του. Για να το επιτύχει αυτό, ένας επεξεργαστής πρέπει να έχει πρόσβαση στα αντίστοιχα τμήματα της  $k$ -οστής γραμμής και της  $k$ -οστής στήλης του πίνακα  $D^{(k-1)}$ . Η ακόλουθη ενότητα περιγράφει μία τεχνική για τη διαμέριση του πίνακα  $D^{(k)}$ .

## Απεικόνιση Μπλοκ Σκακιέρας (Block-checkerboard mapping)

Μια μέθοδος για τη διαμέριση του πίνακα  $D^{(k)}$  είναι η χρήση της απεικόνισης μπλοκ σκακιέρας. Συγκεκριμένα, ο πίνακας  $D^{(k)}$  διαιρείται σε  $p$  τετράγωνα μεγέθους  $(n/\sqrt{p}) \times (n/\sqrt{p})$ , και κάθε τετράγωνο ανατίθεται σε έναν από τους  $p$  επεξεργαστές. Είναι χρήσιμο να θεωρήσουμε τους  $p$  επεξεργαστές διατεταγμένους σε ένα λογικό πλέγμα μεγέθους  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ . Σημειώστε ότι πρόκειται μόνο για εννοιολογική διάταξη και δεν αντανακλά απαραίτητα το πραγματικό δίκτυο διασύνδεσης των επεξεργαστών. Αναφερόμαστε στον επεξεργαστή που βρίσκεται στην  $i$ -οστή γραμμή και  $j$ -οστή στήλη ως  $P_{i,j}$ . Στον επεξεργαστή  $P_{i,j}$  ανατίθεται ένα τετράγωνο υπομπλοκ του  $D^{(k)}$  του οποίου η επάνω αριστερή γωνία είναι  $((i-1)n/\sqrt{p} + 1, (j-1)n/\sqrt{p} + 1)$  και η κάτω δεξιά γωνία του είναι  $(in/\sqrt{p}, jn/\sqrt{p})$ . Κάθε επεξεργαστής ενημερώνει το τμήμα του πίνακα κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης. Το Σχήμα 15 απεικονίζει την τεχνική διαμέρισης τύπου σκακιέρας (block-checkerboard partitioning).



Σχήμα 15: (α) Ο πίνακας  $D^{(k)}$  διαμερισμένος με αντιστοίχιση σε μπλοκ σκακιέρας σε  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$  υπομπλοκ, και (β) το τετραγωνικό υπομπλοκ του  $D^{(k)}$  που ανατίθεται στον επεξεργαστή  $P_{i,j}$ .



Σχήμα 16: (α) Μοτίβα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στην αντιστοίχιση σε μπλοκ σκακιέρας. Κατά τον υπολογισμό του  $d_{i,j}^{(k)}$ , πληροφορίες πρέπει να αποσταλούν στον επιλεγμένο επεξεργαστή από δύο άλλους επεξεργαστές κατά μήκος της ίδιας γραμμής και στήλης. (β) Η γραμμή και η στήλη από  $\sqrt{p}$  επεξεργαστές που περιέχουν την  $k$ -οστή γραμμή και στήλη, τις αποστέλλουν κατά μήκος των στηλών και γραμμών επεξεργαστών.

Κατά την  $k$ -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, κάθε επεξεργαστής  $P_{i,j}$  χρειάζεται συγκεκριμένα τμήματα της  $k$ -οστής γραμμής και της  $k$ -οστής στήλης του πίνακα  $D^{(k-1)}$ . Για παράδειγμα, για να υπολογίσει το  $d_{i,r}^{(k)}$ , πρέπει να λάβει τα  $d_{i,k}^{(k-1)}$  και  $d_{k,r}^{(k-1)}$ . Όπως φαίνεται στο Σχήμα 16, το  $d_{i,k}^{(k-1)}$  βρίσκεται σε έναν επεξεργαστή κατά μήκος της ίδιας γραμμής, ενώ το στοιχείο  $d_{k,r}^{(k-1)}$  βρίσκεται σε έναν επεξεργαστή κατά μήκος της ίδιας στήλης με τον  $P_{i,j}$ . Τα τμήματα μεταφέρονται ως εξής. Κατά την  $k$ -οστή επανάληψη του αλγορίθμου, καθένας από τους  $\sqrt{p}$  επεξεργαστές που περιέχουν μέρος της  $k$ -οστής γραμμής, το αποστέλλει στους  $\sqrt{p} - 1$  επεξεργαστές της ίδιας στήλης. Αντίστοιχα, καθένας από τους  $\sqrt{p}$  επεξεργαστές που περιέχουν μέρος της  $k$ -οστής στήλης, το αποστέλλει στους  $\sqrt{p} - 1$  επεξεργαστές της ίδιας γραμμής.

Ο Αλγόριθμος 6 παρουσιάζει την παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd χρησιμοποιώντας κατανομή τύπου μπλοκ schaκιάρας. Αναλύουμε την απόδοση αυτού του αλγορίθμου σε έναν υπερκύβο με  $p$  επεξεργαστές και δρομολόγηση άμεσης προώθησης. Ένα εικονικό πλέγμα  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$  μπορεί να αντιστοιχιστεί σε έναν υπερκύβο  $p$  επεξεργαστών. Θυμηθείτε ότι κάθε γραμμή και κάθε στήλη αυτού του εικονικού πλέγματος είναι ένας υπερκύβος από  $\sqrt{p}$  επεξεργαστές. Κατά τη διάρκεια κάθε επανάληψης του αλγορίθμου, η  $k$ -οστή γραμμή και η  $k$ -οστή στήλη των επεξεργαστών εκτελούν μια εκπομπή ενός-προς-όλους κατά μήκος μιας γραμμής ή στήλης  $\sqrt{p}$  επεξεργαστών. Κάθε τέτοιος επεξεργαστής έχει  $n/\sqrt{p}$  στοιχεία της  $k$ -οστής γραμμής ή στήλης, οπότε στέλνει  $n/\sqrt{p}$  στοιχεία. Αυτή η εκπομπή απαιτεί χρόνο  $\Theta((n \log p)/\sqrt{p})$ . Το βήμα συγχρονισμού στη γραμμή 7 απαιτεί χρόνο  $\Theta(\log p)$ . Δεδομένου ότι κάθε επεξεργαστής έχει ανατεθεί  $n^2/p$  στοιχεία του πίνακα  $D^{(k)}$ , ο χρόνος για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών  $D^{(k)}$  είναι  $\Theta(n^2/p)$ .

---

```

1: procedure FLOYD_CHECKERBOARD( $D^{(0)}$ )
2:   for  $k = 1$  to  $n$  do
3:     for all processors  $P_{i,j}$  that have a segment of the  $k$ -th row of  $D^{(k-1)}$  do
4:       broadcast it to the processors  $P_{*,j}$ 
5:     end for
6:     for all processors  $P_{i,j}$  that have a segment of the  $k$ -th column of  $D^{(k-1)}$  do
7:       broadcast it to the processors  $P_{i,*}$ 
8:     end for
9:     for all processors  $P_{i,j}$  do
10:      wait to receive the needed segments
11:    end for
12:    for all processors  $P_{i,j}$  do
13:      compute its part of the  $D^{(k)}$  matrix
14:    end for
15:  end for
16: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 6: Παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Floyd με κατανομή τύπου μπλοκ schaκιάρας (block-checkerboard partitioning). Το  $P_{*,j}$  δηλώνει όλους τους επεξεργαστές της  $j$ -οστής στήλης και το  $P_{i,*}$  όλους τους επεξεργαστές της  $i$ -οστής γραμμής. Ο πίνακας  $D^{(0)}$  είναι ο πίνακας γειτνίασης.

Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης της υλοποίησης τύπου μπλοκ schaκιάρας του αλγορίθμου του Floyd είναι:

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{\sqrt{p}} \log p\right)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Δεδομένου ότι ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι:  $W = \Theta(n^3)$ , η επιτάχυνση και η απόδοση είναι οι ακόλουθες:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta((n^2 \log p)/\sqrt{p})}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta\left(\frac{\sqrt{p} \log p}{n}\right)} \quad (9)$$

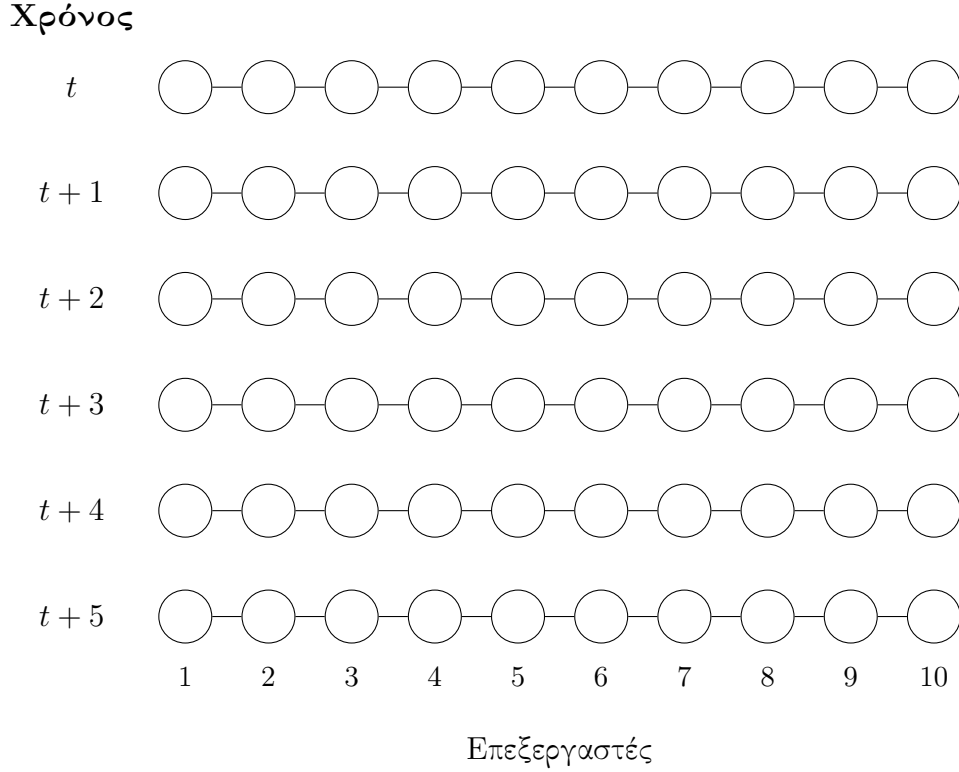
Από την Εξίσωση 9 βλέπουμε ότι για μια υλοποίηση βέλτιστου κόστους ισχύει:  $(\sqrt{p} \log p)/n = O(1)$ . Επομένως, η μέθοδος κατά μπλοκ σκακιέρας μπορεί να χρησιμοποιήσει αποδοτικά έως και  $O(n^2/\log^2 n)$  επεξεργαστές υπερκύβου. Η Εξίσωση 9 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξαγωγή της συνάρτησης ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας, η οποία είναι  $\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$ . Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω συγχρονισμού είναι  $\Theta(p^{1.5})$ . Συνεπώς, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι  $\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$ . Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης, η επιτάχυνση και η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας για ένα πλέγμα μπορούν να προσδιοριστούν με παρόμοιο τρόπο (Πίνακας 6).

## Επιτάχυνση των Πραγμάτων

Στη υλοποίηση κατά μπλοκ σκακιέρας του αλγορίθμου του Floyd, ένα βήμα συγχρονισμού διασφαλίζει ότι όλοι οι επεξεργαστές διαθέτουν τα κατάλληλα τμήματα του πίνακα  $D^{(k-1)}$  πριν υπολογίσουν τα στοιχεία του πίνακα  $D^{(k)}$  (γραμμή 7 στον Αλγόριθμο 6). Με άλλα λόγια, η  $k$ -οστή επανάληψη ξεκινά μόνο όταν η  $(k-1)$ -οστή επανάληψη έχει ολοκληρωθεί και τα σχετικά τμήματα του πίνακα  $D^{(k-1)}$  έχουν μεταδοθεί σε όλους τους επεξεργαστές. Το βήμα συγχρονισμού μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να επηρεάσει την ορθότητα του αλγορίθμου. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας επεξεργαστής αρχίζει να εργάζεται στην  $k$ -οστή επανάληψη μόλις έχει υπολογίσει την  $(k-1)$ -οστή επανάληψη και διαθέτει τα σχετικά τμήματα του πίνακα  $D^{(k-1)}$ . Αυτή η υλοποίηση ονομάζεται **μπλοκ σκακιέρας με σωλήνωση** (pipelined block checkerboarding).

Θεωρούμε ένα πλέγμα  $p$  επεξεργαστών. Υποθέτουμε ότι ο επεξεργαστής  $P_{i,j}$  αρχίζει να εργάζεται στην  $k$ -οστή επανάληψη μόλις ολοκληρώσει την  $(k-1)$ -οστή επανάληψη και λάβει τα σχετικά τμήματα του πίνακα  $D^{(k-1)}$ . Όταν ο επεξεργαστής  $P_{i,j}$  διαθέτει στοιχεία της  $k$ -οστής γραμμής και έχει ολοκληρώσει την  $(k-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει το τμήμα του πίνακα  $D^{(k-1)}$  που είναι αποθηκευμένο τοπικά στους επεξεργαστές  $P_{i,j-1}$  και  $P_{i,j+1}$ . Το κάνει αυτό διότι εκείνο το τμήμα του πίνακα  $D^{(k-1)}$  χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του πίνακα  $D^{(k)}$ . Ομοίως, όταν ο επεξεργαστής  $P_{i,j}$  διαθέτει στοιχεία της  $k$ -οστής στήλης και έχει ολοκληρώσει την  $(k-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει το τμήμα του πίνακα  $D^{(k-1)}$  που είναι αποθηκευμένο τοπικά στους επεξεργαστές  $P_{i-1,j}$  και  $P_{i+1,j}$ . Όταν ο επεξεργαστής  $P_{i,j}$  λαμβάνει στοιχεία του πίνακα  $D^{(k)}$  από έναν επεξεργαστή της ίδιας γραμμής στο λογικό πλέγμα, τα αποθηκεύει τοπικά και τα προωθεί στον επεξεργαστή που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που τα έλαβε. Οι στήλες ακολουθούν ένα παρόμοιο πρωτόκολλο επικοινωνίας. Στοιχεία του πίνακα  $D^{(k)}$  δεν προωθούνται όταν φτάνουν στα όρια

του πλέγματος. Το Σχήμα 17 απεικονίζει αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας και τερματισμού για επεξεργαστές εντός μιας γραμμής (ή μιας στήλης).



Σχήμα 17: Πρωτόκολλο επικοινωνίας που ακολουθείται στη υλοποίηση σωλήνωσης κατά μπλοκ σκακιέρας του αλγορίθμου του Floyd. Υποθέτουμε ότι ο επεξεργαστής 4 τη χρονική στιγμή  $t$  έχει μόλις υπολογίσει ένα τμήμα της  $k$ -οστής στήλης του πίνακα  $D^{(k-1)}$ . Το αποστέλλει στους επεξεργαστές 3 και 5. Αυτοί οι επεξεργαστές λαμβάνουν το τμήμα τη χρονική στιγμή  $t+1$  (όπου η μονάδα χρόνου είναι ο χρόνος που χρειάζεται ένα τμήμα πίνακα για να διανύσει τη ζεύξη επικοινωνίας μεταξύ γειτονικών επεξεργαστών). Ομοίως, οι επεξεργαστές που απέχουν περισσότερο από τον επεξεργαστή 4 λαμβάνουν το τμήμα αργότερα. Ο επεξεργαστής 1 (στο όριο του πλέγματος) δεν προωθεί το τμήμα μετά την παραλαβή του.

Θεωρούμε την κίνηση των τιμών στην πρώτη επανάληψη. Σε κάθε βήμα,  $n/\sqrt{p}$  στοιχεία της πρώτης γραμμής αποστέλλονται από τον επεξεργαστή  $P_{i,j}$  στον  $P_{i+1,j}$ . Ομοίως, στοιχεία της πρώτης στήλης αποστέλλονται από τον επεξεργαστή  $P_{i,j}$  στον  $P_{i,j+1}$ . Κάθε τέτοιο βήμα απαιτεί χρόνο  $\Theta(n/\sqrt{p})$ . Μετά από  $\Theta(\sqrt{p})$  βήματα, ο επεξεργαστής  $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$  λαμβάνει τα σχετικά στοιχεία της πρώτης γραμμής και της πρώτης στήλης σε χρόνο  $\Theta(n)$ . Οι τιμές των διαδοχικών γραμμών και στηλών ακολουθούν μετά από χρόνο  $\Theta(n^2/p)$  σε κατάσταση σωλήνωσης. Επομένως, ο επεξεργαστής  $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$  ολοκληρώνει το μερίδιό του στον υπολογισμό του συντομότερου μονοπατιού σε χρόνο  $\Theta(n^3/p) + \Theta(n)$ . Όταν ο επεξεργαστής  $P_{\sqrt{p},\sqrt{p}}$  έχει ολοκληρώσει την  $(n-1)$ -οστή επανάληψη, αποστέλλει τις σχετικές τιμές της  $n$ -οστής γραμμής και στήλης στους υπόλοιπους επεξεργαστές. Αυτές οι τιμές φτάνουν στον επεξεργαστή  $P_{1,1}$  σε χρόνο  $\Theta(n)$ . Ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτής της υλοποίησης είναι

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^3}{p}\right)}^{\text{υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n)}^{\text{επικοινωνία}}$$

Εφόσον ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $W = \Theta(n^3)$ , η επιτάχυνση και η αποδοτικότητα έχουν ως εξής:

$$S = \frac{\Theta(n^3)}{\Theta(n^3/p) + \Theta(n)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta(p/n^2)} \quad (10)$$

Από την Εξίσωση 10 βλέπουμε ότι για μια υλοποίηση βέλτιστου κόστους ισχύει  $p/n^2 = O(1)$ . Επομένως, η υλοποίηση σωλήνωσης του αλγορίθμου του Floyd χρησιμοποιεί αποδοτικά έως  $O(n^2)$  επεξεργαστές. Επίσης, από την Εξίσωση 10 μπορούμε να εξάγουμε τη συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας, η οποία είναι  $\Theta(p^{1.5})$ . Αυτή είναι και η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας. Συγκρίνοντας την υλοποίηση σωλήνωσης με τη συγχρονισμένη υλοποίηση κατά μπλοκ σκακιέρας, διαπιστώνουμε ότι η πρώτη είναι σημαντικά ταχύτερη.

Πίνακας 6: Η απόδοση και η κλιμακωσιμότητα των αλγορίθμων συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών σε διάφορες αρχιτεκτονικές.

|                                          | Μέγιστος Αριθμός<br>Επεξεργαστών<br>για $E = \Theta(1)$ | Αντίστοιχος<br>Παράλληλος Χρόνος | Συνάρτηση<br>Ισοαποδοτικότητας |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Διαμερισμένη πηγή του Dijkstra           |                                                         |                                  |                                |
| Υπερκύβος                                | $\Theta(n)$                                             | $\Theta(n^2)$                    | $\Theta(p^3)$                  |
| Πλέγμα                                   | $\Theta(n)$                                             | $\Theta(n^2)$                    | $\Theta(p^3)$                  |
| Παραλληλοποιημένη πηγή του Dijkstra      |                                                         |                                  |                                |
| Υπερκύβος                                | $\Theta(n^2/\log n)$                                    | $\Theta(n \log n)$               | $\Theta((p \log p)^{1.5})$     |
| Πλέγμα                                   | $\Theta(n^{1.67})$                                      | $\Theta(n^{1.33})$               | $\Theta(p^{1.8})$              |
| Απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες του Floyd |                                                         |                                  |                                |
| Υπερκύβος                                | $\Theta(n/\log n)$                                      | $\Theta(n^2 \log n)$             | $\Theta((p \log p)^3)$         |
| Πλέγμα (SF)                              | $\Theta(n^{0.22})$                                      | $\Theta(n^{2.78})$               | $\Theta(p^{4.5})$              |
| Πλέγμα (CT)                              | $\Theta(n/\log n)$                                      | $\Theta(n^2 \log n)$             | $\Theta((p \log p)^3)$         |
| Απεικόνιση με μπλοκ σκακιέρας του Floyd  |                                                         |                                  |                                |
| Υπερκύβος                                | $\Theta(n^2/\log^2 n)$                                  | $\Theta(n \log^2 n)$             | $\Theta(p^{1.5} \log^3 p)$     |
| Πλέγμα (SF)                              | $\Theta(n)$                                             | $\Theta(n^2)$                    | $\Theta(p^3)$                  |
| Πλέγμα (CT)                              | $\Theta(n^{1.33})$                                      | $\Theta(n^{1.67})$               | $\Theta(p^{2.25})$             |
| Σωλήνωση με μπλοκ σκακιέρας του Floyd    |                                                         |                                  |                                |
| Υπερκύβος                                | $\Theta(n^2)$                                           | $\Theta(n)$                      | $\Theta(p^{1.5})$              |
| Πλέγμα                                   | $\Theta(n^2)$                                           | $\Theta(n)$                      | $\Theta(p^{1.5})$              |

## 6.4 Συγκρίσεις Απόδοσης

Η απόδοση των αλγορίθμων συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών που παρουσιάστηκαν προηγουμένως συνοψίζεται στον Πίνακα 6 για διάφορες αρχιτεκτονικές. Η υλοποίηση σωλήνωσης του Floyd είναι η πιο κλιμακώσιμη και μπορεί να χρησιμοποιήσει έως  $\Theta(n^2)$

επεξεργαστές για να επιλύσει το πρόβλημα σε χρόνο  $\Theta(n)$ . Αυτή η παράλληλη υλοποίηση αποδίδει εξίσου καλά σε υπολογιστή με σύνδεση πλέγματος ή υπερκύβου. Επιπλέον, η απόδοσή της είναι ανεξάρτητη από τον τύπο της δρομολόγησης (αποθήκευση και προώθηση ή άμεση προώθηση).

## 7 Μεταβατική Κλειστότητα

Σε πολλές εφαρμογές επιθυμούμε να προσδιορίσουμε αν δύο οποιεσδήποτε κορυφές σε ένα γράφημα είναι συνδεδεμένες. Αυτό συνήθως γίνεται με την εύρεση της μεταβατικής κλειστότητας ενός γραφήματος. Επίσημως, αν  $G = (V, E)$  είναι ένα γράφημα, τότε η **μεταβατική κλειστότητα** του  $G$  ορίζεται ως το γράφημα  $G^* = (V, E^*)$ , όπου  $E^* = \{(v_i, v_j) \mid \text{υπάρχει μονοπάτι από το } v_i \text{ στο } v_j \text{ στον } G\}$ . Υπολογίζουμε τη μεταβατική κλειστότητα ενός γραφήματος υπολογίζοντας τον πίνακα συνδεσιμότητας  $A^*$ . Ο **πίνακας συνδεσιμότητας** του  $G$  είναι ένας πίνακας  $A^* = (a_{i,j}^*)$  τέτοιος ώστε  $a_{i,j}^* = 1$  αν υπάρχει μονοπάτι από το  $v_i$  στο  $v_j$  ή διαφορετικά,  $i = j$ , και  $a_{i,j}^* = \infty$ .

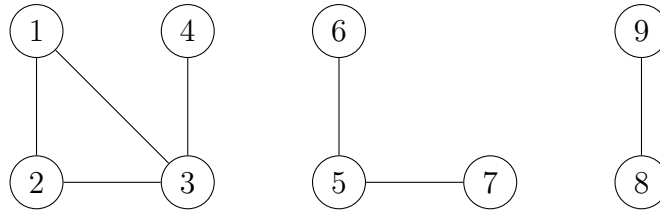
Για τον υπολογισμό του  $A^*$  αναθέτουμε βάρος 1 σε κάθε ακμή του  $E$  και χρησιμοποιούμε οποιονδήποτε από τους αλγορίθμους συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών σε αυτό το γράφημα με βάρη. Ο πίνακας  $A^*$  μπορεί να προκύψει από τον πίνακα  $D$ , όπου  $D$  είναι η λύση στο πρόβλημα των συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών, ως εξής:

$$a_{i,j}^* = \begin{cases} \infty & \text{αν } d_{i,j} = \infty \\ 1 & \text{αν } d_{i,j} > 0 \text{ ή } i = j \end{cases}$$

Μια άλλη μέθοδος για τον υπολογισμό του  $A^*$  είναι να χρησιμοποιηθεί ο αλγόριθμος του Floyd στον πίνακα γειτνίασης του  $G$ , αντικαθιστώντας τις πράξεις  $\min$  και  $+$  στη γραμμή 7 του Αλγορίθμου 5 με λογικό **or** και λογικό **and** αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση, αρχικά ορίζουμε  $a_{i,j} = 1$  αν  $i = j$  ή διαφορετικά,  $(v_i, v_j) \in E$ , και  $a_{i,j} = 0$ . Ο πίνακας  $A^*$  προκύπτει θέτοντας  $a_{i,j}^* = \infty$  αν  $d_{i,j} = 0$  και  $a_{i,j}^* = 1$  διαφορετικά. Η πολυπλοκότητα υπολογισμού της μεταβατικής κλειστότητας είναι  $\Theta(n^3)$ .

## 8 Συνεκτικές Συνιστώσες

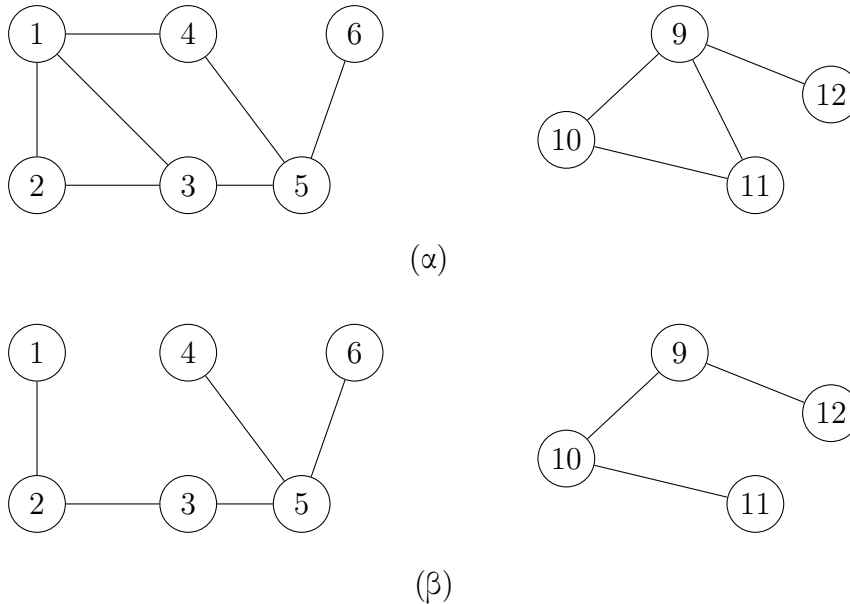
Οι **συνεκτικές συνιστώσες** ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος  $G = (V, E)$  είναι τα μέγιστα ξένα μεταξύ τους σύνολα  $C_1, C_2, \dots, C_k$ , τέτοια ώστε  $V = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$ , και  $u, v \in C_i$  αν και μόνο αν ο κόμβος  $u$  είναι προσπελάσιμος από τον  $v$  και ο κόμβος  $v$  είναι προσπελάσιμος από τον  $u$ . Οι συνεκτικές συνιστώσες ενός μη κατευθυνόμενου γραφήματος είναι οι κλάσεις ισοδυναμίας των κορυφών ως προς τη σχέση «είναι προσπελάσιμος από». Για παράδειγμα, το Σχήμα 18 δείχνει ένα γράφημα με τρεις συνεκτικές συνιστώσες.



Σχήμα 18: Ένα γράφημα με τρεις συνεκτικές συνιστώσες:  $\{1, 2, 3, 4\}$ ,  $\{5, 6, 7\}$ , και  $\{8, 9\}$ .

## 8.1 Αλγόριθμος Βασισμένος στην Αναζήτηση Πρώτα Κατά Βάθος

Μπορούμε να βρούμε τις συνεκτικές συνιστώσες ενός γραφήματος εκτελώντας μια διάσχιση κατά βάθος (depth-first traversal) στο γράφημα. Το αποτέλεσμα αυτής της διάσχισης είναι ένα δάσος από δέντρα πρώτα κατά βάθος. Κάθε δέντρο του δάσους περιέχει κορυφές που ανήκουν σε διαφορετική συνεκτική συνιστώσα. Το Σχήμα 19 απεικονίζει αυτόν τον αλγόριθμο. Η ορθότητα του αλγορίθμου προκύπτει άμεσα από τον ορισμό του δέντρου επικάλυψης (δηλαδή, ένα δέντρο πρώτα κατά βάθος είναι επίσης ένα δέντρο επικάλυψης του γραφήματος που επάγεται από το σύνολο των κορυφών του δέντρου πρώτα κατά βάθος) και από το γεγονός ότι το  $G$  είναι μη κατευθυνόμενο. Ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι  $\Theta(|E|)$ , διότι ο αλγόριθμος διάσχισης κατά βάθος διατρέχει όλες τις ακμές του  $G$ .



Σχήμα 19: Το μέρος (β) είναι ένα δάσος πρώτα κατά βάθος που προκύπτει από διάσχιση πρώτα κατά βάθος του γραφήματος στο μέρος (α). Κάθε ένα από αυτά τα δέντρα είναι μια συνεκτική συνιστώσα του γραφήματος στο μέρος (α).

## Παράλληλη Υλοποίηση

Ο αλγόριθμος των συνεκτικών συνιστώσων μπορεί να παραλληλοποιηθεί διαμερίζοντας τον πίνακα γειτνίασης του  $G$  σε  $p$  τμήματα και αναθέτοντας κάθε τμήμα σε έναν από τους  $p$  επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής  $P_i$  έχει ένα υπογράφημα  $G_i$  του  $G$ , όπου  $G_i = (V, E_i)$  και  $E_i$  είναι οι ακμές που αντιστοιχούν στο τμήμα του πίνακα γειτνίασης που έχει ανατεθεί στον συγκεκριμένο επεξεργαστή. Στο πρώτο βήμα αυτής της παράλληλης υλοποίησης, κάθε επεξεργαστής  $P_i$  υπολογίζει το δάσος επικάλυψης πρώτα κατά βάθος του υπογραφήματος  $G_i$ . Στο τέλος αυτού του βήματος, έχουν κατασκευαστεί  $p$  δάση επικάλυψης. Κατά το δεύτερο βήμα, τα δάση επικάλυψης συγχωνεύονται ανά ζεύγη έως ότου απομείνει ένα μόνο δάσος επικάλυψης. Το εναπομείνον δάσος επικάλυψης έχει την ιδιότητα ότι δύο κορυφές βρίσκονται στην ίδια συνεκτική συνιστώσα του  $G$  αν και μόνο αν ανήκουν στο ίδιο δέντρο. Το Σχήμα 20 απεικονίζει αυτόν τον αλγόριθμο.

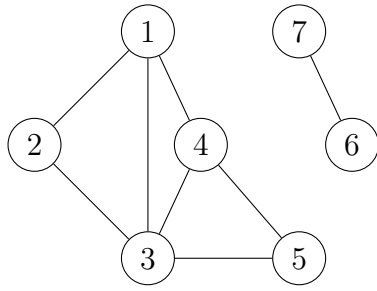
Για να συγχωνεύσουμε αποδοτικά ζεύγη δασών επικάλυψης, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί ξένα μεταξύ τους σύνολα ακμών. Ας υποθέσουμε ότι κάθε δέντρο στο δάσος επικάλυψης ενός υπογραφήματος του  $G$  αναπαρίσταται από ένα σύνολο. Τα σύνολα για διαφορετικά δέντρα είναι ανά ζεύγη ξένα μεταξύ τους. Οι ακόλουθες πράξεις ορίζονται πάνω στα ξένα σύνολα:

**find(x)** επιστρέφει έναν δείκτη στο αντιπροσωπευτικό στοιχείο του συνόλου που περιέχει το  $x$ . Κάθε σύνολο έχει το δικό του μοναδικό αντιπροσωπευτικό στοιχείο.

**union(x, y)** ενώνει τα σύνολα που περιέχουν τα στοιχεία  $x$  και  $y$ . Τα δύο σύνολα θεωρούνται ξένα μεταξύ τους πριν από την πράξη.

Τα δάση επικάλυψης συγχωνεύονται ως εξής. Έστω  $A$  και  $B$  τα δύο δάση επικάλυψης προς συγχώνευση. Το πολύ  $n - 1$  ακμές (αφού τα  $A$  και  $B$  είναι δάση) του ενός συγχωνεύονται με τις ακμές του άλλου. Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να συγχωνεύσουμε το δάσος  $A$  στο δάσος  $B$ . Για κάθε ακμή  $(u, v)$  του  $A$ , εκτελείται μια πράξη **find** για κάθε κορυφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι δύο κορυφές ανήκουν ήδη στο ίδιο δέντρο του  $B$ . Αν όχι, τότε τα δύο δέντρα (σύνολα) του  $B$  που περιέχουν τις κορυφές  $u$  και  $v$  ενώνονται με μια πράξη **union**. Διαφορετικά, δεν απαιτείται καμία πράξη **union**. Επομένως, η συγχώνευση των  $A$  και  $B$  απαιτεί το πολύ  $2(n - 1)$  πράξεις **find** και  $(n - 1)$  πράξεις **union**. Μπορούμε να υλοποιήσουμε τη δομή δεδομένων ξένων συνόλων χρησιμοποιώντας δάση ξένων συνόλων με κατάταξη και συμπίεση διαδρομής. Με αυτή την υλοποίηση, το κόστος εκτέλεσης  $2(n - 1)$  πράξεων **find** και  $(n - 1)$  πράξεων **union** είναι  $\mathcal{O}(n)$ .

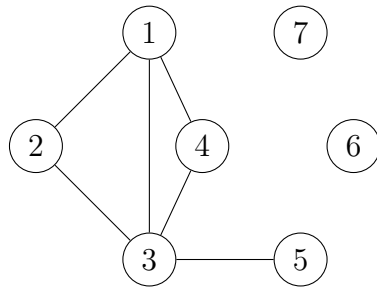
Αφού συζητήσαμε πώς να συγχωνεύουμε αποδοτικά δύο δάση επικάλυψης, εστιάζουμε τώρα στο πώς να διαμερίζουμε τον πίνακα γειτνίασης του  $G$  και να τον κατανέμουμε μεταξύ  $p$  επεξεργαστών. Η επόμενη ενότητα συζητά μια υλοποίηση που χρησιμοποιεί απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες.



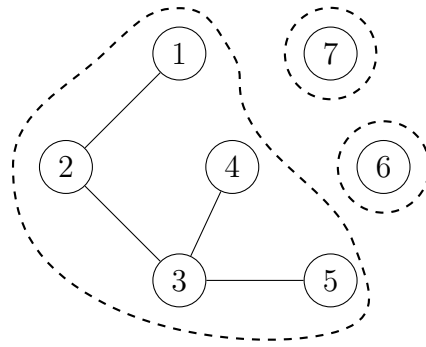
(α)

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Επεξεργαστής 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |                |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |                |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |                |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Επεξεργαστής 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |                |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |                |

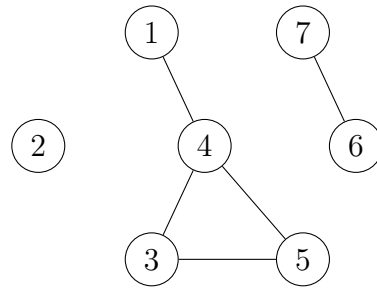
(β)



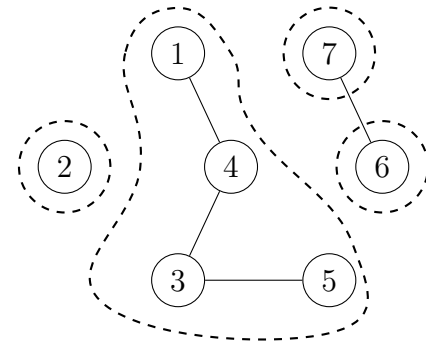
(γ)



(δ)



(ε)



(ζ)

Σχήμα 20: Υπολογισμός συνεκτικών συνιστωσών σε παραλληλία. Ο πίνακας γειτνίασης του γραφήματος  $G$  στο (α) διαμερίζεται σε δύο μέρη όπως φαίνεται στο (β). Στη συνέχεια, κάθε επεξεργαστής λαμβάνει ένα υπογράφημα του  $G$  όπως φαίνεται στα (γ) και (ε). Κάθε επεξεργαστής υπολογίζει στη συνέχεια το δάσος επικάλυψης του υπογραφήματος, όπως φαίνεται στα (δ) και (ζ). Τέλος, τα δύο δέντρα επικάλυψης συγχωνεύονται για να σχηματίσουν τη λύση.

## Απεικόνιση με μπλοκ σε λωρίδες (Block-Striped Mapping)

Ο πίνακας γειτνίασης  $n \times n$  διαμερίζεται σε  $p$  λωρίδες. Κάθε λωρίδα αποτελείται από  $n/p$  διαδοχικές γραμμές και ανατίθεται σε έναν από τους  $p$  επεξεργαστές. Για τον υπολογισμό των συνεκτικών συνιστωσών, κάθε επεξεργαστής υπολογίζει πρώτα ένα δάσος επικάλυψης για το γράφημα  $n$  κορυφών που αναπαρίσταται από τις  $n/p$  γραμμές του πίνακα γειτνίασης που του έχουν ανατεθεί.

Ας θεωρήσουμε έναν υπερκύβο  $p$  επεξεργαστών. Ο υπολογισμός του δάσους επικάλυψης βάσει του πίνακα γειτνίασης  $(n/p) \times n$  που ανατίθεται σε κάθε επεξεργαστή απαιτεί χρόνο  $\Theta(n^2/p)$ . Το δεύτερο βήμα του αλγορίθμου, η ανά ζεύγη συγχώνευση δασών επικάλυψης, εκτελείται με την ενσωμάτωση ενός εικονικού δέντρου στον υπερκύβο. Υπάρχουν  $\log p$  στάδια συγχώνευσης, και κάθε ένα απαιτεί χρόνο  $\Theta(n)$ . Επομένως, το κόστος λόγω συγχώνευσης είναι  $\Theta(n \log p)$ . Τέλος, κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου συγχώνευσης, τα δάση επικάλυψης αποστέλλονται μεταξύ γειτονικών επεξεργαστών. Υπενθυμίζεται ότι μεταδίδονται  $\Theta(n)$  ακμές του δάσους επικάλυψης. Επομένως, το κόστος επικοινωνίας είναι  $\Theta(n \log p)$ . Ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου συνεκτικών συνιστωσών είναι:

$$T_P = \overbrace{\Theta\left(\frac{n^2}{p}\right)}^{\text{τοπικός υπολογισμός}} + \overbrace{\Theta(n \log p)}^{\text{συγχώνευση δασών}}$$

Εφόσον η σειριακή πολυπλοκότητα είναι  $W = \Theta(n^2)$ , η επιτάχυνση και η απόδοση έχουν ως εξής:

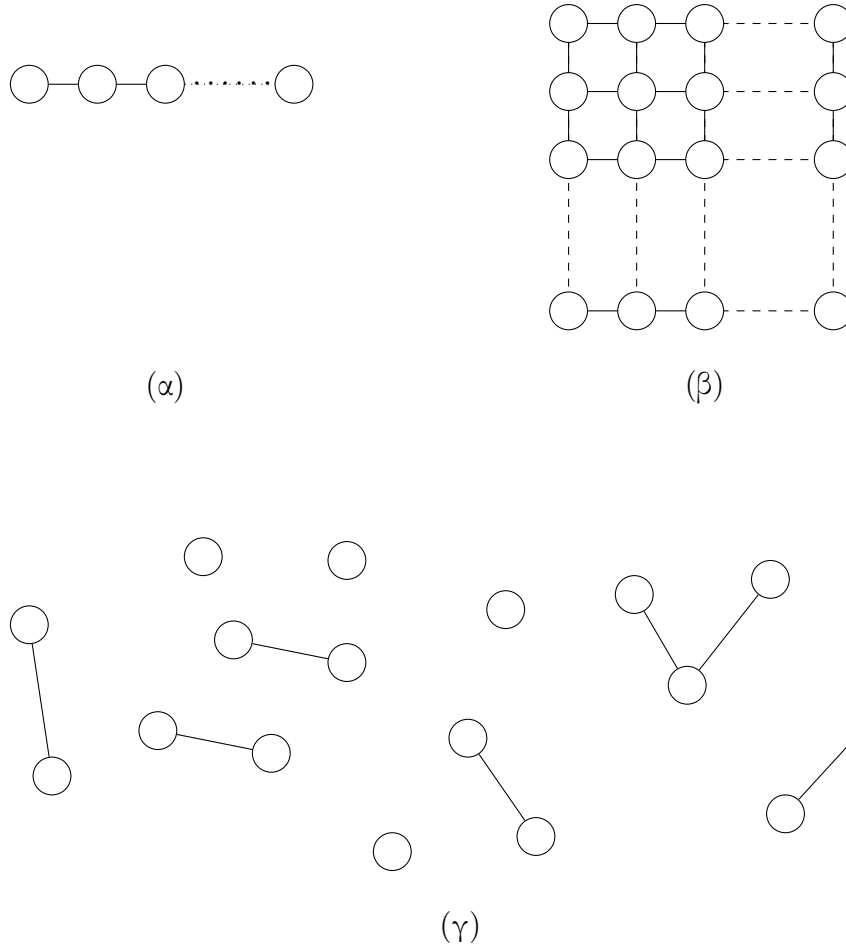
$$S = \frac{\Theta(n^2)}{\Theta(n^2/p) + \Theta(n \log p)}$$

$$E = \frac{1}{1 + \Theta((p \log p)/n)} \quad (11)$$

Από την Εξίσωση 11 βλέπουμε ότι για μια βέλτιστη ως προς κόστος υλοποίηση ισχύει  $p = O(n/\log n)$ . Επίσης από την Εξίσωση 11 εξάγουμε τη συνάρτηση ισοαποδοτικότητας, η οποία είναι  $\Theta(p^2 \log^2 p)$ . Αυτή είναι η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω επικοινωνίας και λόγω των επιπλέον υπολογισμών που εκτελούνται στο στάδιο συγχώνευσης. Η συνάρτηση ισοαποδοτικότητας λόγω παραλληλισμού είναι  $\Theta(p^2)$ . Επομένως, η συνολική συνάρτηση ισοαποδοτικότητας είναι  $\Theta(p^2 \log^2 p)$ . Η απόδοση αυτής της παράλληλης υλοποίησης είναι παρόμοια με εκείνη του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης του Prim και του αλγορίθμου συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Dijkstra σε υπερκύβο. Η απόδοση αυτού του αλγορίθμου σε πλέγμα μπορεί να υπολογιστεί παρομοίως.

## 9 Αλγόριθμοι για Αραιά Γραφήματα

Οι παράλληλοι αλγόριθμοι των προηγούμενων ενοτήτων βασίζονται στους καλύτερα γνωστούς αλγόριθμους για προβλήματα πυκνών γραφημάτων. Ωστόσο, δεν έχουμε ακόμα ασχοληθεί με παράλληλους αλγόριθμους για αραιά γραφήματα. Υπενθυμίζουμε ότι ένα γράφημα  $G = (V, E)$  είναι αραιό αν το  $|E|$  είναι πολύ μικρότερο από το  $|V|^2$ . Το Σχήμα 21 δείχνει μερικά παραδείγματα αραιών γραφημάτων.



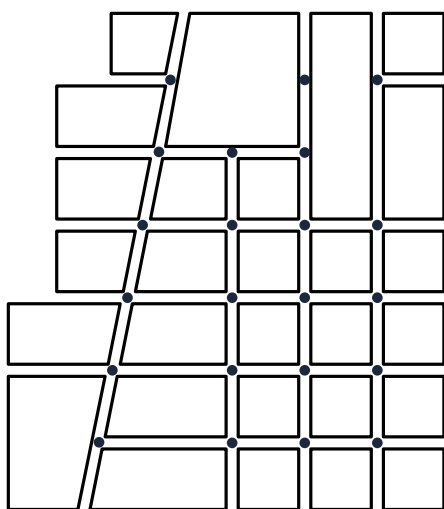
Σχήμα 21: Παραδείγματα αραιών γραφημάτων: (α) ένα γραμμικό γράφημα, στον οποίο κάθε κορυφή έχει δύο προσπίπτουσες ακμές, (β) ένα γράφημα πλέγματος, στον οποίο κάθε κορυφή έχει τέσσερις γειτονικές κορυφές και (γ) τυχαίο αραιό γράφημα.

Κάθε αλγόριθμος πυκνών γραφημάτων λειτουργεί σωστά και σε αραιά γραφήματα. Ωστόσο, αν ληφθεί υπόψη η αραιότητα του γραφήματος, είναι συνήθως δυνατό να επιτευχθεί σημαντικά καλύτερη απόδοση. Για παράδειγμα, ο χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου ελάχιστου δέντρου επικάλυψης του Prim (Ενότητα 2) είναι  $\Theta(n^2)$  ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακμών του γραφήματος. Τροποποιώντας τον αλγόριθμο του Prim ώστε να χρησιμοποιεί λίστες γειτνίασης και δυαδικό σωρό, η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου μειώνεται σε  $\Theta(|E| \log n)$ . Αυτός ο τροποποιημένος αλγόριθμος υπερτερεί του αρχικού εφόσον  $|E| = O(n^2 / \log n)$ . Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη αλγορίθμων για αραιά γραφήματα είναι η χρήση λίστες γειτνίασης αντί πίνακα γειτνίασης. Αυτή η αλλαγή αναπαράστασης είναι κρίσιμη, καθώς η πολυπλοκότητα αλγορίθμων βασισμένων σε πίνακα γειτνίασης είναι συνήθως  $\Omega(n^2)$ , ανεξάρτητα από τον αριθμό των ακμών. Αντίθετα, η πολυπλοκότητα αλγορίθμων βασισμένων σε λίστα γειτνίασης είναι συνήθως  $\Omega(n + |E|)$ , η οποία εξαρτάται από την αραιότητα του γραφήματος.

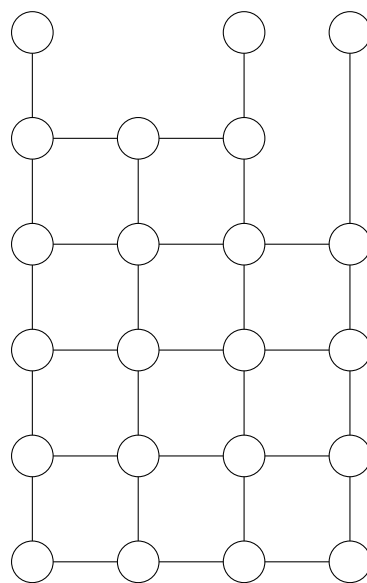
Στις παράλληλες υλοποιήσεις σειριακών αλγορίθμων για πυκνά γραφήματα, επιτύχαμε καλή απόδοση διαμερίζοντας τον πίνακα γειτνίασης ενός γραφήματος έτσι ώστε κάθε επεξεργαστής να εκτελεί περίπου ίσο φόρτο εργασίας και η επικοινωνία να είναι τοπική. Καταφέραμε να το επιτύχουμε αυτό σε μεγάλο βαθμό επειδή το γράφημα ήταν πυκνό. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε τον αλγόριθμο συντομότερων μονοπατιών όλων των ζευγών του Floyd. Αναθέτοντας ισομεγέθη μπλοκ από τον πίνακα γειτνίασης σε όλους τους επεξερ-

γαστές, η εργασία κατανεμήθηκε ομοιόμορφα. Επιπλέον, εφόσον κάθε μπλοκ αποτελούνταν από διαδοχικές σειρές και στήλες, η επιβάρυνση επικοινωνίας ήταν περιορισμένη.

Ωστόσο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή εργασίας και χαμηλή επιβάρυνση επικοινωνίας για αραιά γραφήματα. Θεωρήστε το πρόβλημα της κατάτμησης της λίστας γειτνίασης ενός γραφήματος. Μια πιθανή κατάτμηση αναθέτει έναν ίσο αριθμό κορυφών και των λιστών γειτνίασής τους σε κάθε επεξεργαστή. Ωστόσο, ο αριθμός των ακμών που προσπίπτουν σε μια δεδομένη κορυφή είναι ουσιαστικά τυχαίος. Επομένως, σε ορισμένους επεξεργαστές μπορεί να ανατεθεί ένας μεγάλος αριθμός ακμών, ενώ άλλοι να λάβουν πολύ λίγες, οδηγώντας σε σημαντική ανισορροπία φόρτου εργασίας μεταξύ των επεξεργαστών. Εναλλακτικά, μπορούμε να αναθέσουμε έναν ίσο αριθμό ακμών σε κάθε επεξεργαστή. Αυτό μπορεί να απαιτεί τον διαχωρισμό της λίστας γειτνίασης μιας κορυφής μεταξύ των επεξεργαστών. Ως αποτέλεσμα, ο χρόνος που δαπανάται για την επικοινωνία πληροφοριών μεταξύ επεξεργαστών που αποθηκεύουν ξεχωριστά τμήματα της λίστας γειτνίασης μπορεί να αυξηθεί δραματικά. Έτσι, είναι δύσκολο να παραχθούν αποτελεσματικές παράλληλες υλοποιήσεις για γενικά αραιά γραφήματα. Ωστόσο, μπορούμε συχνά να παραγάγουμε αποτελεσματικές παράλληλες υλοποιήσεις εάν το αραιό γράφημα έχει μια συγκεκριμένη δομή. Για παράδειγμα, θεωρήστε τον χάρτη δρόμων που φαίνεται στο Σχήμα 22. Το γράφημα που αντιστοιχεί στον χάρτη είναι αραιό: ο αριθμός των ακμών που προσπίπτουν σε οποιαδήποτε κορυφή είναι το πολύ τέσσερα. Αναφερόμαστε σε τέτοια γραφήματα ως **γραφήματα πλέγματος** (grid graphs). Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει αποτελεσματικούς αλγορίθμους για τον υπολογισμό συντομότερων διαδρομών μονής πηγής για τέτοια γραφήματα.



(α)



(β)

Σχήμα 22: Ένας χάρτης οδών (α) μπορεί να αναπαρασταθεί ως γράφημα (β). Στο γράφημα του (β), κάθε διασταύρωση οδών είναι μια κορυφή και κάθε ακμή είναι ένα τμήμα οδού. Οι κορυφές του (β) είναι οι διασταυρώσεις του (α) που σημειώνονται με τελείες.

---

```

1: procedure JOHNSON_SINGLE_SOURCE_SP( $V, E, s$ )
2:    $Q := V$ 
3:   for all  $v \in Q$  do
4:      $l[v] := \infty$ 
5:   end for
6:    $l[s] := 0$ 
7:   while  $Q \neq \emptyset$  do
8:      $u := \text{EXTRACT\_MIN}(Q)$ 
9:     for all  $v \in \text{Adj}[u]$  do
10:      if  $v \in Q$  and  $l[u] + w(u, v) < l[v]$  then
11:         $l[v] := l[u] + w(u, v)$ 
12:      end if
13:    end for
14:  end while
15: end procedure

```

---

Αλγόριθμος 7: Σειριακός αλγόριθμος συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Johnson.

## 9.1 Συντομότερα Μονοπάτια Μονής Πηγής

Είναι εύκολο να τροποποιήσουμε τον αλγόριθμο συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής του Dijkstra έτσι ώστε να βρίσκει αποδοτικά τα συντομότερα μονοπάτια για αραιά γραφήματα. Ο τροποποιημένος αλγόριθμος είναι γνωστός ως αλγόριθμος του Johnson. Υπενθυμίζουμε ότι ο αλγόριθμος του Dijkstra εκτελεί τα εξής δύο βήματα σε κάθε επανάληψη. Πρώτον, εξάγει μια κορυφή  $u \in (V - V_T)$  τέτοια ώστε  $l[u] = \min\{l[v] \mid v \in (V - V_T)\}$  και την εισάγει στο σύνολο  $V_T$ . Δεύτερον, για κάθε κορυφή  $v \in (V - V_T)$ , υπολογίζει  $l[v] = \min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$ . Σημειώνουμε ότι κατά το δεύτερο βήμα, αρκεί να εξεταστούν μόνο οι κορυφές της λίστας γειτνίασης της κορυφής  $u$ . Εφόσον το γράφημα είναι αραιό, ο αριθμός των κορυφών που γειτνιάζουν με την  $u$  είναι σημαντικά μικρότερος από  $\Theta(n)$ . Επομένως, η χρήση της αναπαράστασης με λίστα γειτνίασης βελτιώνει την απόδοση.

Ο αλγόριθμος του Johnson χρησιμοποιεί μια ουρά προτεραιότητας  $Q$  για την αποθήκευση της τιμής  $l[v]$  για κάθε κορυφή  $v \in (V - V_T)$ . Η ουρά προτεραιότητας κατασκευάζεται έτσι ώστε η κορυφή με τη μικρότερη τιμή στο  $l$  να βρίσκεται πάντα στην κορυφή της ουράς. Ένας συνηθισμένος τρόπος υλοποίησης ουράς προτεραιότητας είναι ένας μικρός δυαδικός σωρός. Ο μικρός δυαδικός σωρός επιτρέπει την ενημέρωση της τιμής  $l[v]$  για κάθε κορυφή  $v$  σε χρόνο  $O(\log n)$ . Ο αλγόριθμος 7 παρουσιάζει τον αλγόριθμο του Johnson. Αρχικά, για κάθε κορυφή  $v$  εκτός της πηγής, εισάγεται  $l[v] = \infty$  στην ουρά προτεραιότητας. Για την κορυφή πηγής  $s$  εισάγεται  $l[s] = 0$ . Σε κάθε βήμα του αλγορίθμου, η κορυφή  $u \in (V - V_T)$  με τη μικρότερη τιμή στο  $l$  αφαιρείται από την ουρά προτεραιότητας. Στη συνέχεια διατρέχεται η λίστα γειτνίασης του  $u$ , και για κάθε ακμή  $(u, v)$  ενημερώνεται η απόσταση  $l[v]$  προς την κορυφή  $v$  στον σωρό. Η ενημέρωση κορυφών στον σωρό κυριαρχεί στον συνολικό χρόνο εκτέλεσης του αλγορίθμου. Ο συνολικός αριθμός ενημερώσεων ισούται με τον αριθμό των ακμών. Επομένως, η συνολική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου του Johnson είναι  $\Theta(|E| \log n)$ .

## Παράλληλη Υλοποίηση

Μια αποδοτική παράλληλη υλοποίηση του αλγορίθμου του Johnson πρέπει να διατηρεί αποδοτικά την ουρά προτεραιότητας  $Q$ . Μια στρατηγική είναι να αναθέσουμε τη διαχείριση του  $Q$  σε έναν μόνο επεξεργαστή. Όλοι οι υπόλοιποι επεξεργαστές υπολογίζουν νέες τιμές του  $l[v]$  για  $v \in (V - V_T)$ . Εφόσον σε κάθε επανάληψη ο αλγόριθμος ενημερώνει περίπου  $|E|/|V|$  κορυφές, κατά μέσο όρο δεν μπορούν να απασχολούνται περισσότεροι από  $|E|/|V|$  επεξεργαστές. Επιπλέον, κάθε επεξεργαστής αποστέλλει την τιμή του  $l$  που υπολογίζει στον επεξεργαστή που διαχειρίζεται την ουρά προτεραιότητας. Αυτός ο επεξεργαστής ενημερώνει την ουρά προτεραιότητας μόλις λάβει νέες τιμές του  $l[v]$  για  $v \in (V - V_T)$ . Εφόσον κάθε πρόσβαση στην ουρά απαιτεί χρόνο  $O(\log n)$ , ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι  $O(|E| \log n)$ . Σημειώνουμε ότι αυτός είναι ίδιος με τον σειριακό χρόνο εκτέλεσης. Το κύριο μειονέκτημα αυτού του σχήματος είναι η κεντροποιημένη ουρά προτεραιότητας. Ένας τρόπος να ανακουφιστεί αυτό το μειονέκτημα είναι να κατανεμηθεί η ουρά προτεραιότητας. Στο υπόλοιπο αυτής της ενότητας περιγράφουμε μια προσέγγιση για την επίτευξη αυτής της κατανομής.

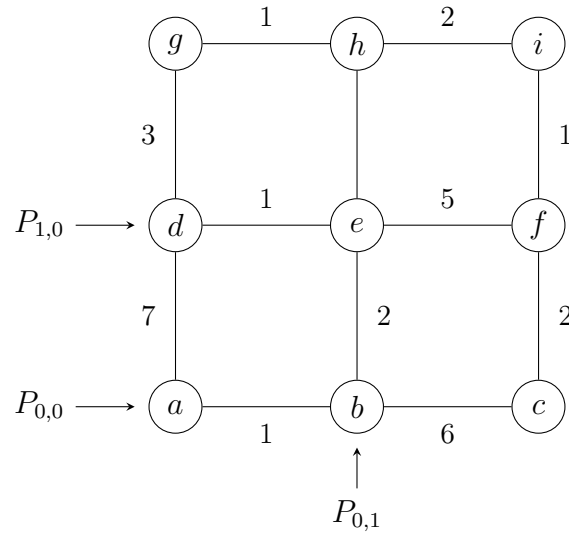
Έστω  $p$  ο αριθμός των επεξεργαστών και  $G = (V, E)$  ένα αραιό γράφημα. Διαμερίζουμε το σύνολο κορυφών  $V$  σε  $p$  ξένα σύνολα  $V_1, V_2, \dots, V_p$ , και αναθέτουμε κάθε σύνολο κορυφών μαζί με τις αντίστοιχες λίστες γειτνιάσής του σε έναν από τους  $p$  επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής διατηρεί μια ουρά προτεραιότητας για τις κορυφές που του έχουν ανατεθεί και υπολογίζει τα συντομότερα μονοπάτια από την πηγή προς αυτές τις κορυφές. Έτσι, η ουρά προτεραιότητας  $Q$  διαμερίζεται σε  $p$  ξένες ουρές προτεραιότητας  $Q_1, Q_2, \dots, Q_p$ , καθεμία ανατεθειμένη σε έναν ξεχωριστό επεξεργαστή. Επιπλέον, κάθε επεξεργαστής  $P_i$  διατηρεί έναν πίνακα  $sp$  τέτοιον ώστε το  $sp[v]$  να αποθηκεύει το κόστος του συντομότερου μονοπατιού από την κορυφή πηγής προς το  $v$  για κάθε κορυφή  $v \in V_i$ . Το κόστος  $sp[v]$  ενημερώνεται στην τιμή  $l[v]$  κάθε φορά που η κορυφή  $v$  εξάγεται από την ουρά προτεραιότητας. Αρχικά,  $sp[v] = \infty$  για κάθε κορυφή  $v$  εκτός της πηγής, και εισάγουμε  $l[s]$  στην κατάλληλη ουρά προτεραιότητας για την κορυφή πηγής  $s$ . Κάθε επεξεργαστής εκτελεί τον αλγόριθμο του Johnson στην τοπική του ουρά προτεραιότητας. Στο τέλος του αλγορίθμου, το  $sp[v]$  αποθηκεύει το μήκος του συντομότερου μονοπατιού από την πηγή προς την κορυφή  $v$ .

Όταν ο επεξεργαστής  $P_i$  εξάγει την κορυφή  $u \in V_i$  με τη μικρότερη τιμή  $l[u]$  από το  $Q_i$ , οι τιμές  $l$  των κορυφών που έχουν ανατεθεί σε άλλους επεξεργαστές πέρα από τον  $P_i$ , ενδέχεται να χρειαστούν ενημέρωση. Ο επεξεργαστής  $P_i$  αποστέλλει μήνυμα στους επεξεργαστές με σχετικές κορυφές, ενημερώνοντάς τους για τις νέες τιμές. Μόλις λάβουν αυτές τις τιμές, οι επεξεργαστές ενημερώνουν τις τιμές του  $l$ . Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια ακμή  $(u, v)$  τέτοια ώστε  $u \in V_i$  και  $v \in V_j$ , και ότι ο επεξεργαστής  $P_i$  μόλις εξήγαγε την κορυφή  $u$  από την ουρά προτεραιότητάς του. Τότε ο επεξεργαστής  $P_i$  αποστέλλει μήνυμα στον  $P_j$  που περιέχει την πιθανή νέα τιμή του  $l[v]$ , η οποία είναι  $l[u] + w(u, v)$ . Ο επεξεργαστής  $P_j$ , μόλις λάβει αυτό το μήνυμα, θέτει την τιμή του  $l[v]$  που είναι αποθηκευμένη στην ουρά προτεραιότητάς του ίση με  $\min\{l[v], l[u] + w(u, v)\}$ .

Εφόσον και οι δύο επεξεργαστές  $P_i$  και  $P_j$  εκτελούν τον αλγόριθμο του Johnson, είναι πιθανό ο επεξεργαστής  $P_j$  να έχει ήδη εξάγει την κορυφή  $v$  από την ουρά προτεραιότητάς του. Αυτό σημαίνει ότι ο επεξεργαστής  $P_j$  ενδέχεται να έχει ήδη υπολογίσει το συντομότερο μονοπάτι  $sp[v]$  από την πηγή προς την κορυφή  $v$ . Τότε υπάρχουν δύο πιθανές περιπτώσεις: είτε  $sp[v] \leq l[u] + w(u, v)$ , είτε  $sp[v] > l[u] + w(u, v)$ . Η πρώτη περίπτωση σημαίνει ότι υπάρχει ένα μακρύτερο μονοπάτι προς την κορυφή  $v$  που διέρχεται από την κορυφή  $u$ , ενώ η δεύτερη περίπτωση σημαίνει ότι υπάρχει ένα συντομότερο μονοπάτι προς την κορυφή  $v$  που διέρχεται από την κορυφή  $u$ . Στην πρώτη περίπτωση, ο επεξεργαστής  $P_j$  δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, καθώς το συντομότερο μονοπάτι προς το  $v$  δεν αλλάζει. Στη δεύτερη περιπτώ-

ση, ο επεξεργαστής  $P_j$  πρέπει να ενημερώσει το κόστος του συντομότερου μονοπατιού προς την κορυφή  $v$ . Αυτό γίνεται εισάγοντας εκ νέου την κορυφή  $v$  στην ουρά προτεραιότητας με  $l[v] = l[u] + w(u, v)$  αγνοώντας την τιμή του  $sp[v]$ . Εφόσον μια κορυφή  $v$  μπορεί να επανεισαχθεί στην ουρά προτεραιότητας, ο αλγόριθμος τερματίζει μόνο όταν όλες οι ουρές αδειάσουν.

Είναι πιθανό, ενώ ο επεξεργαστής  $P_i$  εξαγάγει μια κορυφή  $v$  από το  $Q_i$ , ένας άλλος επεξεργαστής  $P_j$  να έχει ήδη εξαγάγει μια κορυφή  $u$  από το  $Q_j$  τέτοια ώστε  $l[v] < l[u]$ . Ως αποτέλεσμα, αν υπάρχει ένα μονοπάτι από την κορυφή  $v$  προς την κορυφή  $u$ , το κόστος του συντομότερου μονοπατιού προς την κορυφή  $u$  ενδέχεται να μειωθεί μετά την εξαγωγή της κορυφής  $v$ . Αν υπήρχε μόνο μία ουρά προτεραιότητας, η κορυφή  $v$  θα είχε εξαχθεί νωρίτερα από την κορυφή  $u$ . Επομένως, ο κατανεμημένος αλγόριθμος δεν εξαγάγει κορυφές με μη φθίνουσα σειρά τιμών  $l$ . Ως αποτέλεσμα, εκτελεί υπολογισμούς που πρέπει να επαναληφθούν. Αυτοί οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί αποτελούν επιπλέον εργασία που εκτελεί η παράλληλη υλοποίηση σε σχέση με τον σειριακό αλγόριθμο. Ανάλογα με το γράφημα, το ποσό της επιπλέον εργασίας μπορεί να είναι σημαντικό.

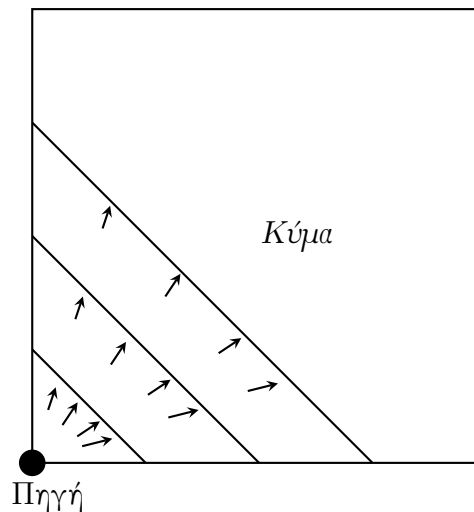


Σχήμα 23: Ένα γράφημα πλέγματος.

**Παράδειγμα 1.** Προβλήματα με την Κατανεμημένη Διαχείριση της Ουράς Προτεραιότητας. Ας θεωρήσουμε το γράφημα πλέγματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα 23. Κάθε κορυφή αυτού του γραφήματος ανατίθεται σε έναν ξεχωριστό επεξεργαστή, και η κορυφή  $a$  είναι η πηγή για τα συντομότερα μονοπάτια. Ο επεξεργαστής  $P_{0,0}$  εξαγάγει την κορυφή  $a$  από την τοπική του ουρά και αποστέλλει τις τιμές  $l[a] + w(a, b)$  και  $l[a] + w(a, d)$  στους επεξεργαστές  $P_{0,1}$  και  $P_{1,0}$  αντίστοιχα. Αυτοί οι επεξεργαστές εισάγουν τις τιμές στις ουρές προτεραιότητάς τους και στη συνέχεια εκτελούν υπολογισμούς. Ας εξετάσουμε τον επεξεργαστή  $P_{1,0}$ . Εφόσον το  $l[d]$  είναι η μόνη τιμή αποθηκευμένη στην ουρά προτεραιότητάς του, ο επεξεργαστής εξαγάγει την κορυφή  $d$  από αυτήν, υποθέτοντας ότι το μονοπάτι  $\langle a, d \rangle$  είναι το συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή  $a$  προς την κορυφή  $d$ . Όμως το μονοπάτι  $\langle a, d \rangle$  δεν είναι το συντομότερο μονοπάτι από την κορυφή  $a$  προς την κορυφή  $d$ . Το συντομότερο μονοπάτι είναι το  $\langle a, b, e, d \rangle$ . Επομένως, σε

μεταγενέστερο χρόνο, ο επεξεργαστής  $P_{0,0}$  θα λάβει μια μικρότερη τιμή για το  $l[d]$  που αντιστοιχεί στο πραγματικό συντομότερο μονοπάτι, και θα πρέπει να επαναλάβει ορισμένους από τους υπολογισμούς που έχει ήδη εκτελέσει. Επομένως, η κατανομημένη διαχείριση της ουράς προτεραιότητας μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον υπολογισμούς.

Αρχικά, μόνο η ουρά προτεραιότητας του επεξεργαστή που διαθέτει την κορυφή πηγής είναι μη κενή. Στη συνέχεια, οι ουρές προτεραιότητας των υπόλοιπων επεξεργαστών αρχίζουν να πληρούνται καθώς δημιουργούνται μηνύματα με νέες τιμές  $l$  και αποστέλλονται στους γειτονικούς επεξεργαστές. Όταν οι επεξεργαστές λαμβάνουν νέες τιμές  $l$ , τις εισάγουν στις ουρές προτεραιότητάς τους και εκτελούν υπολογισμούς. Ας εξετάσουμε το πρόβλημα υπολογισμού των συντομότερων μονοπατιών μονής πηγής σε ένα γράφημα πλέγματος όπου η πηγή βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία. Οι υπολογισμοί διαδίδονται στο γράφημα πλέγματος με τη μορφή κύματος. Ένας επεξεργαστής είναι αδρανής πριν φτάσει το κύμα και γίνεται ξανά αδρανής αφού το κύμα περάσει. Αυτή η διαδικασία απεικονίζεται στο Σχήμα 24. Ανά πάσα στιγμή κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, μόνο οι επεξεργαστές κατά μήκος του κύματος είναι απασχολημένοι. Οι υπόλοιποι επεξεργαστές έχουν είτε ολοκληρώσει τους υπολογισμούς τους είτε δεν τους έχουν ξεκινήσει ακόμα. Οι επόμενες ενότητες συζητούν τρεις αντιστοιχίσεις γράφων πλέγματος σε ένα πλέγμα  $p$  επεξεργαστών.



Σχήμα 24: Το κύμα δραστηριότητας στις ουρές προτεραιότητας.

## Απεικόνιση Μπλοκ Σκακιέρας (Block checkerboard mapping)

Ένας τρόπος απεικόνισης ενός γραφήματος πλέγματος  $n \times n$  σε  $p$  επεξεργαστές είναι η χρήση της απεικόνισης μπλοκ σκακιέρας. Συγκεκριμένα, μπορούμε να θεωρήσουμε τους  $p$  επεξεργαστές ως ένα λογικό πλέγμα και να αναθέσουμε ένα διαφορετικό μπλοκ  $n/\sqrt{p} \times n/\sqrt{p}$  κορυφών σε κάθε επεξεργαστή. Το Σχήμα 25 απεικονίζει αυτή την αντιστοίχιση.

Ανά πάσα στιγμή, ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών ισούται με τον αριθμό των επεξεργαστών που τέμνει το κύμα. Εφόσον το κύμα κινείται διαγώνια, το πολύ  $O(\sqrt{p})$  επεξεργαστές είναι απασχολημένοι ανά πάσα στιγμή. Έστω  $W$  το συνολικό έργο που εκτελεί ο σειριακός αλγόριθμος. Αν υποθέσουμε ότι ανά πάσα στιγμή  $\sqrt{p}$  επεξεργαστές εκτελούν

υπολογισμούς, και αν αγνοήσουμε την επιβάρυνση λόγω επικοινωνίας μεταξύ επεξεργαστών και επιπλέον εργασίας, τότε η μέγιστη επιτάχυνση και απόδοση έχουν ως εξής:

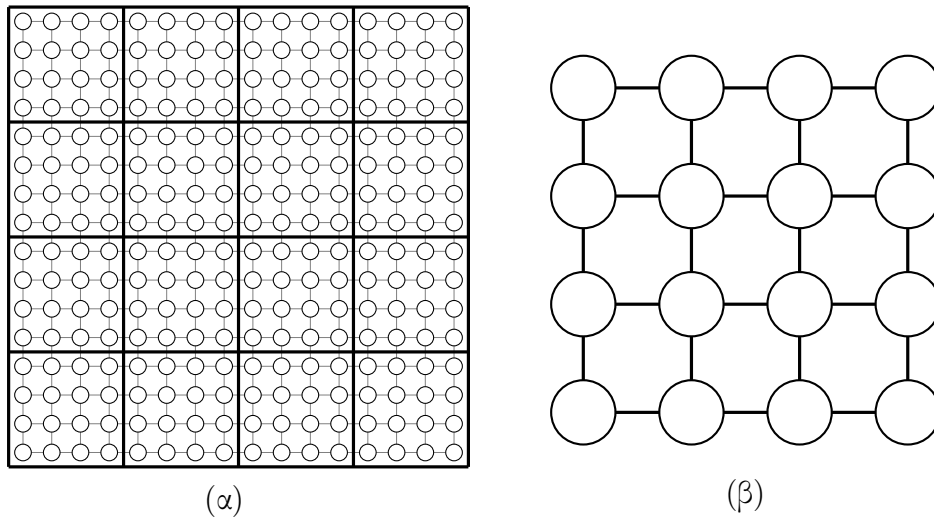
$$S = \frac{W}{W/\sqrt{p}} = \sqrt{p}$$

$$E = \frac{1}{\sqrt{p}}$$

Η απόδοση αυτής της απεικόνισης είναι χαμηλή και επιδεινώνεται καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επεξεργαστών.

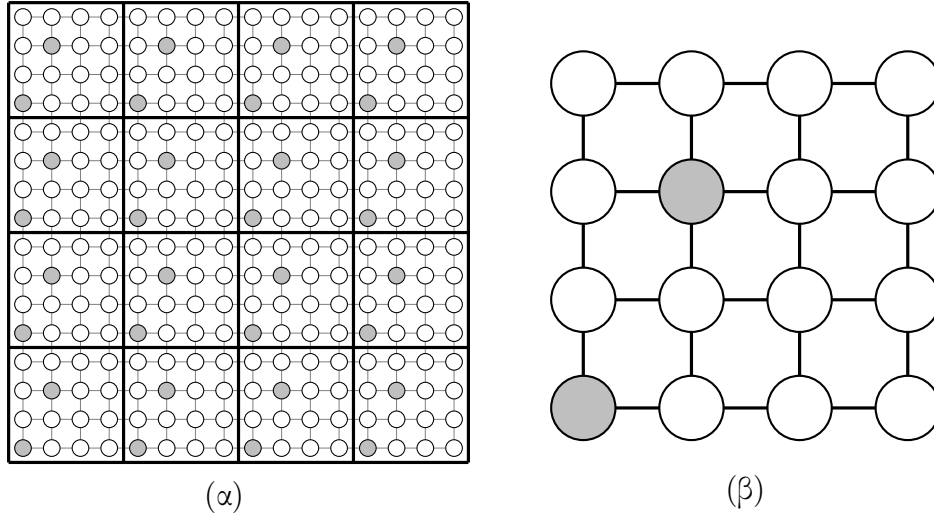
### Κυκλική Απεικόνιση Σκακιέρας (Cyclic checkerboard mapping)

Το κύριο μειονέκτημα της απεικόνισης μπλοκ σκακιέρας είναι ότι κάθε επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για μόνο μια μικρή, περιορισμένη περιοχή του πλέγματος.



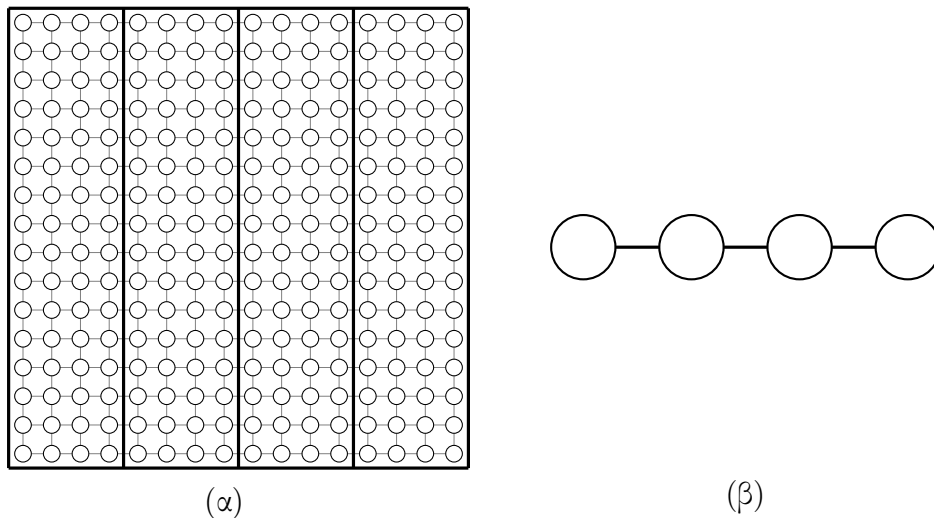
Σχήμα 25: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα πλέγμα (β) χρησιμοποιώντας την απεικόνιση μπλοκ σκακιέρας. Σε αυτό το παράδειγμα,  $n = 16$  και  $\sqrt{p} = 4$ . Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στον σκιασμένο επεξεργαστή.

Εναλλακτικά, μπορούμε να κάνουμε κάθε επεξεργαστή υπεύθυνο για διασκορπισμένες περιοχές του πλέγματος χρησιμοποιώντας την κυκλική απεικόνιση σκακιέρας. Αυτό αυξάνει τον χρόνο κατά τον οποίο ένας επεξεργαστής παραμένει απασχολημένος. Στην κυκλική απεικόνιση σκακιέρας, το γράφημα πλέγματος  $n \times n$  χωρίζεται σε  $n^2/p$  μπλοκ, καθένα από μέγεθος  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ . Κάθε μπλοκ απεικονίζεται στο πλέγμα επεξεργαστών  $\sqrt{p} \times \sqrt{p}$ . Το Σχήμα 26 απεικονίζει αυτή την απεικόνιση. Κάθε επεξεργαστής περιέχει ένα μπλοκ  $n^2/p$  κορυφών. Αυτές οι κορυφές ανήκουν σε διαγωνίους του γραφήματος που απέχουν  $\sqrt{p}$  κορυφές μεταξύ τους. Σε κάθε επεξεργαστή ανατίθενται περίπου  $2n/\sqrt{p}$  τέτοιες διαγώνιοι.



Σχήμα 26: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα πλέγμα (β) χρησιμοποιώντας την κυκλική απεικόνιση σκακιέρας. Σε αυτό το παράδειγμα,  $n = 16$  και  $\sqrt{p} = 4$ . Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στους αντίστοιχους σκιασμένους επεξεργαστές πλέγματος.

Τώρα κάθε επεξεργαστής είναι υπεύθυνος για κορυφές που ανήκουν σε διαφορετικά τμήματα του γραφήματος πλέγματος. Καθώς το κύμα διαδίδεται μέσα από το γράφημα, τέμνει ορισμένες από τις κορυφές κάθε επεξεργαστή. Έτσι, οι επεξεργαστές παραμένουν απασχολημένοι για το μεγαλύτερο μέρος του αλγορίθμου. Η κυκλική απεικόνιση σκακιέρας, ωστόσο, συνεπάγεται μεγαλύτερη επιβάρυνση επικοινωνίας σε σχέση με την απεικόνιση μπλοκ σκακιέρας. Εφόσον οι γειτονικές κορυφές βρίσκονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές, κάθε φορά που ένας επεξεργαστής εξάγει μια κορυφή  $u$  από την ουρά προτεραιότητάς του πρέπει να ενημερώνει τους υπόλοιπους επεξεργαστές για τη νέα τιμή του  $l[u]$ . Η ανάλυση αυτής της απεικόνισης αφήνεται ως άσκηση.



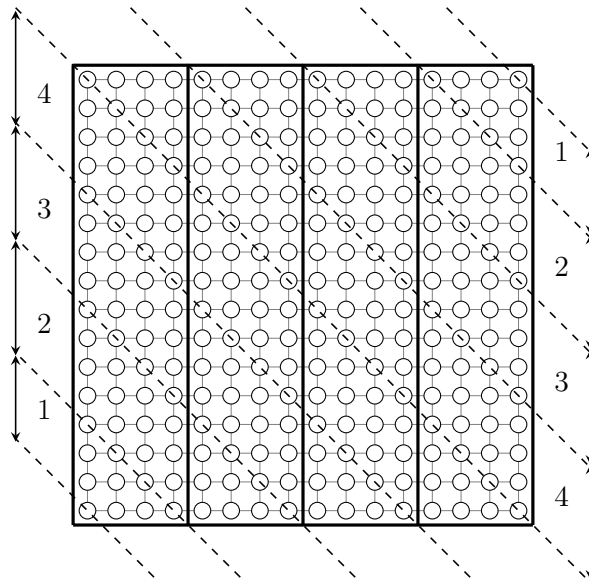
Σχήμα 27: Απεικόνιση του γραφήματος πλέγματος (α) σε ένα γραμμικό πίνακα από επεξεργαστές (β). Σε αυτό το παράδειγμα,  $n = 16$  και  $\sqrt{p} = 4$ . Οι σκιασμένες κορυφές απεικονίζονται στον σκιασμένο επεξεργαστή.

## Απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ (Block striped mapping)

Οι δύο απεικονίσεις που συζητήθηκαν μέχρι τώρα έχουν περιορισμούς. Η απεικόνιση μπλοκ σκακιέρας αδυνατεί να διατηρεί περισσότερους από  $O(\sqrt{p})$  επεξεργαστές απασχολημένους ανά πάσα στιγμή, ενώ η κυκλική απεικόνιση σκακιέρας έχει υψηλή επιβάρυνση επικοινωνίας. Μια άλλη απεικόνιση αντιμετωπίζει τους  $p$  επεξεργαστές ως γραμμικό πίνακα και αναθέτει  $n/p$  λωρίδες του γραφήματος πλέγματος σε κάθε επεξεργαστή χρησιμοποιώντας την απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ. Το Σχήμα 27 απεικονίζει αυτή την απεικόνιση.

Αρχικά, το κύμα τέμνει μόνο έναν επεξεργαστή. Καθώς προχωρά ο υπολογισμός, το κύμα επεκτείνεται στον δεύτερο επεξεργαστή έτσι ώστε δύο επεξεργαστές να είναι απασχολημένοι. Καθώς ο αλγόριθμος συνεχίζεται, το κύμα τέμνει περισσότερους επεξεργαστές, οι οποίοι γίνονται απασχολημένοι. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρις ότου όλοι οι  $p$  επεξεργαστές είναι απασχολημένοι (δηλαδή, μέχρις ότου όλοι να τέμνονται από το κύμα). Μετά από αυτό το σημείο, ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών μειώνεται. Το Σχήμα 28 απεικονίζει τη διάδοση του κύματος. Αν υποθέσουμε ότι το κύμα διαδίδεται με σταθερό ρυθμό, τότε  $p/2$  επεξεργαστές (κατά μέσο όρο) είναι απασχολημένοι. Αγνοώντας οποιαδήποτε επιβάρυνση, η επιτάχυνση και η απόδοση αυτής της απεικόνισης έχουν ως εξής:

$$S = \frac{W}{W/(p/2)} = \frac{p}{2}$$
$$E = \frac{1}{2}$$



Σχήμα 28: Ο αριθμός των απασχολημένων επεξεργαστών αυξάνεται καθώς το κύμα διαδίδεται μέσα από το γράφημα πλέγματος.

Επομένως, η απόδοση αυτής της απεικόνισης είναι το πολύ 50 τοις εκατό. Η απεικόνιση σε λωρίδες μπλοκ είναι σημαντικά καλύτερη από την απεικόνιση μπλοκ σκακιέρας, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερους από  $O(n)$  επεξεργαστές.

## 10 Δυναμικός Προγραμματισμός

Ο Δυναμικός προγραμματισμός (ΔΠ) είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για την επίλυση μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων διακριτής βελτιστοποίησης, όπως η χρονοδρομολόγηση, η επεξεργασία αλφαριθμητικών, η πακετοποίηση και η διαχείριση πόρων. Ο ΔΠ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα ως σύνολο αλληλοεξαρτώμενων υποπροβλημάτων. Λύνει αυτά τα υποπροβλήματα και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματά τους για την επίλυση μεγαλύτερων υποπροβλημάτων μέχρις ότου επιλυθεί ολόκληρο το πρόβλημα. Η λύση ενός υποπροβλήματος εκφράζεται ως συνάρτηση των λύσεων ενός ή περισσότερων υποπροβλημάτων στα προηγούμενα επίπεδα.

Ας θεωρήσουμε μια υλοποίηση ΔΠ για το πρόβλημα εύρεσης ενός συντομότερου (ελάχιστου κόστους) μονοπατιού μεταξύ ενός ζεύγους κορυφών σε έναν ακυκλικό γράφημα. Μια ακμή που συνδέει τον κόμβο  $i$  με τον κόμβο  $j$  έχει κόστος  $c(i, j)$ . Αν δύο κορυφές  $i$  και  $j$  δεν συνδέονται, τότε  $c(i, j) = \infty$ . Το γράφημα περιέχει  $n$  κόμβους αριθμημένους  $0, 1, \dots, n-1$ , και έχει ακμή από τον κόμβο  $i$  προς τον κόμβο  $j$  μόνο αν  $i < j$ . Το πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού είναι να βρεθεί ένα μονοπάτι ελάχιστου κόστους μεταξύ των κόμβων  $0$  και  $n-1$ . Έστω  $f(x)$  το κόστος του μονοπατιού ελάχιστου κόστους από τον κόμβο  $0$  στον κόμβο  $x$ . Επομένως,  $f(0) = 0$ , και η εύρεση του  $f(n-1)$  επιλύει το πρόβλημα. Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα δίνει τις ακόλουθες αναδρομικές εξισώσεις για το  $f(x)$ :

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \min_{0 \leq j < x} \{f(j) + c(j, x)\}, & 1 \leq x \leq n-1 \end{cases} \quad (12)$$

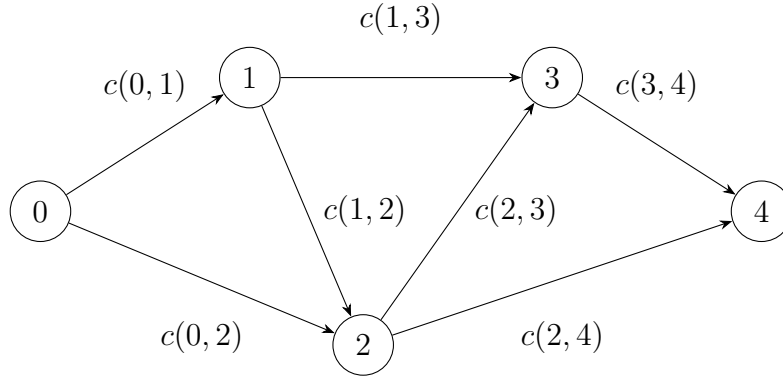
**Παράδειγμα 2.** Το Πρόβλημα Συντομότερης Διαδρομής. Θεωρούμε το ακυκλικό γράφημα με πέντε κόμβους που φαίνεται στο Σχήμα 29. Οι ακμές και τα κόστη τους είναι επίσης εμφανή στο σχήμα. Το πρόβλημα είναι να βρεθεί το  $f(4)$ . Αυτό μπορεί να υπολογιστεί δεδομένων των  $f(3)$  και  $f(2)$ . Πιο συγκεκριμένα,

$$f(4) = \min\{f(3) + c(3, 4), f(2) + c(2, 4)\}.$$

Επομένως, τα  $f(2)$  και  $f(3)$  είναι στοιχεία του συνόλου των υποπροβλημάτων από τα οποία εξαρτάται το  $f(4)$ . Παρομοίως, το  $f(3)$  εξαρτάται από τα  $f(1)$  και  $f(2)$ , και τα  $f(1)$  και  $f(2)$  εξαρτώνται από το  $f(0)$ . Αφού το  $f(0)$  είναι γνωστό, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των  $f(1)$  και  $f(2)$ , τα οποία με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του  $f(3)$ .

Γενικά, η λύση ενός προβλήματος ΔΠ εκφράζεται ως ένα ελάχιστο (ή μέγιστο) μεταξύ εναλλακτικών δυνατών λύσεων. Κάθε μία από αυτές τις εναλλακτικές λύσεις κατασκευάζεται συνθέτοντας ένα ή περισσότερα υποπροβλήματα. Αν το  $r$  αντιπροσωπεύει το κόστος μιας λύσης που αποτελείται από υποπροβλήματα  $x_1, x_2, \dots, x_l$ , τότε το  $r$  μπορεί να γραφτεί ως

$$r = g(f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_l)).$$



Σχήμα 29: Ένα γράφημα για το οποίο πρέπει να υπολογιστεί το συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των κόμβων 0 και 4.

Η συνάρτηση  $g$  ονομάζεται **συνάρτηση σύνθεσης** (composition function) και η μορφή της εξαρτάται από το πρόβλημα. Αν η βέλτιστη λύση κάθε προβλήματος προκύπτει από τη σύνθεση των βέλτιστων λύσεων των υποπροβλημάτων και την επιλογή του ελάχιστου (ή μέγιστου), τότε η υλοποίηση ονομάζεται υλοποίηση ΔΠ. Το Σχήμα 30 παρουσιάζει ένα παράδειγμα σύνθεσης και ελαχιστοποίησης λύσεων. Η λύση του προβλήματος  $x_8$  είναι το ελάχιστο από τις τρεις δυνατές λύσεις με κόστη  $r_1$ ,  $r_2$  και  $r_3$ . Το κόστος της πρώτης λύσης προκύπτει από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων  $x_1$  και  $x_3$ , της δεύτερης από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων  $x_4$  και  $x_5$ , και της τρίτης από τη σύνθεση των λύσεων των υποπροβλημάτων  $x_2$ ,  $x_6$  και  $x_7$ .

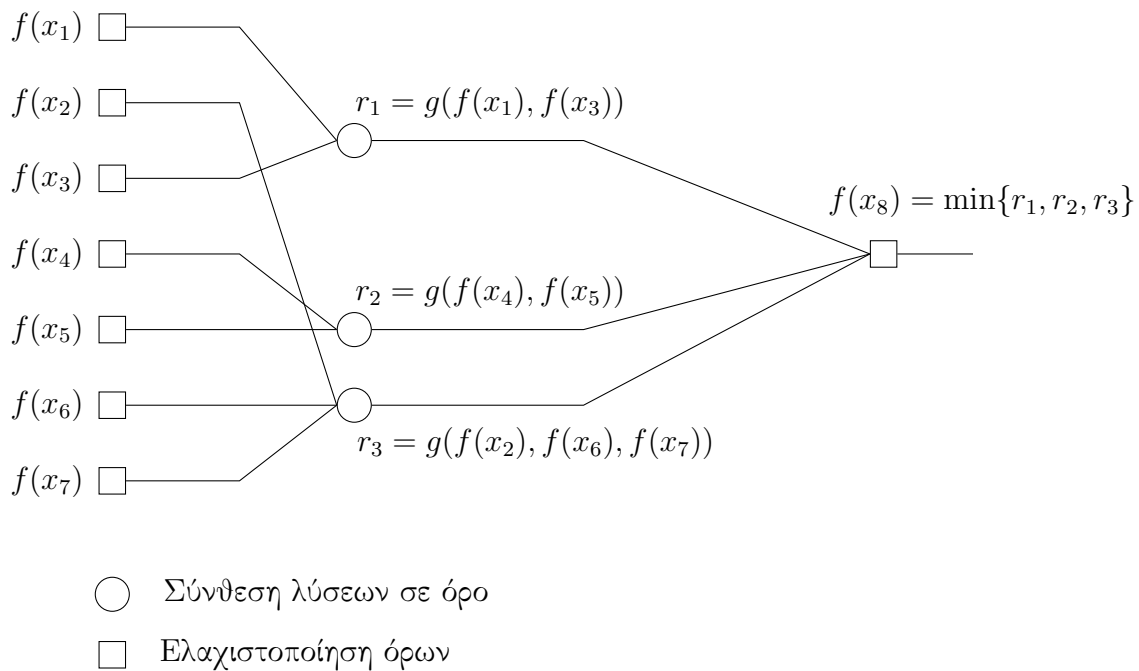
Ο ΔΠ αναπαριστά τη λύση ενός προβλήματος βελτιστοποίησης ως μια αναδρομική εξίσωση της οποίας το αριστερό μέλος είναι μια άγνωστη ποσότητα και το δεξί μέλος είναι μια έκφραση ελαχιστοποίησης (ή μεγιστοποίησης). Μια τέτοια εξίσωση ονομάζεται **συναρτησιακή εξίσωση** ή **εξίσωση βελτιστοποίησης**. Στην Εξίσωση 12, η συνάρτηση σύνθεσης  $g$  δίνεται από  $f(j) + c(j, x)$ . Αυτή η συνάρτηση είναι προσθετική, καθώς είναι το άθροισμα δύο όρων. Σε μια γενική υλοποίηση ΔΠ, η συνάρτηση κόστους δεν είναι απαραίτητο να είναι προσθετική. Μια συναρτησιακή εξίσωση που περιέχει έναν μόνο αναδρομικό όρο (για παράδειγμα,  $f(j)$ ) οδηγεί σε μια **μοναδική** (monadic) υλοποίηση ΔΠ. Για μια αυθαίρετη υλοποίηση ΔΠ, η συνάρτηση κόστους μπορεί να περιέχει πολλαπλούς αναδρομικούς όρους. Οι υλοποιήσεις ΔΠ των οποίων η συνάρτηση κόστους περιέχει πολλαπλούς αναδρομικούς όρους ονομάζονται **πολυαδικές** (polyadic) υλοποιήσεις.

Οι εξαρτήσεις μεταξύ των υποπροβλημάτων σε μια υλοποίηση ΔΠ μπορούν να αναπαρασταθούν με ένα κατευθυνόμενο γράφημα. Κάθε κόμβος στο γράφημα αναπαριστά ένα υποπρόβλημα. Μια κατευθυνόμενη ακμή από τον κόμβο  $i$  στον κόμβο  $j$  υποδηλώνει ότι η λύση του υποπροβλήματος που αναπαρίσταται από τον κόμβο  $i$  χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της λύσης του υποπροβλήματος που αναπαρίσταται από τον κόμβο  $j$ . Αν το γράφημα είναι ακυκλικό, τότε οι κόμβοι του γραφήματος μπορούν να οργανωθούν σε επίπεδα έτσι ώστε τα υποπροβλήματα σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο να εξαρτώνται μόνο από υποπροβλήματα προηγούμενων επιπέδων. Σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση ΔΠ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως εξής. Αν τα υποπροβλήματα σε όλα τα επίπεδα εξαρτώνται μόνο από τα αποτελέσματα του αμέσως προηγούμενου επιπέδου, η υλοποίηση ονομάζεται **σειριακή** (serial) υλοποίηση ΔΠ. Διαφορετικά, ονομάζεται **μη σειριακή** (nonserial) υλοποίηση ΔΠ.

Βασίζόμενοι στα προαναφερθέντα κριτήρια κατηγοριοποίησης, ορίζουμε τέσσερις κλάσεις

υλοποίησης ΔΠ: **σειριακή μοναδική** (serial monadic), **σειριακή πολυαδική** (serial polyadic), **μη σειριακή μοναδική** (nonserial monadic) και **μη σειριακή πολυαδική** (nonserial polyadic). Αυτές οι κλάσεις, ωστόσο, δεν είναι εξαντλητικές. Ορισμένες υλοποιήσεις ΔΠ δεν μπορούν να ταξινομηθούν σε καμία από αυτές τις κατηγορίες.

Λόγω της μεγάλης ποικιλίας προβλημάτων που επιλύονται με ΔΠ, είναι δύσκολο να αναπτυχθούν γενικοί παράλληλοι αλγόριθμοι για αυτά. Ωστόσο, οι παράλληλες υλοποιήσεις των προβλημάτων σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες ΔΠ παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες. Σε αυτό το κεφάλαιο συζητάμε παράλληλες υλοποιήσεις ΔΠ για αντιπροσωπευτικά προβλήματα κάθε κλάσης. Αυτά τα παραδείγματα προτείνουν παράλληλους αλγορίθμους για άλλα προβλήματα της ίδιας κλάσης. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν όλα τα προβλήματα ΔΠ, όπως φαίνεται από αυτά τα παραδείγματα.



Σχήμα 30: Ο υπολογισμός και η σύνθεση λύσεων υποπροβλημάτων για την επίλυση του προβλήματος  $f(x_8)$ .

## 10.1 Σειριακές Μοναδικές Υλοποιήσεις ΔΠ

Μπορούμε να επιλύσουμε πολλά προβλήματα χρησιμοποιώντας σειριακές μοναδικές υλοποιήσεις ΔΠ. Αυτή η ενότητα συζητά το πρόβλημα συντομότερου μονοπατιού σε ένα πολυεπίπεδο γράφημα και το πρόβλημα σαχιδίου 0/1. Παρουσιάζουμε παράλληλους αλγορίθμους και για τα δύο και επισημαίνουμε τις συγκεκριμένες ιδιότητες που επηρεάζουν τις παράλληλες υλοποιήσεις.

### 10.1.1 Το Πρόβλημα του Συντομότερου Μονοπατιού

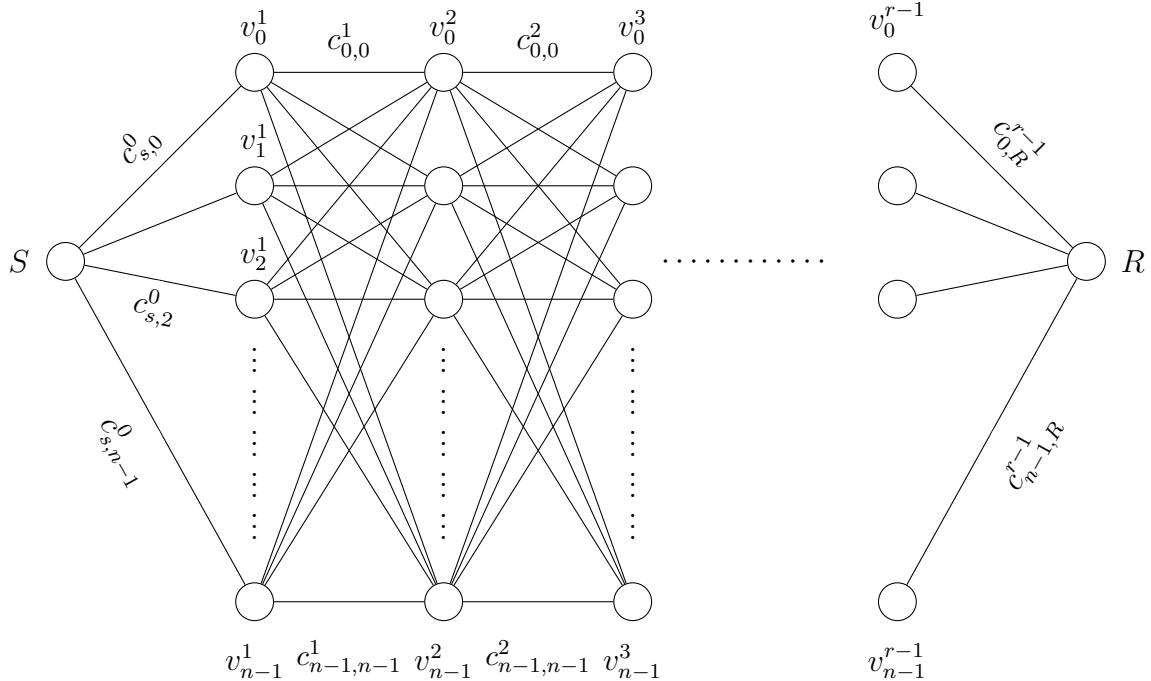
Ας θεωρήσουμε ένα πολυεπίπεδο γράφημα με βάρη  $r + 1$  επιπέδων, όπως φαίνεται στο Σχήμα 31. Κάθε κόμβος στο επίπεδο  $i$  συνδέεται με κάθε κόμβο στο επίπεδο  $i + 1$ . Τα επίπεδα μηδέν

και  $r$  περιέχουν μόνο έναν κόμβο, ενώ κάθε άλλο επίπεδο περιέχει  $n$  κόμβους. Αναφερόμαστε στον κόμβο στο επίπεδο μηδέν ως αρχικό κόμβο  $S$  και στον κόμβο στο επίπεδο  $r$  ως τερματικό κόμβο  $R$ . Ο στόχος αυτού του προβλήματος είναι να βρεθεί το συντομότερο μονοπάτι από το  $S$  στο  $R$ . Ο  $i$ -οστός κόμβος στο επίπεδο  $l$  του γραφήματος συμβολίζεται με  $v_i^l$ . Το κόστος μιας ακμής που συνδέει το  $v_i^l$  με τον κόμβο  $v_j^{l+1}$  συμβολίζεται με  $c_{i,j}^l$ . Το κόστος προσέγγισης στον τερματικό κόμβο  $R$  από οποιονδήποτε κόμβο  $v_i^l$  αναπαρίσταται με  $C_i^l$ . Αν υπάρχουν  $n$  κόμβοι στο επίπεδο  $l$ , το διάνυσμα  $[C_0^l, C_1^l, \dots, C_{n-1}^l]^T$  αναφέρεται ως  $C^l$ . Το πρόβλημα του συντομότερου μονοπατιού ανάγεται στον υπολογισμό του  $C^0$ . Εφόσον το γράφημα έχει μόνο έναν αρχικό κόμβο,  $C^0 = [C_0^0]$ . Η δομή του γραφήματος είναι τέτοια ώστε οποιοδήποτε μονοπάτι από το  $v_i^l$  στο  $R$  να περιλαμβάνει έναν κόμβο  $v_j^{l+1}$  ( $0 \leq j \leq n-1$ ). Το κόστος οποιουδήποτε τέτοιου μονοπατιού είναι το άθροισμα του κόστους του μονοπατιού μεταξύ  $v_i^l$  και  $v_j^{l+1}$  και του κόστους του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ  $v_j^{l+1}$  και  $R$  (το οποίο δίνεται από το  $C_j^{l+1}$ ). Επομένως, το  $C_i^l$ , το κόστος του συντομότερου μονοπατιού μεταξύ  $v_i^l$  και  $R$ , ισούται με το ελάχιστο κόστος επί όλων των μονοπατιών που διέρχονται από κάθε κόμβο στο επίπεδο  $l+1$ . Επομένως,

$$C_i^l = \min \{ (c_{i,j}^l + C_j^{l+1}) \mid j \text{ είναι ένας κόμβος στο επίπεδο } l+1 \}. \quad (13)$$

Εφόσον όλοι οι κόμβοι  $v_j^{r-1}$  έχουν μόνο μία ακμή που τους συνδέει με τον κόμβο-στόχο  $R$  στο επίπεδο  $r$ , το κόστος  $C_j^{r-1}$  είναι ίσο με  $c_{j,R}^{r-1}$ . Επομένως,

$$C^{r-1} = [c_{0,R}^{r-1}, c_{1,R}^{r-1}, \dots, c_{n-1,R}^{r-1}]. \quad (14)$$



Σχήμα 31: Ένα παράδειγμα σειριακής μοναδικής υλοποίησης ΔΠ για την εύρεση του συντομότερου μονοπατιού σε ένα γράφημα του οποίου οι κόμβοι μπορούν να οργανωθούν σε επίπεδα.

Επειδή η Εξίσωση 13 περιέχει μόνο έναν αναδρομικό όρο στο δεξί της μέρος, αποτελεί μια μοναδική υλοποίηση. Σημειώστε ότι η λύση ενός υποπροβλήματος απαιτεί λύσεις υποπροβλημάτων μόνο από το αμέσως προηγούμενο επίπεδο. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια σειριακή μοναδική υλοποίηση.

Χρησιμοποιώντας αυτή την αναδρομική υλοποίηση του προβλήματος της συντομότερης διαδρομής, το κόστος προσέγγισης του κόμβου-στόχου  $R$  από οποιονδήποτε κόμβο στο επίπεδο  $l$  ( $0 < l < r - 1$ ) είναι:

$$\begin{aligned} C_0^l &= \min\{(c_{0,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{0,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{0,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}, \\ C_1^l &= \min\{(c_{1,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{1,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{1,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}, \\ &\vdots \\ C_{n-1}^l &= \min\{(c_{n-1,0}^l + C_0^{l+1}), (c_{n-1,1}^l + C_1^{l+1}), \dots, (c_{n-1,n-1}^l + C_{n-1}^{l+1})\}. \end{aligned}$$

Τώρα εξετάστε την πράξη του πολλαπλασιασμού ενός πίνακα με ένα διάνυσμα. Στο γινόμενο πίνακα-διανύσματος, εάν η πράξη της πρόσθεσης αντικατασταθεί από την ελαχιστοποίηση και η πράξη του πολλαπλασιασμού αντικατασταθεί από την πρόσθεση, το προηγούμενο σύνολο εξισώσεων είναι ισοδύναμο με

$$C^l = M_{l,l+1} \times C^{l+1}, \quad (15)$$

όπου  $C^l$  και  $C^{l+1}$  είναι  $n \times 1$  διανύσματα που αντιπροσωπεύουν το κόστος προσέγγισης του κόμβου-στόχου από κάθε κόμβο στα επίπεδα  $l$  και  $l + 1$ , και  $M_{l,l+1}$  είναι ένας  $n \times n$  πίνακας στον οποίο η καταχώριση  $(i, j)$  αποθηκεύει το κόστος της ακμής που συνδέει τον κόμβο  $i$  στο επίπεδο  $l$  με τον κόμβο  $j$  στο επίπεδο  $l + 1$ . Αυτός ο πίνακας είναι

$$M_{l,l+1} = \begin{bmatrix} c_{0,0}^l & c_{0,1}^l & \dots & c_{0,n-1}^l \\ c_{1,0}^l & c_{1,1}^l & \dots & c_{1,n-1}^l \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n-1,0}^l & c_{n-1,1}^l & \dots & c_{n-1,n-1}^l \end{bmatrix}.$$

Το πρόβλημα της συντομότερης διαδρομής έχει επομένως αναδιατυπωθεί ως μια ακολουθία πολλαπλασιασμών πίνακα-διανύσματος. Σε έναν σειριακό υπολογιστή, η υλοποίηση ΔΠ ξεκινά υπολογίζοντας το  $C^{r-1}$  από την Εξίσωση 14, και στη συνέχεια υπολογίζει το  $C^{r-k-1}$  για  $k = 1, 2, \dots, r - 2$  χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 15. Τέλος, το  $C^0$  υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 13.

Εφόσον υπάρχουν  $n$  κόμβοι σε κάθε επίπεδο, το κόστος υπολογισμού κάθε διανύσματος  $C^l$  είναι  $\Theta(n^2)$ . Ο παράλληλος αλγόριθμος για αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει χρησιμοποιώντας τους παράλληλους αλγόριθμους για το γινόμενο πίνακα-διανύσματος. Για παράδειγμα, σε ένα πλέγμα,  $\Theta(n)$  επεξεργαστές μπορούν να υπολογίσουν κάθε διάνυσμα  $C^l$  σε χρόνο  $\Theta(n)$  και να λύσουν ολόκληρο το πρόβλημα σε χρόνο  $\Theta(rn)$ .

Πολλές σειριακές μοναδικές υλοποιήσεις ΔΠ με γραφήματα εξάρτησης πανομοιότυπα με αυτό που εξετάζεται εδώ μπορούν να παραλληλιστούν χρησιμοποιώντας έναν παρόμοιο παράλληλο αλγόριθμο. Για ορισμένα γραφήματα εξάρτησης, ωστόσο, αυτή η υλοποίηση είναι ακατάλληλη. Εξετάστε ένα γράφημα στον οποίο κάθε κόμβος σε ένα επίπεδο μπορεί να προσεγγιστεί μόνο από ένα μικρό κλάσμα κόμβων του προηγούμενου επιπέδου. Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας  $M_{l,l+1}$  περιέχει πολλά στοιχεία με τιμή  $\infty$ . Σε αυτή την περίπτωση, ο πίνακας  $M$  θεωρείται αραιός πίνακας (ένας πίνακας που περιέχει πολλά μηδενικά) για τις πράξεις της ελαχιστοποίησης και της πρόσθεσης. Αυτό συμβαίνει επειδή, για κάθε  $x$ ,

$x + \infty = \infty$  και  $\min\{x, \infty\} = x$ . Επομένως, οι πράξεις της πρόσθεσης και της ελαχιστοποίησης δεν χρειάζεται να εκτελούνται για καταχωρίσεις των οποίων η τιμή είναι  $\infty$ . Αν χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλασιασμού κανονικού πυκνού πίνακα-διανύσματος, η υπολογιστική πολυπλοκότητα κάθε πολλαπλασιασμού πίνακα-διανύσματος γίνεται σημαντικά υψηλότερη από τον αντίστοιχο πολλαπλασιασμό αραιού πίνακα-διανύσματος. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν αλγόριθμο πολλαπλασιασμού αραιού πίνακα-διανύσματος για τον υπολογισμό κάθε διανύσματος.

### 10.1.2 Το Πρόβλημα του Σακιδίου 0/1 (The 0/1 Knapsack Problem)

Ένα μονοδιάστατο πρόβλημα σακιδίου 0/1 ορίζεται ως εξής. Μας δίνεται ένα σακίδιο χωρητικότητας  $c$  και ένα σύνολο  $n$  αντικειμένων αριθμημένων  $1, 2, \dots, n$ . Κάθε αντικείμενο  $i$  έχει βάρος  $w_i$  και κέρδος  $p_i$ . Τα κέρδη και τα βάρη των αντικειμένων είναι ακέραιοι αριθμοί. Έστω  $v = [v_1, v_2, \dots, v_n]$  ένα διάνυσμα λύσης στο οποίο  $v_i = 0$  αν το αντικείμενο  $i$  δεν βρίσκεται στο σακίδιο, και  $v_i = 1$  αν βρίσκεται στο σακίδιο. Ο στόχος είναι να βρεθεί ένα υποσύνολο αντικειμένων για να τοποθετηθούν στο σακίδιο έτσι ώστε

$$\sum_{i=1}^n w_i v_i \leq c$$

(δηλαδή, τα αντικείμενα χωράνε στο σακίδιο) και

$$\sum_{i=1}^n p_i v_i$$

μεγιστοποιείται (δηλαδή, το κέρδος μεγιστοποιείται).

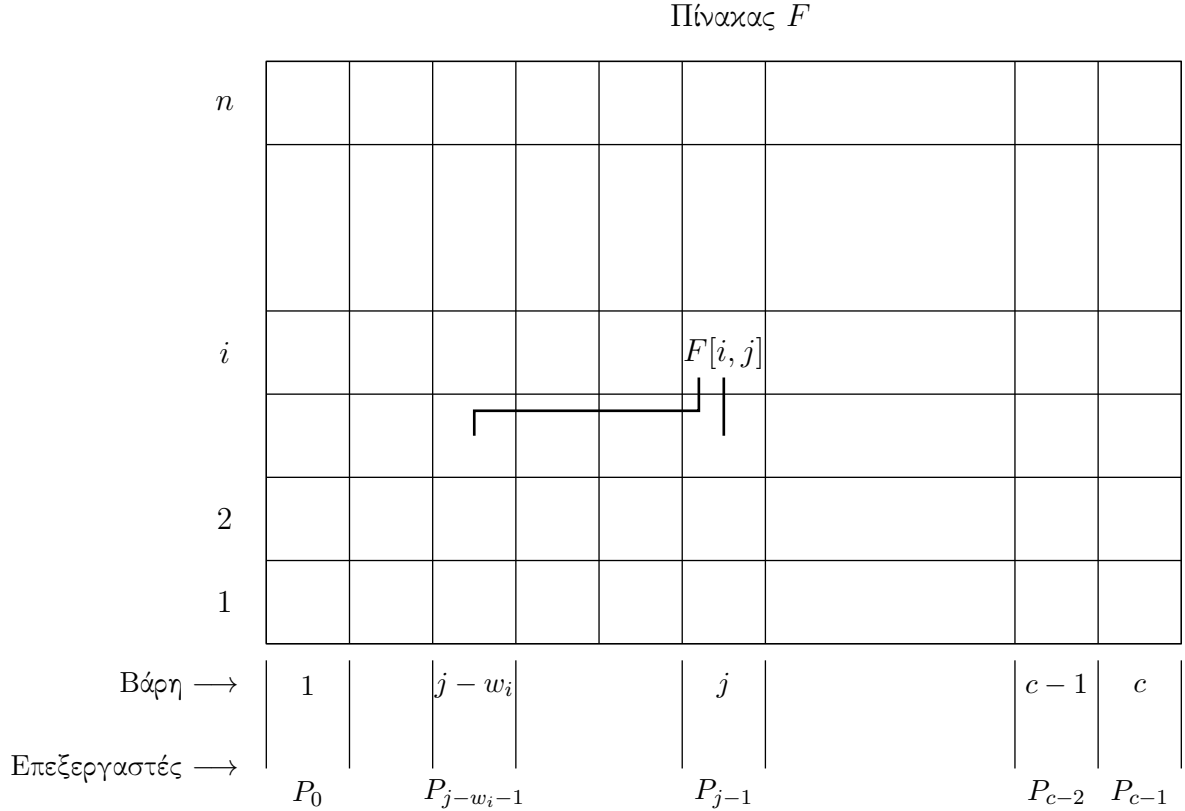
Μια απλή μέθοδος για την επίλυση αυτού του προβλήματος είναι να εξεταστούν όλα τα  $2^n$  πιθανά υποσύνολα των  $n$  αντικειμένων και να επιλεγεί εκείνο που χωράει στο σακίδιο και μεγιστοποιεί το κέρδος. Εδώ παρέχουμε μια υλοποίηση ΔΠ που είναι ταχύτερη από την απλή μέθοδο όταν  $c = O(2^n/n)$ . Έστω  $F[i, x]$  το μέγιστο κέρδος για ένα σακίδιο χωρητικότητας  $x$  χρησιμοποιώντας μόνο αντικείμενα  $\{1, 2, \dots, i\}$ . Τότε το  $F[n, c]$  είναι η λύση του προβλήματος. Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα έχει ως εξής:

$$F[i, x] = \begin{cases} 0 & x \geq 0, i = 0 \\ -\infty & x < 0, i = 0 \\ \max_{1 \leq i \leq n} \{F[i-1, x], (F[i-1, x-w_i] + p_i)\} & 1 \leq i \leq n \end{cases}$$

Αυτή η αναδρομική εξίσωση δίνει ένα σακίδιο μέγιστου κέρδους. Όταν η τρέχουσα χωρητικότητα του σακιδίου είναι  $x$ , η απόφαση συμπερίληψης του αντικειμένου  $i$  μπορεί να οδηγήσει σε μία από δύο καταστάσεις: (1) το αντικείμενο δεν συμπεριλαμβάνεται, η χωρητικότητα του σακιδίου παραμένει  $x$  και το κέρδος δεν αλλάζει, (2) το αντικείμενο συμπεριλαμβάνεται, η χωρητικότητα του σακιδίου γίνεται  $x - w_i$  και το κέρδος αυξάνεται κατά  $p_i$ . Ο αλγόριθμος ΔΠ αποφασίζει αν θα συμπεριληφθεί ή όχι ένα αντικείμενο με βάση ποια επιλογή οδηγεί στο μέγιστο κέρδος.

Ο σειριακός αλγόριθμος για αυτή τη υλοποίηση ΔΠ διατηρεί έναν πίνακα  $F$  μεγέθους  $n \times c$ . Ο πίνακας κατασκευάζεται με διάταξη κατά γραμμές. Ο αλγόριθμος προσδιορίζει

πρώτα το μέγιστο κέρδος χρησιμοποιώντας μόνο το πρώτο αντικείμενο με σακίδια διαφορετικών χωρητικότητων. Αυτό αντιστοιχεί στη συμπλήρωση της πρώτης γραμμής του πίνακα. Η συμπλήρωση καταχωρίσεων σε επόμενες γραμμές απαιτεί δύο καταχωρίσεις από την προηγούμενη γραμμή: μία από την ίδια στήλη και μία από τη στήλη που απέχει κατά το βάρος του αντικειμένου. Επομένως, ο υπολογισμός μιας τυχαίας καταχώρισης  $F[i, j]$  απαιτεί  $F[i - 1, j]$  και  $F[i - 1, j - w_i]$ . Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 32. Ο υπολογισμός κάθε καταχώρισης απαιτεί σταθερό χρόνο. Ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι  $\Theta(nc)$ .



Σχήμα 32: Υπολογισμός καταχωρίσεων του πίνακα  $F$  για το πρόβλημα σακιδίου 0/1. Ο υπολογισμός της καταχώρισης  $F[i, j]$  απαιτεί επικοινωνία με επεξεργαστές που περιέχουν τις καταχωρίσεις  $F[i - 1, j]$  και  $F[i - 1, j - w_i]$ .

Αυτή η υλοποίηση είναι σειριακή μοναδική υλοποίηση. Τα υποπροβλήματα  $F[i, x]$  οργανώνονται σε  $n$  επίπεδα για  $i = 1, 2, \dots, n$ . Ο υπολογισμός προβλημάτων στο επίπεδο  $i$  εξαρτάται μόνο από τα υποπροβλήματα στο επίπεδο  $i - 1$ . Επομένως η υλοποίηση είναι σειριακή. Η υλοποίηση είναι μοναδική διότι καθεμία από τις δύο εναλλακτικές λύσεις του  $F[i, x]$  εξαρτάται από ένα μόνο υποπρόβλημα. Επιπλέον, οι εξαρτήσεις μεταξύ επιπέδων είναι αραιές διότι ένα πρόβλημα σε ένα επίπεδο εξαρτάται μόνο από δύο υποπροβλήματα προηγούμενων επιπέδων.

Ας θεωρήσουμε μια παράλληλη υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου σε μια Παράλληλη Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης, Ταυτόχρονης Ανάγνωσης και Αποκλειστικής Εγγραφής (CREW PRAM - Concurrent Read, Exclusive Write Parallel Random Access Machine) με  $c$  επεξεργαστές με ετικέτες  $P_0$  έως  $P_{c-1}$ . Ο επεξεργαστής  $P_{r-1}$  υπολογίζει την  $r$ -οστή στήλη του πίνακα  $F$ . Κατά τον υπολογισμό του  $F[j, r]$  στην επανάληψη  $j$ , ο επεξεργαστής  $P_{r-1}$  απαιτεί τις τιμές  $F[j - 1, r]$  και  $F[j - 1, r - w_j]$ . Ο επεξεργαστής  $P_{r-1}$  μπορεί να

διαβάσει οποιοδήποτε στοιχείο του πίνακα  $F$  σε σταθερό χρόνο, επομένως ο υπολογισμός του  $F[j, r]$  απαιτεί επίσης σταθερό χρόνο. Επομένως, κάθε επανάληψη απαιτεί σταθερό χρόνο. Εφόσον υπάρχουν  $n$  επαναλήψεις, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι  $\Theta(n)$ . Η υλοποίηση χρησιμοποιεί  $c$  επεξεργαστές, επομένως το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου είναι  $\Theta(nc)$ . Επομένως, ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος ως προς κόστος.

Ας εξετάσουμε τώρα τη υλοποίησή του σε έναν υπερκύβο  $c$  επεξεργαστών. Ο πίνακας  $F$  κατανέμεται μεταξύ των επεξεργαστών έτσι ώστε κάθε επεξεργαστής να είναι υπεύθυνος για μία στήλη. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 32. Κάθε επεξεργαστής αποθηκεύει τοπικά τα βάρη και τα κέρδη όλων των αντικειμένων. Στην  $j$ -οστή επανάληψη, για τον υπολογισμό του  $F[j, r]$  στον επεξεργαστή  $P_{r-1}$ , το  $F[j-1, r]$  είναι διαθέσιμο τοπικά, αλλά το  $F[j-1, r-w_j]$  πρέπει να ανακτηθεί από έναν άλλο επεξεργαστή. Αυτό αντιστοιχεί στην κυκλική πράξη ολίσθησης κατά  $w_j$ . Ο χρόνος που απαιτείται από μια κυκλική πράξη ολίσθησης σε έναν υπερκύβο με δρομολόγηση άμεσης διέλευσης έχει άνω φράγμα  $(t_s + t_w + t_h \log c)$  (εφόσον μεταφέρεται μόνο μία λέξη). Αν οι πράξεις αθροίσματος και μεγιστοποίησης απαιτούν χρόνο  $t_c$ , τότε κάθε επανάληψη απαιτεί χρόνο  $t_c + t_s + t_w + t_h \log c$ . Εφόσον υπάρχουν  $n$  τέτοιες επαναλήψεις, ο συνολικός χρόνος είναι  $O(n \log c)$ . Το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου για αυτή τη υλοποίηση είναι  $O(nc \log c)$ . Επομένως, ο αλγόριθμος δεν είναι βέλτιστος ως προς κόστος.

Ας δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη υλοποίηση καθώς αυξάνουμε τον αριθμό των στοιχείων ανά επεξεργαστή. Χρησιμοποιώντας έναν υπερκύβο  $p$  επεξεργαστών, κάθε επεξεργαστής υπολογίζει  $c/p$  στοιχεία του πίνακα. Στην  $j$ -οστή επανάληψη, ο επεξεργαστής  $P_0$  υπολογίζει τις τιμές των στοιχείων  $F[j, 1], \dots, F[j, c/p]$ , ο επεξεργαστής  $P_1$  υπολογίζει  $F[j, c/p+1], \dots, F[j, 2c/p]$ , και ούτω καθεξής. Ο υπολογισμός της τιμής του  $F[j, k]$ , για οποιοδήποτε  $k$ , απαιτεί τις τιμές  $F[j-1, k]$  και  $F[j-1, k-w_j]$ . Οι απαιτούμενες τιμές του πίνακα  $F$  μπορούν να ανακτηθούν από απομακρυσμένους επεξεργαστές εκτελώντας μια κυκλική ολίσθηση. Ανάλογα με τις τιμές των  $w_j$  και  $p$ , οι απαιτούμενες μη τοπικές τιμές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες από έναν ή δύο επεξεργαστές. Ο χρόνος για αυτή την πράξη είναι το πολύ  $(2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p)$ . Εφόσον κάθε επεξεργαστής υπολογίζει  $c/p$  τέτοια στοιχεία, ο συνολικός χρόνος που απαιτεί ένας επεξεργαστής για κάθε επανάληψη είναι  $t_c c/p + 2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p$ . Επομένως, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης του αλγορίθμου για  $n$  επαναλήψεις είναι  $n(t_c c/p + 2t_s + t_w c/p + 2t_h \log p)$ . Ασυμπτωτικά, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου είναι  $O(nc/p + n \log p)$ . Το γινόμενο επεξεργαστή-χρόνου είναι  $O(nc + np \log p)$ , το οποίο είναι βέλτιστο ως προς κόστος για  $c = \Omega(p \log p)$ .

Υπάρχει ένα άνω φράγμα στην απόδοση αυτής της υλοποίησης. Ο λόγος είναι ότι το ποσό των δεδομένων που πρέπει να επικοινωνηθούν είναι της ίδιας τάξης μεγέθους με το ποσό των υπολογισμών σε κάθε επεξεργαστή. Αυτό το άνω φράγμα καθορίζεται από τις τιμές των  $t_w$  και  $t_s$ . Η αντιστοίχιση αυτού του παράλληλου αλγορίθμου σε πλέγμα οδηγεί σε μη βέλτιστη ως προς κόστος υλοποίηση. Ωστόσο, αν όλα τα βάρη είναι μικρότερα από μια συγκεκριμένη σταθερά, τότε η επικοινωνία γίνεται τοπική για μεγαλύτερες περιπτώσεις των προβλημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η υλοποίηση γίνεται βέλτιστη ως προς κόστος σε πλέγμα.

## 10.2 Μη Σειριακές Μοναδικές Διατυπώσεις ΔΠ

Ο αλγόριθμος ΔΠ για τον προσδιορισμό της μέγιστης κοινής υπακολουθίας δύο δοθισών ακολουθιών μπορεί να υλοποιηθεί ως μη σειριακή μοναδική υλοποίηση ΔΠ.

### 10.2.1 Το Πρόβλημα της Μέγιστης Κοινής Υπακολουθίας

Δοθείσης μιας ακολουθίας  $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ , μια υπακολουθία του  $A$  μπορεί να σχηματιστεί διαγράφοντας ορισμένες καταχωρίσεις από το  $A$ . Για παράδειγμα, το  $\langle a, b, z \rangle$  είναι υπακολουθία του  $\langle c, a, d, b, r, z \rangle$ , ενώ τα  $\langle a, c, z \rangle$  και  $\langle a, d, l \rangle$  δεν είναι. Το πρόβλημα της **μέγιστης κοινής υπακολουθίας** (MKΥ) (longest-common-subsequence - LCS) μπορεί να διατυπωθεί ως εξής. Δοθισών δύο ακολουθιών  $A = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$  και  $B = \langle b_1, b_2, \dots, b_m \rangle$ , να βρεθεί η μέγιστη ακολουθία που είναι υπακολουθία τόσο του  $A$  όσο και του  $B$ . Για παράδειγμα, αν  $A = \langle c, a, d, b, r, z \rangle$  και  $B = \langle a, s, b, z \rangle$ , η μέγιστη κοινή υπακολουθία των  $A$  και  $B$  είναι  $\langle a, b, z \rangle$ .

Έστω  $F[i, j]$  το μήκος της μέγιστης κοινής υπακολουθίας των πρώτων  $i$  στοιχείων του  $A$  και των πρώτων  $j$  στοιχείων του  $B$ . Ο στόχος του προβλήματος MKΥ είναι να προσδιοριστεί το  $F[n, m]$ . Η υλοποίηση ΔΠ για αυτό το πρόβλημα εκφράζει το  $F[i, j]$  με βάση τα  $F[i - 1, j - 1]$ ,  $F[i, j - 1]$  και  $F[i - 1, j]$  ως εξής:

$$F[i, j] = \begin{cases} 0 & \text{αν } i = 0 \text{ ή } j = 0 \\ F[i - 1, j - 1] + 1 & \text{αν } i, j > 0 \text{ και } x_i = y_j \\ \max(F[i, j - 1], F[i - 1, j]) & \text{αν } i, j > 0 \text{ και } x_i \neq y_j \end{cases}$$

Δοθισών των ακολουθιών  $A$  και  $B$ , ας θεωρήσουμε δύο δείκτες που δείχνουν στην αρχή των ακολουθιών. Αν οι καταχωρίσεις στις οποίες δείχνουν οι δύο δείκτες είναι ίδιες, τότε αποτελούν στοιχεία της μέγιστης κοινής υπακολουθίας. Επομένως, και οι δύο δείκτες μπορούν να προχωρήσουν στην επόμενη καταχώριση των αντίστοιχων ακολουθιών και το μήκος της μέγιστης κοινής υπακολουθίας μπορεί να αυξηθεί κατά ένα. Αν οι καταχωρίσεις δεν είναι ίδιες, τότε προκύπτουν δύο καταστάσεις: η μέγιστη κοινή υπακολουθία μπορεί να προκύψει από τη μέγιστη υπακολουθία του  $A$  και την ακολουθία που προκύπτει προχωρώντας τον δείκτη στην επόμενη καταχώριση του  $B$  ή, η μέγιστη υπακολουθία μπορεί να προκύψει από τη μέγιστη υπακολουθία του  $B$  και την ακολουθία που προκύπτει προχωρώντας τον δείκτη στην επόμενη καταχώριση του  $A$ . Εφόσον θέλουμε να προσδιορίσουμε τη μέγιστη υπακολουθία, πρέπει να επιλεγεί το μέγιστο των δύο αυτών.

Η σειριακή υλοποίηση αυτής της υλοποίησης ΔΠ υπολογίζει τις τιμές του πίνακα  $F$  με διάταξη κατά γραμμές. Εφόσον υπάρχει σταθερό ποσό υπολογισμού σε κάθε καταχώριση του πίνακα, η συνολική πολυπλοκότητα αυτού του αλγορίθμου είναι  $\Theta(nm)$ . Αυτή η υλοποίηση ΔΠ είναι μη σειριακή μοναδική, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 33(α). Αντιμετωπίζοντας τους κόμβους κατά μήκος μιας διαγωνίου ως ανήκοντες στο ίδιο επίπεδο, κάθε κόμβος εξαρτάται από δύο υποπροβλήματα στο προηγούμενο επίπεδο και ένα υποπρόβλημα δύο επίπεδα νωρίτερα. Η υλοποίηση είναι μοναδική διότι η λύση οποιουδήποτε υποπροβλήματος σε ένα επίπεδο είναι συνάρτηση μόνο μιας από τις λύσεις στα προηγούμενα επίπεδα. (Σημειώνουμε ότι, για την τρίτη περίπτωση στην Εξίσωση 16, τόσο το  $F[i, j - 1]$  όσο και το  $F[i - 1, j]$  είναι πιθανές λύσεις για το  $F[i, j]$ , και η βέλτιστη λύση για το  $F[i, j]$  είναι το μέγιστο των δύο.) Το Σχήμα 33 δείχνει ότι αυτό το πρόβλημα έχει πολύ κανονική δομή.

Για να απλοποιήσουμε τη συζήτηση, εξετάζουμε την παράλληλη υλοποίηση μόνο για την περίπτωση όπου  $n = m$ . Ας θεωρήσουμε μια παράλληλη υλοποίηση αυτού του αλγορίθμου σε μια Παράλληλη Μηχανή Τυχαίας Προσπέλασης, Ταυτόχρονης Ανάγνωσης και Αποκλειστικής Εγγραφής (CREW PRAM - Concurrent Read, Exclusive Write Parallel Random Access Machine) με  $n$  επεξεργαστές. Κάθε επεξεργαστής  $P_i$  υπολογίζει την  $i$ -οστή στήλη του πίνακα  $F$ . Οι καταχωρίσεις του πίνακα υπολογίζονται διαγώνια από την πάνω αριστερά γωνία προς την κάτω δεξιά γωνία. Εφόσον υπάρχουν  $n$  επεξεργαστές και κάθε επεξεργα-

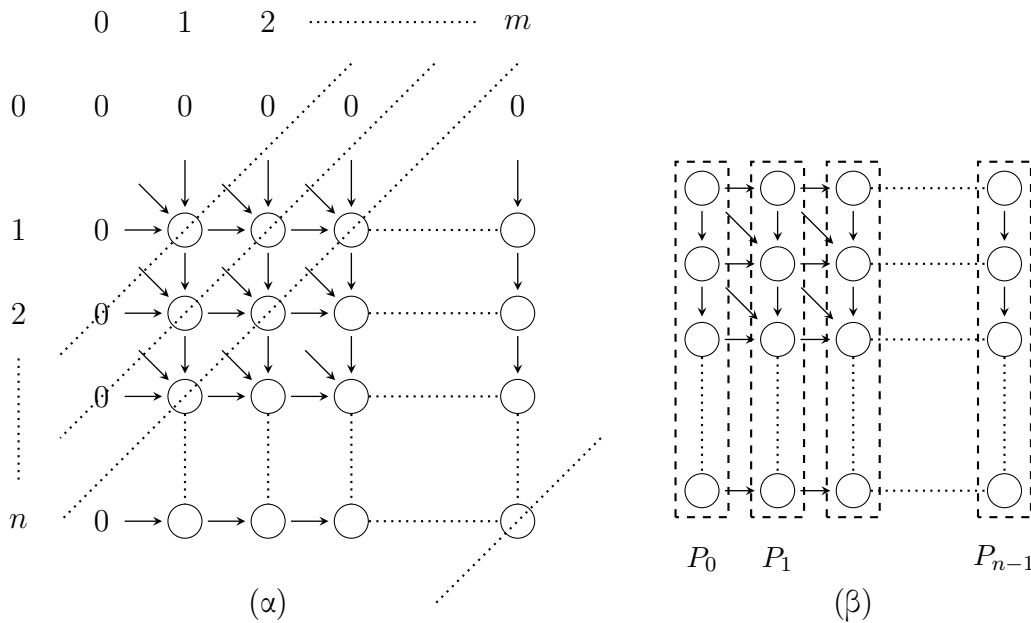
στής μπορεί να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε καταχώριση του πίνακα  $F$ , τα στοιχεία κάθε διαγωνίου υπολογίζονται σε σταθερό χρόνο (η διαγώνιος μπορεί να περιέχει το πολύ  $n$  στοιχεία). Εφόσον υπάρχουν  $2n - 1$  τέτοιες διαγώνιοι, ο αλγόριθμος απαιτεί  $\Theta(n)$  επαναλήψεις. Συνεπώς, ο παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι  $\Theta(n)$ . Ο αλγόριθμος είναι βέλτιστος ως προς το κόστος, καθώς το γινόμενο επεξεργαστών-χρόνου  $\Theta(n^2)$  ισούται με τη σειριακή πολυπλοκότητα.

Αυτός ο αλγόριθμος μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να εκτελείται σε μια γραμμική διάταξη  $n$  επεξεργαστών, κατανέμοντας τον πίνακα  $F$  σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Ο επεξεργαστής  $P_i$  αποθηκεύει την  $(i + 1)$ -οστή στήλη του πίνακα. Οι καταχωρίσεις στον πίνακα  $F$  ανατίθενται στους επεξεργαστές όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 33(β). Κατά τον υπολογισμό της τιμής  $F[i, j]$ , ο επεξεργαστής  $P_{j-1}$  μπορεί να χρειαστεί είτε την τιμή  $F[i - 1, j - 1]$  είτε την τιμή  $F[i, j - 1]$  από τον επεξεργαστή στα αριστερά του. Απαιτείται χρόνος  $t_s + t_w$  για να επικοινωνηθεί μια λέξη από έναν γειτονικό επεξεργαστή. Για τον υπολογισμό κάθε καταχώρισης στον πίνακα, ένας επεξεργαστής χρειάζεται μια μεμονωμένη τιμή από τον άμεσο γείτονά του, ακολουθούμενη από τον πραγματικό υπολογισμό, ο οποίος διαρκεί χρόνο  $t_c$ . Εφόσον κάθε επεξεργαστής υπολογίζει μια μεμονωμένη καταχώριση στη διαγώνιο, κάθε επανάληψη διαρκεί χρόνο  $(t_s + t_w + t_c)$ . Ο αλγόριθμος εκτελεί  $(2n - 1)$  διαγώνιες σαρώσεις (επαναλήψεις) στον πίνακα. Συνεπώς, ο συνολικός παράλληλος χρόνος εκτέλεσης είναι:

$$T_p = (2n - 1)(t_s + t_w + t_c).$$

Εφόσον ο σειριακός χρόνος εκτέλεσης είναι  $n^2 t_c$ , η αποδοτικότητα αυτού του αλγορίθμου είναι:

$$E = \frac{n^2 t_c}{n(2n - 1)(t_s + t_w + t_c)}.$$



Σχήμα 33: (α) Υπολογισμός καταχωρίσεων του πίνακα  $F$  για το πρόβλημα μέγιστης κοινής υπακολουθίας. Ο υπολογισμός προχωρά κατά μήκος των διακεκομμένων διαγώνιων γραμμών. (β) Αντιστοίχιση στοιχείων του πίνακα σε επεξεργαστές.

Μια προσεκτική εξέταση αυτής της έκφρασης αποκαλύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αποδοτικότητες πάνω από ένα ορισμένο όριο. Για να υπολογίσετε αυτό το όριο, υποθέστε ότι είναι δυνατή η ακαριαία επικοινωνία τιμών μεταξύ των επεξεργαστών, δηλαδή,  $t_s = t_w = 0$ . Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοτικότητα του παράλληλου αλγορίθμου είναι

$$E_{max} = \frac{1}{2 - 1/n} \quad (16)$$

Συνεπώς, η αποδοτικότητα φράσσεται άνω από το 0.5. Αυτό το άνω φράγμα ισχύει ακόμα και αν πολλαπλές στήλες αντιστοιχίζονται σε έναν επεξεργαστή. Υψηλότερες αποδοτικότητες είναι δυνατές χρησιμοποιώντας εναλλακτικές αντιστοιχίσεις. Οι παράλληλες υλοποιήσεις για αρχιτεκτονικές όπως το πλέγμα και ο υπερκύβος απαιτούν μόνο την ενσωμάτωση του δακτυλίου στην αρχιτεκτονική που στοχεύουμε.

Σημειώστε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει αποδοτικές παράλληλες υλοποιήσεις αυτού του αλγορίθμου είναι ότι ο πίνακας  $F$  μπορεί να διαμεριστεί έτσι ώστε ο υπολογισμός κάθε στοιχείου να απαιτεί δεδομένα μόνο από γειτονικούς επεξεργαστές. Με άλλα λόγια, ο αλγόριθμος παρουσιάζει τοπικότητα στην πρόσβαση δεδομένων.

## Βιβλιογραφία

- [1] Vipin Kumar et al. *Introduction to Parallel Computing: Design and Analysis of Algorithms*. Addison-Wesley, 2003.
- [2] Thomas H. Cormen et al. *Introduction to Algorithms*. MIT Press, 2009.
- [3] Mengqing He. «Parallelizing Dijkstra's Algorithm». Master's thesis. St. Cloud State University, Dec. 2020. URL: [https://repository.stcloudstate.edu/csit\\_etds/35](https://repository.stcloudstate.edu/csit_etds/35).